UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO #2

Plataforma de comercio electrónico para tienda de ropa con vestidores virtuales que utilice realidad aumentada

INTEGRANTES:

Barrios Lozano Juan Pablo Mateo	221043810
Contreras Fuentes Santiago	222008059

DOCENTE:	Ing. Angelica Garzon Cuellar
MATERIA:	Sistemas de Información II
SEMESTRE:	2/2026

Santa Cruz - Bolivia

1. PERFIL..... 2
1.1. Introducción.....2
1.2. Objetivo General..... 4
1.3. Objetivos Específicos.....4
1.4. Descripción del problema.....5
1.5. Alcance.....6
1.5.1. MÓDULO 1: GESTIÓN DE USUARIOS, ROLES Y AUTENTICACIÓN.....6
1.5.2. MÓDULO 2: GESTIÓN DE SUCURSALES Y CIUDADES..... 7
1.5.3. MÓDULO 3: GESTIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS.....7
1.5.4. MÓDULO 4: GESTIÓN DE PROVEEDORES.....7
1.5.5. MÓDULO 5: CONSULTA DE CATÁLOGO Y DISPONIBILIDAD.....8
1.5.6. MÓDULO 6: VESTIDOR VIRTUAL (REALIDAD AUMENTADA)..... 8
1.5.7. MÓDULO 7: RESERVA DE PRENDAS..... 9
1.5.8. MÓDULO 8: CARRITO Y COMPRA DIGITAL.....9
1.5.9. MÓDULO 9: COMPRA PRESENCIAL Y PUNTO DE VENTA..... 9
1.5.10. MÓDULO 10: PASARELA DE PAGOS ELECTRÓNICOS..... 10
1.5.11. MÓDULO 11: GESTIÓN DE INVENTARIO Y MOVIMIENTOS..... 10
1.5.12. MÓDULO 12: INTELIGENCIA ARTIFICIAL — RECOMENDACIÓN Y ASISTENCIA..... 11
1.5.13. MÓDULO 13: REPORTES Y DASHBOARDS.....11
Parte I – Fundamentación Teórica..... 12
a) E-commerce (Comercio Electrónico)..... 12
1. Como usuario: Funcionamiento de plataformas líderes..... 12
2. Como desarrollador: Creación de tiendas online..... 12
b) Pasarelas de pago..... 13
1. Formas de pago online.....13
2. Pasarela local: LIBÉLULA..... 13
3. Pasarelas internacionales: PayPal y STRIPE..... 13
c) Deliverys.....14
1. Funcionamiento (Ej. Yaigo / Yummy)..... 14
2. Cálculo de pagos por entrega..... 14
d) PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)..... 14
e) UML (Lenguaje Unificado de Modelado).....15
PARTE II – PROCESO DE DESARROLLO..... 15
1. Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos..... 15
1.1. Identificación de Actores y Casos de Uso.....15
Actores del sistema..... 16
Catálogo de Casos de Uso..... 16
1.2. Priorización de Casos de Uso.....18
Los 7 casos de uso básicos del Ciclo 1..... 18
Resumen por ciclo.....18
Detalle de priorización.....19
1.3. Detallar Casos de Uso..... 21
CICLO 1..... 21

CICLO 2..... 29
CICLO 3..... 35
CICLO 4..... 42
1.4 Prototipo..... 44
CICLO#1..... 44
CICLO#2..... 47
CICLO #3..... 51
CICLO #4..... 53
1.5. Estructurar el Modelo de Caso de Uso..... 54
2. Flujo de Trabajo: Análisis..... 54
2.1. Identificar paquetes..... 54
2.1.1. Identificar paquetes..... 54
2.1.2. Relacionar paquetes y casos de uso..... 58
2.1.3. Vista de paquetes..... 60
2.2. Diagrama de Comunicación..... 63
Ciclo #1..... 63
CICLO #2..... 66
CICLO #3..... 71
CICLO #4..... 74
2.3. Diagrama de Análisis de una Clase..... 76
Ciclo #1..... 76
Ciclo #2..... 79
CICLO #3..... 83
CICLO #4..... 83
2.4. Análisis de Paquete..... 83
Análisis Funcional de las Dependencias..... 84
3. Flujo de Trabajo: Diseño..... 85
3.1. Diseño de Arquitectura..... 85
3.1.1. Diseño físico (Diagrama de despliegue)..... 85
3.1.2. Diseño Lógico (Diagrama de Paquete)..... 86
3.1.3. Diagrama de Red..... 87
3.2 Diagramas de Secuencia..... 88
Ciclo #1..... 88
Ciclo #2..... 95
CICLO #3..... 103
CICLO #4..... 103
3.3 Diseño de Datos Lógico..... 104
3.3.1 Diagrama de Clase..... 104
3.3.2 Mapeo..... 104
3.3.3 Diseño de Datos Físico..... 105
3.3.3.1. Tabla de Volumen..... 105
3.3.3.2 Script..... 108
4. Flujo de Trabajo: Implementación..... 111
4.1. Elección de Plataforma de Desarrollo de Software..... 111

4.2. Implementación de la Arquitectura del Sistema..... 112
4.2.1. Diagrama de Componente Principal del Sistema..... 112
4.3. Implementación de la Arquitectura del Subsistema.....113
4.3.1. Diagrama de Componente de cada Paquete..... 113
Paquete 1: Gestión de Identidad y Acceso.....113
Paquete 2: Gestión de Catálogo y Sucursales..... 114
Paquete 3: Gestión de Operaciones de Compra.....114
Paquete 4: Inteligencia de Recomendación y Vestidor Virtual..... 114
Paquete 5: Pagos y Notificaciones..... 115
5. Flujo de Trabajo: Pruebas..... 115
5.1. Planificar Prueba..... 115
5.2. Casos de Prueba..... 116
5.3. Pruebas de Unidad..... 117
5.4. Pruebas de Integración.....118
ANEXOS..... 119

1. PERFIL

1.1. Introducción

El comercio minorista de indumentaria enfrenta una transformación acelerada en la que la experiencia de compra ya no puede entenderse como dos canales independientes tienda física y tienda digital sino como un único recorrido continuo del cliente. Las cadenas de tiendas de ropa que operan en varias ciudades y sucursales requieren, además, sincronizar información de inventario, temporadas, colecciones y proveedores en tiempo real para evitar decisiones comerciales basadas en datos desactualizados o fragmentados por local.

El presente documento describe el desarrollo de FashionStore, una Plataforma Inteligente de Comercio Electrónico orientada a una cadena de tiendas de ropa con presencia en múltiples ciudades y sucursales. La plataforma integra una aplicación web (Angular) y una aplicación móvil (Flutter), permitiendo al cliente consultar el catálogo de prendas, revisar la disponibilidad por sucursal, seleccionar tallas y colores, y reservar varias prendas para probárselas físicamente en los vestidores de una sucursal antes de decidir su compra.

Como elemento diferenciador, la plataforma incorpora un vestidor virtual mediante realidad aumentada, que permite al cliente visualizar, a través de la cámara de su dispositivo móvil, una aproximación de cómo luciría una prenda antes de acudir a la tienda o de tomar una decisión de compra digital. Dado el marco temporal del proyecto (cuatro semanas) y su carácter académico, el alcance de este módulo se define explícitamente como un Producto Mínimo Viable: una superposición visual de la prenda sobre la imagen capturada por la cámara, sin pretender una simulación fotorrealista de caída de tela ni un motor de renderizado 3D completo. Esta decisión de alcance se documenta desde esta sección para evitar que el módulo de mayor riesgo técnico comprometa la entrega de los módulos funcionales núcleo del negocio.

El proceso de compra podrá completarse de dos formas: de manera presencial, cuando el cliente prueba las prendas reservadas y paga en el punto de caja de la sucursal; o de manera digital, cuando el cliente realiza la compra desde la aplicación web o móvil mediante una pasarela de pago electrónica. En ambos casos, el sistema deberá actualizar automáticamente el inventario correspondiente, considerando producto, talla, color, sucursal y temporada, evitando así discrepancias entre lo que el cliente ve disponible y lo que realmente existe en cada local.

La arquitectura del sistema se sustenta en un backend centralizado desarrollado en FastAPI, con una base de datos relacional PostgreSQL, encargado de administrar usuarios, roles, sucursales, catálogo, proveedores, temporadas, colecciones, reservas, ventas, inventario y pagos. Esta arquitectura es intencionalmente distinta de un modelo multi-tenant SaaS: FashionStore es una única organización con múltiples sucursales, no una plataforma que aloja a múltiples redes de talleres o empresas independientes, por lo que el aislamiento de datos se resuelve mediante la relación producto–sucursal y no mediante un identificador de tenant.

Adicionalmente, la plataforma incorpora un componente de inteligencia artificial orientado a la recomendación de prendas, capaz de sugerir productos considerando las preferencias del cliente, su historial de navegación o compra, la temporada vigente, la categoría, la talla y la disponibilidad real. El desarrollo del proyecto sigue el Proceso Unificado de Desarrollo de

Software (PUDS) y se modela mediante UML 2.5+, con un despliegue final en la nube, restricción explícita del enunciado del examen para garantizar que la solución sea accesible fuera de un entorno local.

1.2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa con presencia en múltiples ciudades y sucursales, que integre catálogo digital, reservas de prendas para prueba física, vestidores virtuales mediante realidad aumentada, compra presencial y digital, pasarela de pagos electrónicos, gestión de inventario multi-sucursal, gestión de proveedores y temporadas, e inteligencia artificial de recomendación, utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software y modelado UML 2.5+, con despliegue en la nube.

1.3. Objetivos Específicos

- Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir del enunciado del proyecto.
- Diseñar el modelo de actores y roles del sistema: Cliente, Administrador, Encargado de sucursal, Cajero, Proveedor, Sistema de pagos y Servicio de inteligencia artificial.
- Implementar la gestión de sucursales y ciudades, permitiendo administrar la información de cada punto de venta físico.
- Desarrollar el módulo de catálogo de productos, incluyendo categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.
- Implementar la gestión de proveedores y su asociación con productos, temporadas y colecciones comerciales.
- Permitir al cliente consultar el catálogo y la disponibilidad de prendas por sucursal desde las aplicaciones web y móvil.
- Incorporar un vestidor virtual mediante realidad aumentada, delimitado a un alcance de Producto Mínimo Viable acorde al tiempo de desarrollo del proyecto.

- Permitir al cliente reservar varias prendas indicando sucursal y horario aproximado de atención, y notificar la reserva a la sucursal correspondiente.
- Desarrollar el flujo de compra digital mediante carrito de compras desde la aplicación web y la aplicación móvil.
- Implementar el flujo de compra presencial y punto de venta (caja), incluyendo el registro de ventas y la emisión de comprobantes.
- Integrar una pasarela de pago electrónica para las compras digitales, operando en modo de prueba (sandbox) por tratarse de un proyecto académico.
- Diseñar un mecanismo de actualización automática de inventario tras reservas, ventas, devoluciones y recepción de productos, consolidado por producto, talla, color y sucursal.
- Incorporar una funcionalidad de inteligencia artificial orientada a la recomendación de prendas en función de preferencias, historial, temporada, categoría y disponibilidad.
- Diseñar reportes y dashboards que apoyen la toma de decisiones sobre ventas, reservas e inventario.
- Modelar el sistema aplicando UML 2.5+ en cada flujo de trabajo del Proceso Unificado de Desarrollo de Software: captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.
- Implementar el sistema utilizando FastAPI (backend), Angular (aplicación web) y Flutter/Dart (aplicación móvil), con PostgreSQL como motor de base de datos, sin recurrir a frameworks de comercio electrónico preexistentes, y desplegar la solución en la nube.

1.4. Descripción del problema

Actualmente, una cadena de tiendas de ropa con presencia en varias ciudades enfrenta una desconexión estructural entre su operación física y su presencia digital. El cliente que desea probarse una prenda antes de comprarla depende de acudir directamente a una sucursal sin certeza previa de si la talla, el color o el modelo específico se encuentran disponibles en ese local, lo que genera visitas infructuosas y una experiencia de compra ineficiente.

Del lado de la operación, cada sucursal gestiona su inventario de forma poco integrada respecto a las demás, dificultando conocer en tiempo real qué prendas están disponibles, reservadas, vendidas, agotadas o próximas a ingresar a nivel de toda la cadena. Esta falta de visibilidad consolidada afecta tanto la reposición oportuna de productos como la toma de decisiones comerciales sobre qué temporadas o colecciones tienen mejor rotación.

Asimismo, la empresa trabaja con múltiples proveedores que suministran productos de distintas temporadas comerciales (primavera-verano, otoño-invierno, temporada escolar, promociones especiales, nuevas colecciones), sin un mecanismo centralizado que permita administrar esa relación de forma ordenada y trazable.

Por otro lado, la ausencia de una experiencia digital enriquecida como la posibilidad de visualizar de forma anticipada cómo luciría una prenda limita la capacidad de la empresa para reducir la incertidumbre del cliente antes de una compra digital, y la deja en desventaja frente a competidores que ya incorporan tecnologías de este tipo. Finalmente, la empresa carece de un mecanismo de recomendación inteligente que aproveche el historial y las preferencias del cliente para sugerir productos relevantes, así como de reportes consolidados que permitan evaluar el desempeño de ventas e inventario por sucursal, ciudad o temporada.

1.5. Alcance

El sistema cubrirá la gestión integral del comercio electrónico de una cadena de tiendas de ropa con múltiples sucursales y ciudades, integrando catálogo digital, reservas de prendas, vestidores virtuales mediante realidad aumentada, compra presencial y digital, pasarela de pagos, gestión de inventario, proveedores, temporadas y colecciones, inteligencia artificial de recomendación, y reportes operativos. Queda explícitamente fuera de alcance el uso de frameworks de comercio electrónico preexistentes (PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce o similares); toda la lógica de negocio se construye de manera propia sobre FastAPI, Angular y Flutter, con despliegue final en la nube.

1.5.1. MÓDULO 1: GESTIÓN DE USUARIOS, ROLES Y AUTENTICACIÓN

Objetivo: Permitir el registro, autenticación y control de acceso de los usuarios del sistema según su rol (cliente, administrador, encargado de sucursal, cajero o proveedor).

Casos de Uso:

- Registrar usuario

- Iniciar sesión
- Cerrar sesión
- Consultar y editar perfil
- Asignar y validar rol de acceso

1.5.2. MÓDULO 2: GESTIÓN DE SUCURSALES Y CIUDADES

Objetivo: Administrar la información de las sucursales físicas de la cadena y las ciudades en las que opera, como base para la disponibilidad y el inventario por local.

Casos de Uso:

- Registrar sucursal
- Editar sucursal
- Consultar sucursales por ciudad
- Asignar encargado a sucursal

1.5.3. MÓDULO 3: GESTIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Objetivo: Mantener actualizado el catálogo de prendas de vestir, incluyendo categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.

Casos de Uso:

- Registrar producto
- Editar producto
- Gestionar categorías, tallas y colores
- Gestionar temporadas y colecciones
- Asociar producto a proveedor y temporada

1.5.4. MÓDULO 4: GESTIÓN DE PROVEEDORES

Objetivo: Administrar la información de los proveedores de la empresa y su relación con los productos, temporadas y colecciones que suministran.

Casos de Uso:

- Registrar proveedor
- Editar proveedor
- Asociar productos a proveedor
- Consultar histórico de suministro

1.5.5. MÓDULO 5: CONSULTA DE CATÁLOGO Y DISPONIBILIDAD

Objetivo: Permitir al cliente consultar el catálogo de prendas y su disponibilidad específica por sucursal desde la aplicación web y móvil.

Casos de Uso:

- Consultar catálogo (web y móvil)
- Buscar y filtrar prendas
- Consultar tallas y colores disponibles
- Consultar disponibilidad por sucursal

1.5.6. MÓDULO 6: VESTIDOR VIRTUAL (REALIDAD AUMENTADA)

Objetivo: Permitir al cliente visualizar mediante la cámara de su dispositivo móvil una aproximación visual de cómo luciría una prenda seleccionada del catálogo. Alcance delimitado a un Producto Mínimo Viable de superposición visual, sin simulación física de tela ni modelado 3D completo.

Casos de Uso:

- Activar vestidor virtual
- Seleccionar prenda del catálogo para probar virtualmente
- Visualizar superposición de la prenda en tiempo real

- Volver al catálogo o continuar hacia la reserva/compra

1.5.7. MÓDULO 7: RESERVA DE PRENDAS

Objetivo: Permitir al cliente reservar varias prendas indicando la sucursal y un horario aproximado para probarlas físicamente antes de decidir su compra.

Casos de Uso:

- Seleccionar prendas para reservar
- Elegir sucursal y horario de atención
- Confirmar reserva
- Consultar estado de la reserva
- Cancelar reserva
- Notificar la reserva a la sucursal
- Preparar prendas reservadas (encargado de sucursal)

1.5.8. MÓDULO 8: CARRITO Y COMPRA DIGITAL

Objetivo: Permitir al cliente añadir productos a un carrito de compras y finalizar la compra digital desde la aplicación web o móvil.

Casos de Uso:

- Agregar producto al carrito
- Editar o vaciar el carrito
- Confirmar compra desde la plataforma web
- Confirmar compra desde la aplicación móvil

1.5.9. MÓDULO 9: COMPRA PRESENCIAL Y PUNTO DE VENTA

Objetivo: Permitir que el cajero registre ventas presenciales una vez que el cliente decide qué prendas comprar tras probárselas en la sucursal.

Casos de Uso:

- Registrar venta presencial
- Procesar pago en el punto de caja
- Emitir comprobante de venta
- Actualizar inventario tras la venta presencial

1.5.10. MÓDULO 10: PASARELA DE PAGOS ELECTRÓNICOS

Objetivo: Permitir que los clientes realicen pagos digitales por sus compras en línea mediante una pasarela de pago en modo de prueba.

Casos de Uso:

- Seleccionar método de pago digital
- Iniciar transacción mediante pasarela
- Confirmar o rechazar la transacción
- Actualizar el estado del pago
- Generar comprobante de pago digital

1.5.11. MÓDULO 11: GESTIÓN DE INVENTARIO Y MOVIMIENTOS

Objetivo: Mantener el control de existencias de cada sucursal y registrar los movimientos derivados de reservas, ventas, devoluciones y recepción de productos.

Casos de Uso:

- Actualizar inventario tras reserva o venta
- Registrar ingreso de productos
- Consultar existencias consolidadas por sucursal
- Consultar productos agotados o próximos a ingresar

1.5.12. MÓDULO 12: INTELIGENCIA ARTIFICIAL — RECOMENDACIÓN Y ASISTENCIA

Objetivo: Proporcionar funcionalidades inteligentes que apoyen al cliente en la elección de productos y, de forma extendida según el tiempo disponible, a la administración en la generación de reportes.

Casos de Uso:

- Analizar preferencias e historial del cliente
- Recomendar prendas según temporada, categoría, talla y disponibilidad
- Consultar asistente virtual
- (Extensión opcional) Generar reportes mediante comando de voz

1.5.13. MÓDULO 13: REPORTES Y DASHBOARDS

Objetivo: Brindar a los administradores una vista analítica de ventas, reservas e inventario para apoyar la toma de decisiones.

Casos de Uso:

- Consultar reporte de ventas
- Consultar reporte de inventario
- Visualizar indicadores por sucursal y ciudad
- Filtrar información por temporada o categoría

Parte I – Fundamentación Teórica

a) E-commerce (Comercio Electrónico)

El comercio electrónico o e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Sus características principales incluyen la ubicuidad (disponible en cualquier lugar y momento), el alcance global, la interactividad, la densidad de la información y la personalización.

1. Como usuario: Funcionamiento de plataformas líderes

Desde la perspectiva de un comprador o comerciante (usuario final), estas plataformas ofrecen experiencias distintas:

- **Amazon:** Funciona principalmente bajo un modelo B2C (Business to Consumer) y de Marketplace. Como usuario, ingresas a un catálogo inmenso unificado. Amazon gestiona el inventario propio y el de terceros (FBA - Fulfillment by Amazon). Su éxito radica en la logística extrema, la suscripción (Prime), las recomendaciones impulsadas por IA, el sistema de reseñas verificadas y la fricción casi nula en el pago (compras en 1-clic).
- **Alibaba:** Su enfoque principal es el modelo B2B (Business to Business). Sirve como un directorio global que conecta a fabricantes y mayoristas chinos con compradores de todo el mundo. Como usuario, no sueles comprar una sola unidad (como en Amazon), sino que negocias volúmenes, pides muestras, acuerdas términos de envío (Incoterms) y utilizas su sistema de pago seguro en garantía (Trade Assurance/Alipay) que retiene el dinero hasta que el comprador confirma la recepción conforme.
- **Shopify:** A diferencia de los anteriores, Shopify es un SaaS (Software as a Service). Como usuario creador de tiendas, pagas una suscripción mensual para tener acceso a un creador de sitios web donde subes tus productos, configuras envíos y pasarelas de pago sin tocar código. Para el usuario comprador final, la experiencia es transparente: entra a una página con su propio dominio y marca, sin saber necesariamente que la tecnología detrás es Shopify.

2. Como desarrollador: Creación de tiendas online

Para un desarrollador, las siguientes herramientas son Sistemas de Gestión de Contenido (CMS) o plataformas diseñadas para construir la infraestructura del e-commerce:

- **Magento (Adobe Commerce):** plataforma de código abierto escrita en PHP, robusta y escalable. Sirve para crear tiendas de nivel empresarial con catálogos masivos. Beneficios: control total sobre el código, manejo de multitienda desde un solo panel e integraciones profundas con ERP/CRM. Se usa mediante un servidor web robusto y conocimientos avanzados de PHP y bases de datos; no es una opción para principiantes.
- **PrestaShop:** también de código abierto y basada en PHP. Ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan una tienda funcional rápidamente. Beneficios: curva

de aprendizaje moderada, panel de administración intuitivo y miles de módulos y plantillas prefabricadas. Se usa descargando el software, instalándolo en un hosting propio (stack LAMP) y configurando la tienda mediante módulos.

- **WooCommerce:** plugin de código abierto para WordPress. Transforma un sitio de WordPress en una tienda online funcional. Beneficios: facilidad de uso si ya se conoce WordPress, comunidad enorme de desarrolladores y alta personalización. Se usa instalando WordPress, añadiendo el plugin gratuito, configurando moneda y métodos de pago, y subiendo productos mediante los "Custom Post Types" de WordPress.

b) Pasarelas de pago

Una pasarela de pago es el servicio que autoriza el procesamiento de pagos con tarjetas o métodos digitales para negocios online, actuando como intermediario seguro entre el sitio web, el cliente y el banco.

1. Formas de pago online

- **Tarjetas de débito/crédito:** El cliente ingresa los datos de su tarjeta (PAN, Fecha de vencimiento, CVV). La pasarela encripta estos datos (usualmente mediante tokenización) y los envía a la red de la tarjeta (Visa/Mastercard) y al banco emisor para validar fondos y medidas antifraude (como 3D Secure).
- **Códigos QR (Pago Simple):** Especialmente popular en Bolivia (QR BCB). El sistema genera un código QR dinámico que contiene el monto y la cuenta destino. El usuario lo escanea con la app de su banco, el banco procesa la transferencia inmediata y envía un webhook (notificación) a la tienda confirmando el pago al instante.
- **Transferencias Bancarias:** Método tradicional. El cliente recibe los datos de la cuenta de la tienda, realiza el depósito y usualmente debe enviar un comprobante (o el sistema lo concilia por un código único de referencia).

2. Pasarela local: LIBÉLULA

Libélula es una pasarela de pagos y recaudadora boliviana muy popular en nuestro medio.

Funcionamiento: Ofrece una solución omnicanal (Multipago) que permite a las empresas bolivianas cobrar a través de múltiples métodos integrados en una sola API.
Beneficios locales: Soporta pago con Tarjetas de crédito/débito habilitadas para compras por internet (Red Enlace/Linkser), cobros por QR Simple, Tigo Money y efectivo en entidades financieras asociadas. Para un comercio boliviano, soluciona el problema de tener que afiliarse banco por banco, centralizando las transacciones.

3. Pasarelas internacionales: PayPal y STRIPE

- **PayPal:** Funciona como una billetera digital. El usuario asocia su tarjeta o cuenta bancaria a su cuenta de PayPal. Al pagar en la tienda, el cliente es redirigido a PayPal, inicia sesión y aprueba el pago. Beneficio: El comercio nunca ve los datos de la tarjeta del cliente, generando mucha confianza.
- **Stripe:** Es la pasarela preferida por los desarrolladores a nivel mundial por su API moderna y flexible. A diferencia de PayPal, Stripe está diseñado como una plataforma de marca blanca (white-label); el cliente ingresa su tarjeta directamente en la página

de la tienda (el formulario está alojado de forma segura por Stripe) sin salir del flujo de compra. Facilita la gestión de suscripciones, división de pagos (para marketplaces) y maneja más de 135 divisas.

c) Deliverys
Las plataformas de delivery actúan como intermediarios logísticos conectando tres actores: el comercio, el cliente y el repartidor (driver/rider).

1. Funcionamiento (Ej. Yaigo / Yummy)
Empresas como Yaigo (You Ask I Go, de origen boliviano) o Yummy (plataforma venezolana con expansión en Bolivia) funcionan bajo el modelo de economía colaborativa:

El usuario pide a través de la app.
El sistema notifica al comercio (restaurante o tienda) para que prepare el pedido.
El algoritmo busca al conductor disponible más cercano mediante geolocalización (GPS).
El conductor acepta, recoge el pedido y lo lleva al domicilio del cliente, quien puede rastrear su ubicación en tiempo real.
(Dato actual: En octubre de 2021, la super app Yummy adquirió las operaciones de Yaigo, por lo que hoy en día la tecnología y logística de Yaigo opera bajo el ecosistema de Yummy en Bolivia).

2. Cálculo de pagos por entrega
Los algoritmos de tarifas varían, pero generalmente la tarifa de envío que paga el cliente (y lo que gana el driver) se calcula combinando estas variables:

- **Distancia (Tarifa Base + Kilometraje):** Existe un costo base por el recojo ("drop/pickup") y un costo variable que se multiplica por los kilómetros de distancia entre el local y el cliente.
- **Demanda y Clima (Tarifa Dinámica/Surge Pricing):** Si hay muchos pedidos y pocos conductores (hora pico, lluvia), la plataforma multiplica la tarifa base por un factor (ej. 1.5x) para incentivar a los conductores a conectarse.
- **Peso / Tamaño:** Principalmente usado en el servicio de "Courier" (paquetería). Entregas voluminosas requieren conductores con vehículos (autos) en lugar de motocicletas, lo que incrementa el costo.
- **Frecuencia / Programas de suscripción:** (Ej. Yummy Prime) donde clientes que pagan una suscripción tienen tarifa plana de 0 costo en el envío bajo ciertas reglas.

d) PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)
El PUDS (o RUP - Rational Unified Process) es un marco de trabajo de desarrollo de software iterativo, incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso. Divide el ciclo de vida del software en 4 fases secuenciales:

- **Inicio (Incepción):** Se define el alcance del proyecto, los riesgos y la viabilidad. Se identifican los casos de uso principales.

- **Elaboración:** Se diseña la arquitectura base del sistema, se capturan la mayoría de los requisitos y se mitigan los riesgos técnicos mayores (ej. probar la arquitectura base).
- **Construcción:** Desarrollo intensivo. Se implementa el sistema en ciclos iterativos (sprints) construyendo el software componente por componente.
- **Transición:** El software se entrega a los usuarios finales, se realizan pruebas beta, capacitaciones y despliegue final en producción.

Paralelamente, a través de estas fases se ejecutan flujos de trabajo transversales: Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas.

e) UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

UML no es una metodología ni un lenguaje de programación, es un lenguaje visual estándar para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de un sistema de software, especialmente orientado a objetos.

En el marco del PUDS, UML es la herramienta gráfica indispensable:

- **Captura de Requisitos:** Se documenta usando Diagramas de Casos de Uso.
- **Análisis y Diseño:** Se utilizan Diagramas de Clases para el modelo de datos/entidades, Diagramas de Secuencia o Comunicación para ver cómo interactúan los objetos al ejecutar un caso de uso.
- **Arquitectura:** Se modela con Diagramas de Componentes y Diagramas de Despliegue (para mostrar cómo se alojará Angular, Flutter, FastAPI y PostgreSQL en la nube).
- **Lógica de negocio:** Se apoya en Diagramas de Actividades o Estados (muy útiles para modelar, por ejemplo, el ciclo de vida de una "Reserva" o de un pago en el carrito).

PARTE II – PROCESO DE DESARROLLO

Para el desarrollo de FashionStore se seguirá el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), modelando cada flujo de trabajo mediante UML 2.5+, conforme a los siguientes lineamientos:

- a) Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la aplicación: Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas.
- b) Generar los modelos pertinentes utilizando UML en cada flujo de trabajo.

1. Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

1.1. Identificación de Actores y Casos de Uso

Actores del sistema

- **Cliente:** persona que navega el catálogo, consulta disponibilidad por sucursal, utiliza el vestidor virtual, reserva prendas y compra de forma presencial o digital.
- **Administrador:** gestiona el negocio a nivel global: usuarios y roles, sucursales, catálogo, proveedores, promociones, inventario consolidado y reportes.
- **Encargado de Sucursal:** gestiona la operación local: recibe y prepara reservas, confirma la llegada del cliente, gestiona disponibilidad y registra movimientos de inventario de su sucursal.
- **Cajero:** atiende el punto de venta físico: consulta productos, registra ventas presenciales, procesa el pago en caja y emite comprobantes.
- **Proveedor:** actor externo que suministra información de productos, disponibilidad y su asociación a temporadas y colecciones.
- **Sistema de Pagos:** actor externo (pasarela de pago en modo sandbox) que procesa transacciones electrónicas, las confirma o rechaza, e informa su estado.
- **Servicio de Inteligencia Artificial:** actor externo que analiza preferencias, recomienda productos y asiste al cliente mediante un asistente conversacional.

Catálogo de Casos de Uso

Código	Caso de Uso	Módulo	Actor principal
CU1	Registrarse	Usuarios y Autenticación	Cliente
CU2	Iniciar sesión	Usuarios y Autenticación	Cliente / Admin. / Encargado / Cajero

CU3	Gestionar perfil	Usuarios y Autenticación	Cliente
CU4	Gestionar usuarios y roles	Usuarios y Autenticación	Administrador
CU5	Gestionar sucursales	Sucursales y Ciudades	Administrador
CU6	Consultar sucursales por ciudad	Sucursales y Ciudades	Cliente / Administrador
CU7	Gestionar productos (incluye categorías, tallas y colores)	Catálogo de Productos	Administrador
CU8	Gestionar temporadas y colecciones	Catálogo de Productos	Administrador
CU9	Gestionar proveedores	Proveedores	Administrador
CU10	Consultar catálogo y buscar prendas	Consulta de Catálogo y Disponibilidad	Cliente
CU11	Consultar disponibilidad por sucursal	Consulta de Catálogo y Disponibilidad	Cliente
CU12	Usar vestidor virtual (AR)	Vestidor Virtual (AR)	Cliente
CU13	Reservar prendas	Reserva de Prendas	Cliente
CU14	Gestionar reserva (consultar / cancelar)	Reserva de Prendas	Cliente
CU15	Atender reserva en sucursal	Reserva de Prendas	Encargado de Sucursal
CU16	Gestionar carrito de compras	Carrito y Compra Digital	Cliente
CU17	Confirmar compra digital (web / móvil)	Carrito y Compra Digital	Cliente
CU18	Registrar venta presencial	Compra Presencial y Punto de Venta	Cajero
CU19	Procesar pago electrónico (incluido en CU17 / CU18)	Pasarela de Pagos Electrónicos	Sistema de Pagos
CU20	Actualizar inventario automáticamente	Inventario y Movimientos	Sistema
CU21	Gestionar movimientos de inventario (ingreso / existencias / agotados)	Inventario y Movimientos	Encargado de Sucursal / Admin.
CU22	Recomendar prendas (IA)	IA — Recomendación y Asistencia	Servicio de IA

CU23	Consultar asistente virtual (chatbot)	IA — Recomendación y Asistencia	Cliente
CU24	Generar reporte por comando de voz (extensión opcional)	IA — Recomendación y Asistencia	Administrador
CU25	Consultar reportes y dashboards	Reportes y Dashboards	Administrador
CU26	Consultar historial de compras	Reportes y Dashboards	Cliente

1.2. Priorización de Casos de Uso

La priorización considera dos criterios: la prioridad de negocio (qué tan indispensable es el caso de uso para que la plataforma funcione como comercio electrónico viable) y el riesgo técnico (probabilidad de que su implementación consuma más tiempo del previsto o falle, por ejemplo por depender de APIs externas o del vestidor virtual). Ambos criterios determinan el ciclo de desarrollo al que se asigna cada caso de uso dentro de las 4 semanas del proyecto.

Los 7 casos de uso básicos del Ciclo 1

El criterio de este ciclo no es "lo más importante para el negocio" sino "lo más simple y sin integraciones externas": autenticación y CRUD directo sobre una sola entidad, sin lógica de disponibilidad, sin pasarela de pago y sin cámara/IA de por medio. El objetivo es levantar y validar la arquitectura base (Angular + Flutter + FastAPI + PostgreSQL desplegados y comunicándose entre sí) con el menor riesgo posible antes de sumar complejidad:

- **1.** CU1 Registrarse
- **2.** CU2 Iniciar sesión
- **3.** CU3 Gestionar perfil
- **4.** CU5 Gestionar sucursales
- **5.** CU6 Consultar sucursales por ciudad
- **6.** CU7 Gestionar productos
- **7.** CU10 Consultar catálogo y buscar prendas

Resumen por ciclo

Ciclo	Enfoque	N.º de CU	% del total
C1	Base de la arquitectura: autenticación y CRUD simple de una sola entidad (sucursales, productos, catálogo de solo lectura), sin integraciones externas ni lógica de negocio compleja.	7	27%
C2	Lógica de negocio intermedia: disponibilidad por sucursal, reservas, carrito, usuarios/roles, temporadas/colecciones, proveedores y movimientos de inventario.	9	35%
C3	Mayor riesgo técnico e integraciones externas: compra digital y presencial con pasarela de pago, actualización automática de inventario, vestidor virtual (AR) e IA (recomendación y asistente).	7	27%
C4	Analítica y extensiones: reportes, dashboards, historial de compras, asistente de voz (opcional).	3	12%

Detalle de priorización

Código	Caso de Uso	Módulo	Actor principal	Prioridad	Riesgo
CU1	Registrarse	Usuarios y Autenticación	Cliente	Alta	Bajo
CU2	Iniciar sesión	Usuarios y Autenticación	Cliente / Admin. / Encargado / Cajero	Alta	Bajo
CU3	Gestionar perfil	Usuarios y Autenticación	Cliente	Media	Bajo
CU4	Gestionar usuarios y roles	Usuarios y Autenticación	Administrador	Media	Medio
CU5	Gestionar sucursales	Sucursales y Ciudades	Administrador	Media	Bajo
CU6	Consultar sucursales por ciudad	Sucursales y Ciudades	Cliente / Administrador	Media	Bajo

CU7	Gestionar productos (incluye categorías, tallas y colores)	Catálogo de Productos	Administrador	Alta	Bajo
CU8	Gestionar temporadas y colecciones	Catálogo de Productos	Administrador	Media	Bajo
CU9	Gestionar proveedores	Proveedores	Administrador	Media	Bajo
CU10	Consultar catálogo y buscar prendas	Consulta de Catálogo y Disponibilidad	Cliente	Alta	Bajo
CU11	Consultar disponibilidad por sucursal	Consulta de Catálogo y Disponibilidad	Cliente	Alta	Medio
CU12	Usar vestidor virtual (AR)	Vestidor Virtual (AR)	Cliente	Alta	Alto
CU13	Reservar prendas	Reserva de Prendas	Cliente	Alta	Medio
CU14	Gestionar reserva (consultar / cancelar)	Reserva de Prendas	Cliente	Media	Bajo
CU15	Atender reserva en sucursal	Reserva de Prendas	Encargado de Sucursal	Alta	Medio
CU16	Gestionar carrito de compras	Carrito y Compra Digital	Cliente	Media	Bajo
CU17	Confirmar compra digital (web / móvil)	Carrito y Compra Digital	Cliente	Alta	Medio
CU18	Registrar venta presencial	Compra Presencial y Punto de Venta	Cajero	Alta	Medio
CU19	Procesar pago electrónico (incluido en CU17 / CU18)	Pasarela de Pagos Electrónicos	Sistema de Pagos	Alta	Alto
CU20	Actualizar inventario automáticamente	Inventario y Movimientos	Sistema	Alta	Alto

CU21	Gestionar movimientos de inventario (ingreso / existencias / agotados)	Inventario y Movimientos	Encargado de Sucursal / Admin.	Media	Bajo
CU22	Recomendar prendas (IA)	IA — Recomendación y Asistencia	Servicio de IA	Alta	Alto
CU23	Consultar asistente virtual (chatbot)	IA — Recomendación y Asistencia	Cliente	Media	Medio
CU24	Generar reporte por comando de voz (extensión opcional)	IA — Recomendación y Asistencia	Administrador	Baja	Alto
CU25	Consultar reportes y dashboards	Reportes y Dashboards	Administrador	Media	Bajo
CU26	Consultar historial de compras	Reportes y Dashboards	Cliente	Media	Bajo

1.3. Detallar Casos de Uso

CICLO 1

CU1. Registrarse



Figura 1. Diagrama de Caso de Uso — CU1 Registrarse

Nombre del CU	Registrarse

Propósito	Permitir que una persona cree una cuenta de cliente en la plataforma para poder navegar el catálogo, reservar prendas y comprar.
Actores que participan	Cliente
Precondición	Ninguna.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede a la opción "Registrarse". 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El cliente ingresa sus datos personales (nombre, correo electrónico, teléfono, contraseña). 4. El cliente confirma el registro. 5. El sistema valida que los datos estén completos y sean correctos. 6. El sistema verifica que el correo no esté registrado previamente. 7. El sistema crea la cuenta del cliente. 8. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.
PostCondición	El cliente queda registrado en la plataforma y puede iniciar sesión.
Excepción	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de duplicidad. Si ocurre un error interno, la cuenta no se crea.

CU2. Iniciar sesión

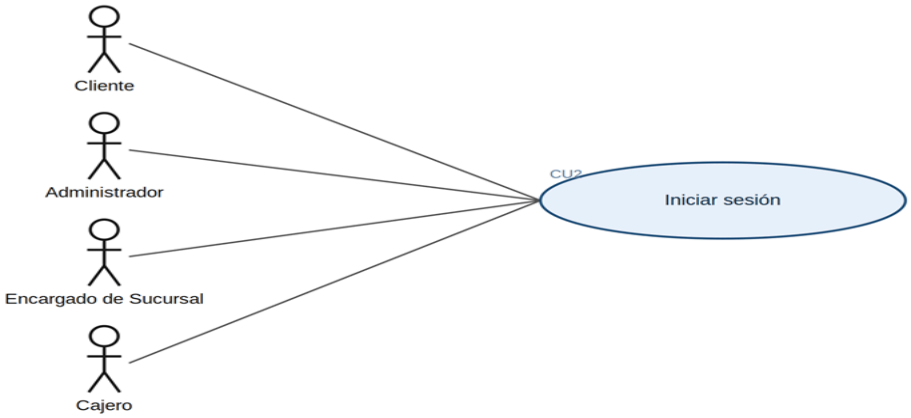


Figura 2. Diagrama de Caso de Uso — CU2 Iniciar sesión

Nombre del CU	Iniciar sesión
Propósito	Permitir que cualquier usuario registrado acceda al sistema con las funcionalidades correspondientes a su rol.
Actores que participan	Cliente / Administrador / Encargado de Sucursal / Cajero
Precondición	El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa.
Flujo de trabajo	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de acceso. 3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El usuario confirma el inicio de sesión. 5. El sistema valida las credenciales ingresadas. 6. El sistema verifica que la cuenta exista y esté activa. 7. El sistema identifica el rol del usuario y genera su sesión o token de acceso. 8. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal correspondiente a su rol.
PostCondición	El usuario queda autenticado y puede acceder a las funcionalidades permitidas según su rol.

Excepción	Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error. Si la cuenta está inactiva o bloqueada, el sistema impide el acceso.

CU3. Gestionar perfil



Figura 3. Diagrama de Caso de Uso — CU3 Gestionar perfil

Nombre del CU	Gestionar perfil
Propósito	Permitir que el cliente consulte y actualice su información personal dentro de la plataforma.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede a la opción "Mi perfil". 2. El sistema muestra la información actual del perfil. 3. El cliente selecciona la opción "Editar perfil". 4. El sistema habilita los campos editables. 5. El cliente modifica los datos permitidos (nombre, teléfono, correo). 6. El cliente guarda los cambios. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema actualiza los datos del perfil y muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	El perfil del cliente queda actualizado y disponible para futuras operaciones.

Excepción	Si el nuevo correo o teléfono ya pertenece a otra cuenta, el sistema muestra un mensaje de duplicidad. Si algún dato es inválido, el sistema solicita corregirlo.

CU5. Gestionar sucursales



Figura 4. Diagrama de Caso de Uso — CU5 Gestionar sucursales

Nombre del CU	Gestionar sucursales
Propósito	Permitir al administrador registrar, editar y desactivar las sucursales físicas de la cadena.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de sucursales. 2. El sistema muestra la lista de sucursales registradas. 3. El administrador selecciona registrar una nueva sucursal o editar/desactivar una existente. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente (nombre, ciudad, dirección, teléfono). 5. El administrador ingresa o modifica los datos. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema guarda los cambios y actualiza la lista de sucursales.

PostCondición	La sucursal queda registrada o actualizada y disponible para el resto del sistema (catálogo, reservas, inventario).
Excepción	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si ocurre un error del sistema, los cambios no se guardan.

CU6. Consultar sucursales por ciudad

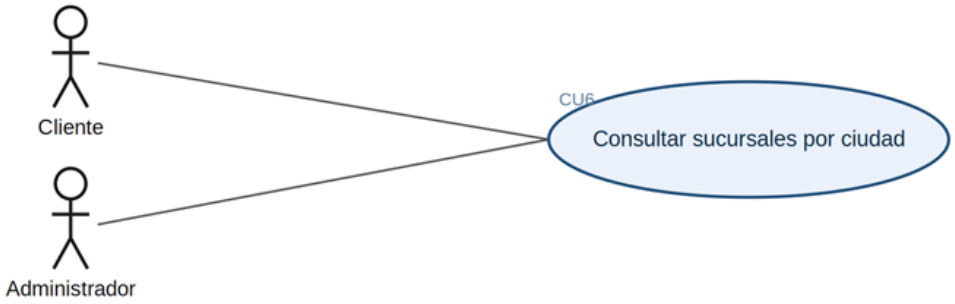


Figura 5. Diagrama de Caso de Uso — CU6 Consultar sucursales por ciudad

Nombre del CU	Consultar sucursales por ciudad
Propósito	Permitir al cliente o al administrador visualizar las sucursales disponibles filtradas por ciudad.
Actores que participan	Cliente / Administrador
Precondición	Deben existir sucursales registradas en el sistema.
Flujo de trabajo	1. El usuario accede a la opción "Sucursales". 2. El sistema muestra un filtro por ciudad. 3. El usuario selecciona una ciudad. 4. El sistema consulta las sucursales registradas en esa ciudad. 5. El sistema muestra la lista de sucursales con dirección y horario de atención.
PostCondición	El usuario visualiza las sucursales correspondientes a la ciudad seleccionada.

Excepción	Si no existen sucursales en la ciudad seleccionada, el sistema muestra un mensaje informativo.

CU7. Gestionar productos



Figura 6. Diagrama de Caso de Uso — CU7 Gestionar productos

Nombre del CU	Gestionar productos
Propósito	Permitir al administrador registrar y editar los productos del catálogo, incluyendo su categoría, tallas y colores disponibles.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de productos. 2. El sistema muestra el catálogo de productos registrados. 3. El administrador selecciona registrar un nuevo producto o editar uno existente. 4. El sistema muestra el formulario (nombre, categoría, precio, tallas, colores, imágenes). 5. El administrador ingresa o modifica los datos del producto. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema guarda el producto y lo publica en el catálogo.

PostCondición	El producto queda registrado o actualizado y disponible para su consulta en el catálogo.
Excepción	Si faltan datos obligatorios (nombre, precio o categoría), el sistema solicita completarlos antes de guardar.

CU10. Consultar catálogo y buscar prendas



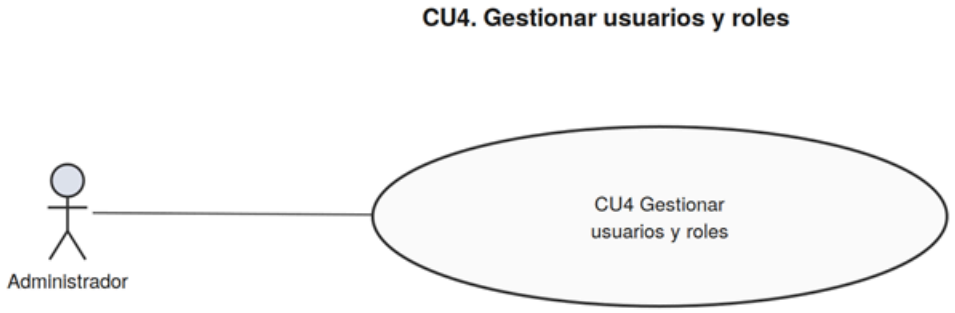
Figura 7. Diagrama de Caso de Uso — CU10 Consultar catálogo y buscar prendas

Nombre del CU	Consultar catálogo y buscar prendas
Propósito	Permitir al cliente explorar el catálogo de productos y buscar prendas específicas por nombre, categoría, talla, color o precio.
Actores que participan	Cliente
Precondición	Ninguna. La consulta del catálogo no requiere inicio de sesión; sí lo requieren la reserva y la compra.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede al catálogo de productos. 2. El sistema muestra los productos disponibles. 3. El cliente aplica filtros o ingresa un término de búsqueda (categoría, talla, color, precio). 4. El sistema consulta la base de datos y muestra los resultados coincidentes. 5. El cliente selecciona un producto para ver su detalle.

PostCondición	El cliente visualiza el catálogo completo o los resultados filtrados de su búsqueda.
Excepción	Si no existen productos que coincidan con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje informativo.

CICLO 2

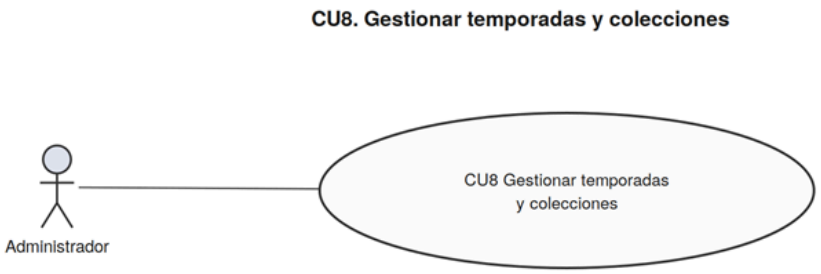
CU4. GESTIONAR USUARIOS Y ROLES



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar usuarios y roles
Propósito	Permitir que el administrador registre, edite el rol y desactive cuentas de personal interno (administradores, encargados de sucursal) dentro de la plataforma.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión con permisos de administración.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios internos registrados. 3. El administrador selecciona “Nuevo usuario”, “Editar” o “Desactivar” sobre un usuario existente. 4. Si registra un nuevo usuario, el sistema muestra el formulario y el administrador ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña y rol. 5. Si edita, el sistema muestra el formulario con los datos actuales, incluido el rol, para modificarlos. 6. El sistema valida los datos ingresados. 7. El sistema verifica que el correo no esté duplicado (en caso de registro). 8. El sistema guarda los cambios (crea, actualiza o desactiva el usuario según la acción). 9. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	El usuario interno queda registrado, actualizado o desactivado según la acción realizada, con el rol correspondiente disponible para el control de acceso.

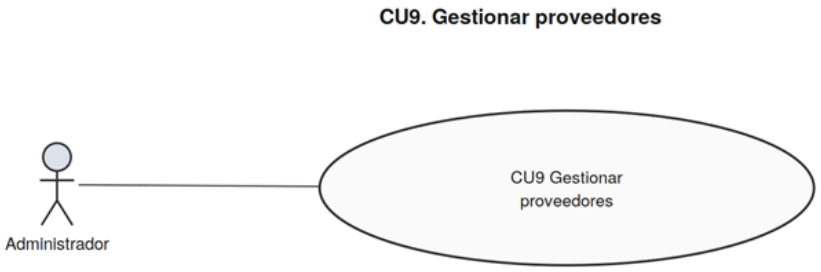
Excepción	Si el correo ya está registrado, el sistema rechaza el registro. Si faltan datos obligatorios, se solicita completarlos. Si el usuario a desactivar no existe, el sistema bloquea la acción.

CU8. GESTIONAR TEMPORADAS Y COLECCIONES



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar temporadas y colecciones
Propósito	Permitir que el administrador registre y edite las temporadas o colecciones a las que pertenecen los productos del catálogo.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de temporadas. 2. El sistema muestra la lista de temporadas registradas. 3. El administrador selecciona “Nueva temporada” o “Editar” sobre una existente. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El administrador ingresa o modifica nombre, año, descripción y fechas de vigencia. 6. El sistema valida los datos ingresados. 7. El sistema guarda la temporada. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	La temporada queda registrada o actualizada y disponible para asociarse a productos del catálogo.
Excepción	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si ocurre un error del sistema, los cambios no se guardan.

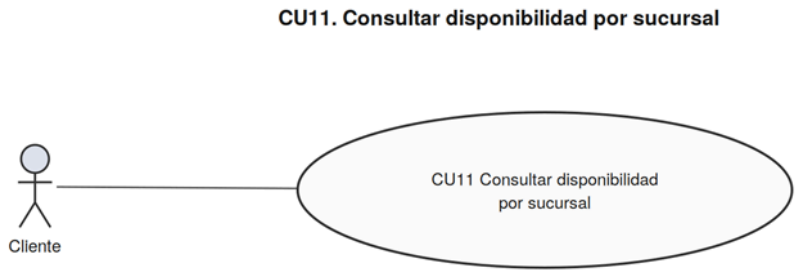
CU9. GESTIONAR PROVEEDORES



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar proveedores

Propósito	Permitir que el administrador registre, edite y desactive los proveedores que suministran los productos de la tienda.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de proveedores. 2. El sistema muestra la lista de proveedores registrados. 3. El administrador selecciona “Nuevo proveedor”, “Editar” o “Desactivar”. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El administrador ingresa o modifica razón social, NIT, teléfono, correo y dirección. 6. El sistema valida los datos. 7. El sistema guarda los cambios. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	El proveedor queda registrado, actualizado o desactivado.
Excepción	Si el NIT ya está registrado, el sistema rechaza el registro por duplicidad. Si faltan datos obligatorios, se solicita completarlos.

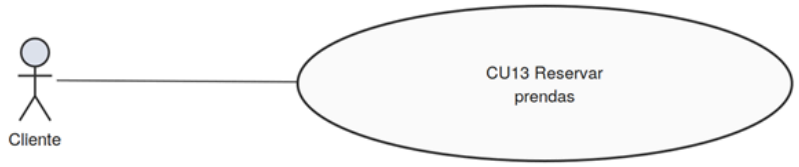
CU11. CONSULTAR DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Consultar disponibilidad por sucursal
Propósito	Permitir que el cliente consulte la disponibilidad real de una prenda (talla y color) en las distintas sucursales antes de reservarla o comprarla.
Actores que participan	Cliente
Precondición	Debe existir el producto en el catálogo.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede al detalle de un producto. 2. El cliente selecciona la talla y el color deseados. 3. El cliente selecciona “Ver disponibilidad por sucursal”. 4. El sistema consulta el inventario del producto en todas las sucursales. 5. El sistema muestra la cantidad disponible por sucursal.
PostCondición	El cliente conoce en qué sucursales hay stock disponible del producto seleccionado.
Excepción	Si no hay stock en ninguna sucursal, el sistema muestra un mensaje informativo.

CU13. RESERVAR PRENDAS

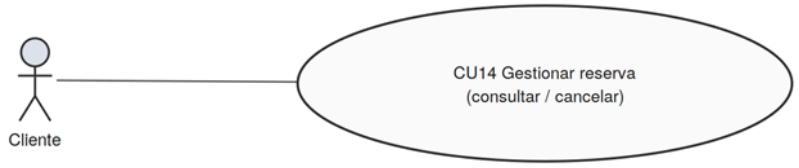
CU13. Reservar prendas



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Reservar prendas
Propósito	Permitir que el cliente reserve una prenda disponible en una sucursal específica para retirarla en persona.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y debe existir disponibilidad del producto en la sucursal seleccionada.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede al detalle de un producto con disponibilidad confirmada. 2. El cliente selecciona sucursal, talla, color y cantidad. 3. El cliente confirma la reserva. 4. El sistema verifica nuevamente la disponibilidad. 5. El sistema registra la reserva y genera un código de retiro. 6. El sistema muestra la confirmación de la reserva con el código y el plazo de retiro.
PostCondición	La reserva queda registrada en estado “Pendiente”, con un plazo definido para su retiro en sucursal.
Excepción	Si el stock ya no está disponible al momento de confirmar, el sistema rechaza la reserva e informa al cliente.

CU14. GESTIONAR RESERVA (CONSULTAR / CANCELAR)

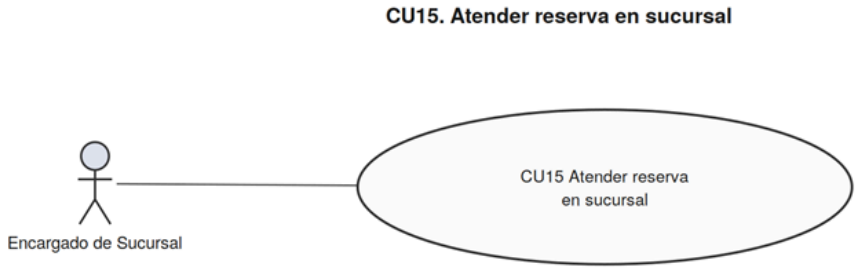
CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar reserva (consultar / cancelar)
Propósito	Permitir que el cliente consulte el estado de sus reservas activas y cancele una reserva pendiente si ya no la necesita.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y contar con al menos una reserva registrada.

Flujo de trabajo	1. El cliente accede a “Mis reservas”. 2. El sistema muestra la lista de reservas del cliente con su estado. 3. El cliente selecciona una reserva pendiente y elige “Cancelar”. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El cliente confirma la cancelación. 6. El sistema valida que la reserva esté en estado pendiente. 7. El sistema actualiza el estado de la reserva a “Cancelada”. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
PostCondición	La reserva queda cancelada y el cliente puede consultar el historial actualizado.
Excepción	Si la reserva ya fue atendida o venció, el sistema no permite cancelarla.

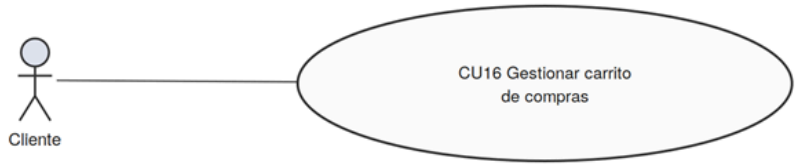
CU15. ATENDER RESERVA EN SUCURSAL



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Atender reserva en sucursal
Propósito	Permitir que el encargado de sucursal localice una reserva mediante su código y la marque como atendida al momento de la entrega física de la prenda.
Actores que participan	Encargado de Sucursal
Precondición	Debe existir una reserva vigente asociada a la sucursal.
Flujo de trabajo	1. El encargado accede al panel de atención de reservas. 2. El encargado ingresa el código de retiro proporcionado por el cliente. 3. El sistema busca la reserva y valida que esté vigente. 4. El sistema muestra los datos de la reserva (producto, talla, color, cliente). 5. El encargado confirma la entrega de la prenda. 6. El sistema actualiza el estado de la reserva a “Atendida”. 7. El sistema muestra la confirmación al encargado.
PostCondición	La reserva queda marcada como atendida y disponible en el historial del cliente.
Excepción	Si el código no corresponde a ninguna reserva o la reserva ya venció, el sistema muestra un mensaje de error.

CU16. GESTIONAR CARRITO DE COMPRAS

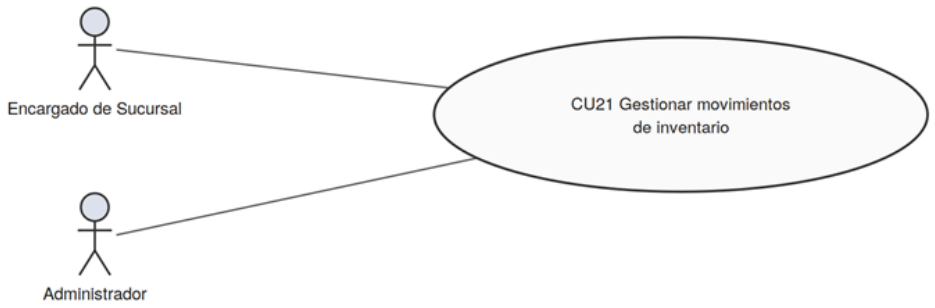
CU16. Gestionar carrito de compras



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar carrito de compras
Propósito	Permitir que el cliente agregue, modifique la cantidad o quite prendas de su carrito de compras antes de finalizar una compra digital.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede al detalle de un producto y selecciona talla, color y cantidad. 2. El cliente selecciona “Agregar al carrito”. 3. El sistema valida la cantidad ingresada. 4. El sistema agrega el ítem al carrito y muestra el carrito actualizado. 5. El cliente puede acceder al carrito para modificar la cantidad de un ítem o eliminarlo. 6. El sistema valida y aplica los cambios, mostrando el carrito actualizado.
PostCondición	El carrito del cliente refleja los productos, tallas, colores y cantidades seleccionadas, listo para iniciar el proceso de compra (Ciclo 3).
Excepción	Si la cantidad ingresada es inválida o excede el stock disponible, el sistema solicita corregirla.

CU21. GESTIONAR MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

CU21. Gestionar movimientos de inventario

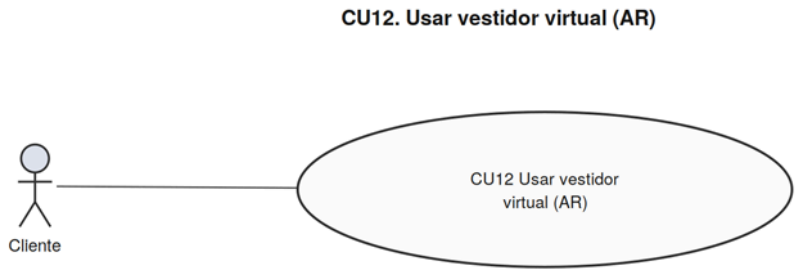


CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Gestionar movimientos de inventario
Propósito	Permitir que el encargado de sucursal o el administrador registren movimientos de inventario (ingresos, mermas) y consulten las existencias y productos agotados por sucursal.

Actores que participan	Encargado de Sucursal / Administrador
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos sobre la sucursal correspondiente.
Flujo de trabajo	1. El usuario accede al módulo de inventario. 2. El usuario selecciona “Registrar movimiento” o “Consultar existencias”. 3. Si registra un movimiento, ingresa producto, tipo de movimiento (ingreso o merma) y cantidad. 4. El sistema valida que la cantidad sea válida. 5. El sistema registra el movimiento y actualiza el stock disponible. 6. Si consulta existencias, el sistema muestra la cantidad disponible y los productos agotados por sucursal. 7. El sistema muestra el resultado correspondiente al usuario.
PostCondición	El inventario de la sucursal queda actualizado, o el usuario cuenta con la información de existencias solicitada.
Excepción	Si la cantidad ingresada es inválida (negativa o cero para un ingreso), el sistema rechaza el movimiento.

CICLO 3

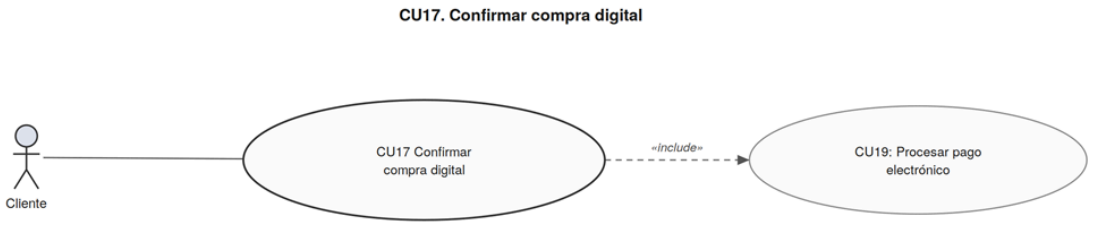
CU12. USAR VESTIDOR VIRTUAL (AR)



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Usar vestidor virtual (AR)
Propósito	Permitir que el cliente visualice cómo le queda una prenda mediante realidad aumentada, superponiendo el modelo de la prenda sobre la imagen capturada por la cámara del dispositivo, antes de decidir reservarla o comprarla.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe tener permisos de cámara habilitados en la aplicación móvil y debe existir un modelo visual de la prenda seleccionada.

Flujo de trabajo	1. El cliente accede al detalle de un producto. 2. El cliente selecciona “Probar en vestidor virtual”. 3. El sistema activa la cámara del dispositivo. 4. El sistema superpone el modelo de la prenda sobre la imagen en tiempo real. 5. El cliente puede rotar o ajustar la posición para visualizar la prenda desde distintos ángulos. 6. El cliente cierra la sesión de AR o continúa hacia la reserva o el carrito.
PostCondición	El cliente visualiza la prenda superpuesta en tiempo real sin necesidad de probársela físicamente.
Excepción	Si el dispositivo no cuenta con cámara compatible o el cliente no otorga permisos, el sistema muestra un mensaje informativo y no activa el vestidor virtual. Si el procesamiento de la imagen falla, el sistema interrumpe la sesión de AR.

CU17. CONFIRMAR COMPRA DIGITAL



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Confirmar compra digital
Propósito	Permitir que el cliente finalice la compra de los productos de su carrito, indicando dirección de envío y confirmando el pago, para completar una compra 100% digital.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y tener al menos un producto en el carrito con disponibilidad confirmada.

Flujo de trabajo	1. El cliente accede al carrito y selecciona “Proceder al pago”. 2. El sistema muestra el resumen de la compra y solicita la dirección de envío. 3. El cliente confirma la dirección y selecciona el método de pago. 4. El cliente confirma la compra. 5. El sistema valida nuevamente la disponibilidad del stock. 6. El sistema registra el pedido en estado “Pendiente”. 7. El sistema procesa el pago electrónico (ver CU19, incluido en este caso de uso). 8. El sistema actualiza el estado del pedido según el resultado del pago. 9. El sistema muestra la confirmación del pedido al cliente.
PostCondición	El pedido queda registrado con su detalle, y si el pago fue exitoso, queda en estado “Pagado” y disponible para su preparación y envío.
Excepción	Si el stock ya no está disponible, el sistema cancela la operación antes de procesar el pago. Si el pago es rechazado, el pedido queda en estado “Pendiente” o “Cancelado” según corresponda, y se notifica al cliente.

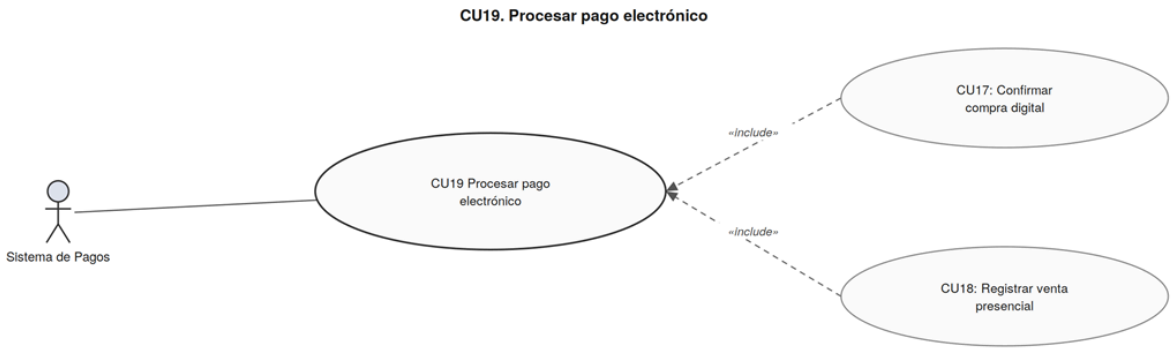
CU18. REGISTRAR VENTA PRESENCIAL



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Registrar venta presencial
Propósito	Permitir que el cajero registre una venta realizada físicamente en la sucursal, incluyendo el cobro correspondiente, ya sea en efectivo o con tarjeta.
Actores que participan	Cajero
Precondición	El cajero debe haber iniciado sesión y debe existir stock disponible de los productos a vender en la sucursal.

Flujo de trabajo	1. El cajero accede al punto de venta y selecciona los productos, tallas, colores y cantidades. 2. El sistema calcula el monto total de la venta. 3. El cajero selecciona el método de pago (efectivo o tarjeta). 4. Si el método es tarjeta, el sistema procesa el pago electrónico (ver CU19, incluido condicionalmente en este caso de uso). 5. El cajero confirma la venta. 6. El sistema valida la disponibilidad de stock. 7. El sistema registra la venta como un pedido de tipo “Presencial”. 8. El sistema descuenta el stock de la sucursal. 9. El sistema genera un comprobante de venta.
PostCondición	La venta queda registrada, el stock de la sucursal actualizado y el comprobante disponible para el cliente.
Excepción	Si el stock no es suficiente, el sistema no permite completar la venta. Si el pago con tarjeta es rechazado, el sistema permite seleccionar otro método de pago o cancelar la venta.

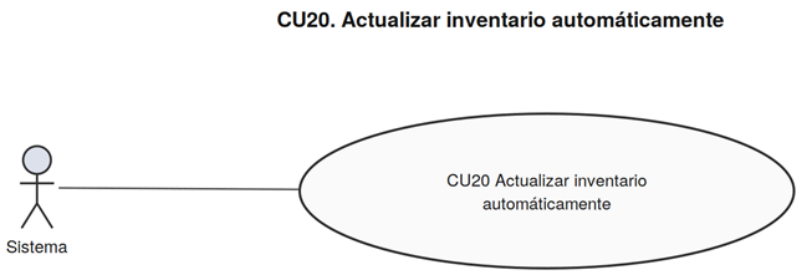
CU19. PROCESAR PAGO ELECTRÓNICO



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Procesar pago electrónico
Propósito	Permitir que el sistema envíe la solicitud de cobro a la pasarela de pagos electrónicos (Stripe) y registre el resultado de la transacción, ya sea en una compra digital (CU17) o en una venta presencial pagada con tarjeta (CU18).

Actores que participan	Sistema de Pagos. Este caso de uso está incluido en CU17 y CU18: no lo dispara directamente un actor humano, sino el flujo de esos dos casos de uso al momento de cobrar.
Precondición	Debe existir un pedido o venta con un monto definido y un método de pago electrónico seleccionado.
Flujo de trabajo	1. El sistema recibe la solicitud de pago desde CU17 o CU18, con el monto y los datos de la transacción. 2. El sistema envía la solicitud a la pasarela de pagos electrónicos. 3. La pasarela procesa la transacción y responde con el resultado. 4. El sistema valida la respuesta recibida. 5. El sistema registra el pago con su estado (completado o fallido) y la referencia de la transacción. 6. El sistema notifica el resultado al caso de uso que lo invocó (CU17 o CU18).
PostCondición	El pago queda registrado con su estado final, vinculado al pedido o venta correspondiente.
Excepción	Si la pasarela no responde o rechaza la transacción, el sistema registra el pago como fallido y notifica al caso de uso que lo invocó para que gestione la situación con el cliente.

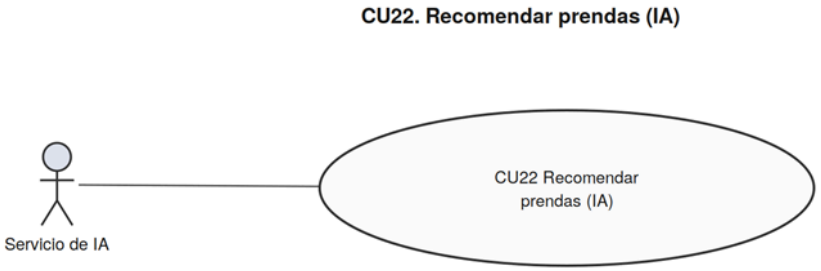
CU20. ACTUALIZAR INVENTARIO AUTOMÁTICAMENTE



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Actualizar inventario automáticamente
Propósito	Permitir que el sistema descuente automáticamente el stock disponible de un producto en la sucursal correspondiente cada vez que se confirma una venta digital o presencial, evitando que se vendan más unidades de las disponibles.

Actores que participan	Sistema. Se activa automáticamente al confirmarse una venta (CU17 o CU18); no lo dispara un actor humano.
Precondición	Debe haberse confirmado una venta (CU17 o CU18) con productos, tallas, colores y cantidades definidas.
Flujo de trabajo	1. El sistema detecta la confirmación de una venta. 2. El sistema identifica los productos, tallas, colores, cantidades y la sucursal involucrada. 3. El sistema descuenta la cantidad vendida del inventario correspondiente. 4. El sistema verifica si el producto queda agotado en esa sucursal. 5. El sistema actualiza el estado de disponibilidad del producto si corresponde.
PostCondición	El inventario queda actualizado y refleja las existencias reales disponibles para nuevas reservas o ventas.
Excepción	Si el descuento de stock generaría una cantidad negativa (por ejemplo, por dos ventas simultáneas del mismo producto), el sistema rechaza la actualización y marca la venta para revisión.

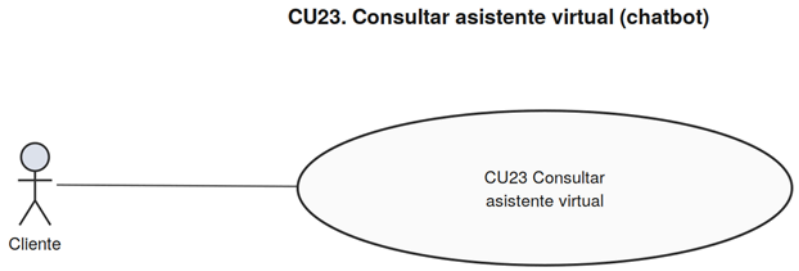
CU22. RECOMENDAR PRENDAS (IA)



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Recomendar prendas (IA)
Propósito	Permitir que el sistema, apoyado en un servicio de inteligencia artificial, sugiera al cliente prendas relevantes según su historial de navegación y compras, para mejorar su experiencia dentro del catálogo.
Actores que participan	Servicio de IA. Participa activamente generando las sugerencias; el cliente es quien recibe las recomendaciones al navegar el catálogo.

Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y contar con historial de navegación o compras previas.
Flujo de trabajo	1. El cliente accede al catálogo o al detalle de un producto. 2. El sistema solicita al servicio de IA un análisis de las preferencias del cliente. 3. El servicio de IA analiza el historial de navegación, compras y datos del catálogo. 4. El servicio de IA devuelve una lista de productos sugeridos. 5. El sistema consulta los datos completos de los productos sugeridos. 6. El sistema muestra las recomendaciones al cliente dentro del catálogo.
PostCondición	El cliente visualiza una sección de prendas recomendadas relevante a sus preferencias.
Excepción	Si el servicio de IA no responde o no hay suficiente historial del cliente, el sistema muestra una sección de productos destacados genérica en su lugar.

CU23. CONSULTAR ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT)

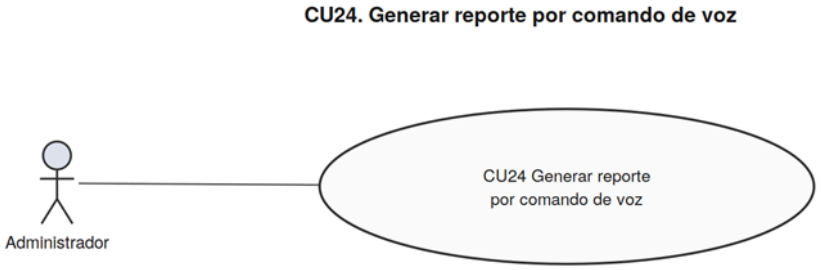


CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Consultar asistente virtual (chatbot)
Propósito	Permitir que el cliente resuelva dudas sobre productos, tallas, disponibilidad o el estado de sus pedidos mediante un asistente virtual conversacional basado en inteligencia artificial.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe tener acceso a la aplicación móvil o el sitio web.
Flujo de trabajo	1. El cliente abre el asistente virtual y escribe su pregunta. 2. El sistema envía la pregunta junto con el contexto disponible al servicio de IA. 3. El servicio de IA genera una respuesta. 4. El sistema registra la conversación.

	5. El sistema muestra la respuesta al cliente.
PostCondición	El cliente recibe una respuesta a su consulta y puede continuar la conversación si lo requiere.
Excepción	Si el servicio de IA no responde o no logra interpretar la pregunta, el sistema muestra un mensaje indicando que no pudo procesar la consulta y sugiere contactar a soporte.

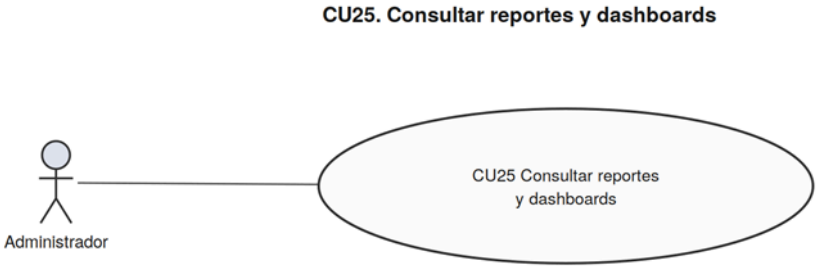
CICLO 4

CU24. GENERAR REPORTE POR COMANDO DE VOZ



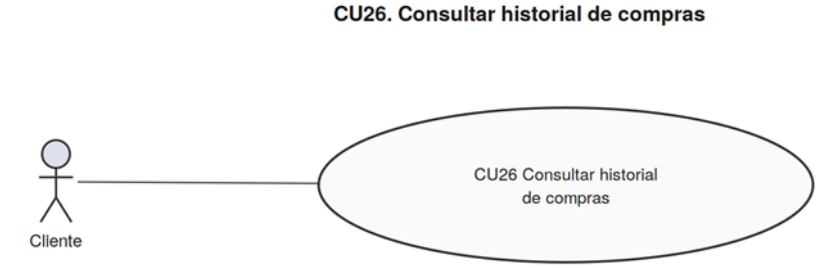
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Generar reporte por comando de voz
Propósito	Permitir que el administrador solicite un reporte operativo mediante un comando de voz, para consultar información de ventas o inventario sin necesidad de navegar manualmente por el dashboard.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el dispositivo debe contar con micrófono habilitado.
Flujo de trabajo	1. El administrador selecciona la opción de reporte por voz. 2. El administrador graba el comando de voz indicando el reporte deseado. 3. El sistema envía el audio a interpretar al servicio de voz. 4. El servicio de voz identifica la intención y los parámetros del reporte solicitado. 5. El sistema genera el reporte correspondiente a partir de los datos de ventas o inventario. 6. El sistema muestra el reporte generado al administrador.
PostCondición	El administrador obtiene el reporte solicitado sin necesidad de navegar manualmente por el dashboard.
Excepción	Si el sistema no logra interpretar el comando de voz, muestra un mensaje de error y sugiere repetir la solicitud o usar el dashboard convencional (CU25). Al ser una extensión opcional de prioridad baja y riesgo alto, puede quedar fuera del alcance implementado si el tiempo del proyecto se ajusta.

CU25. CONSULTAR REPORTES Y DASHBOARDS



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Consultar reportes y dashboards
Propósito	Permitir que el administrador visualice indicadores operativos (ventas, inventario, reservas) mediante un dashboard, para apoyar la toma de decisiones.
Actores que participan	Administrador
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y debe existir información registrada en el sistema.
Flujo de trabajo	1. El administrador accede al módulo de reportes y dashboards. 2. El administrador selecciona los filtros deseados (periodo, sucursal, categoría). 3. El sistema calcula los indicadores correspondientes a partir de los datos de pedidos, inventario y reservas. 4. El sistema muestra el dashboard con los indicadores solicitados.
PostCondición	El administrador visualiza los indicadores operativos actualizados según los filtros aplicados.
Excepción	Si no existen datos suficientes para el periodo o filtro seleccionado, el sistema muestra un mensaje informativo en lugar del gráfico correspondiente.

CU26. CONSULTAR HISTORIAL DE COMPRAS



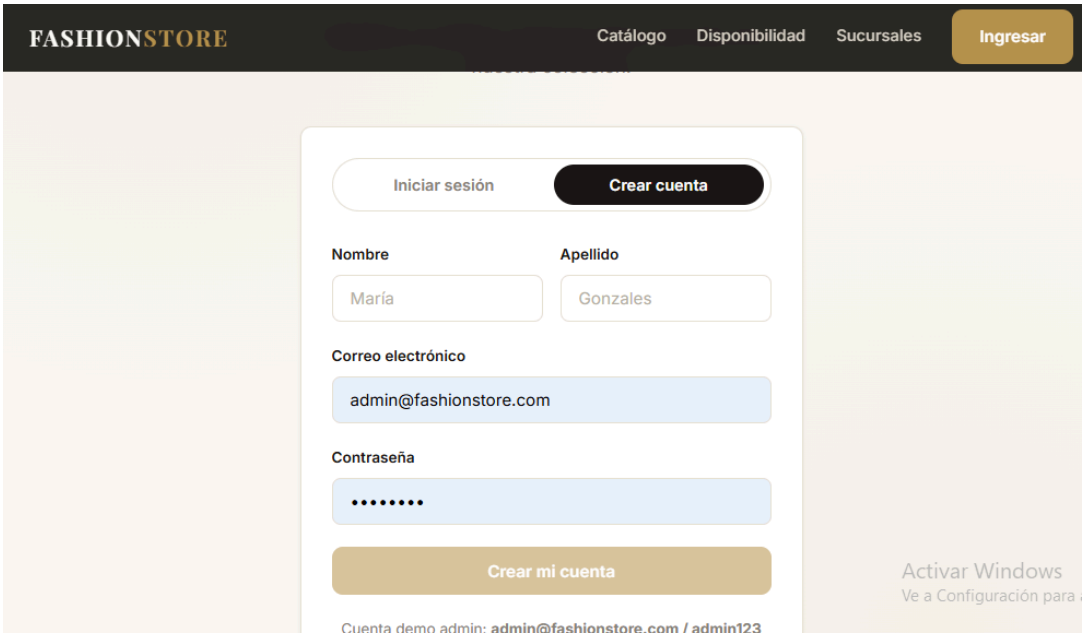
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre del CU	Consultar historial de compras
Propósito	Permitir que el cliente consulte el historial de sus compras anteriores, tanto digitales como presenciales, incluyendo el detalle de productos y montos.
Actores que participan	Cliente
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y contar con al menos una compra registrada.

Flujo de trabajo	1. El cliente accede a la opción “Historial de compras”. 2. El sistema consulta los pedidos asociados al cliente. 3. El sistema muestra la lista de compras con fecha, tipo (digital o presencial) y monto total. 4. El cliente selecciona una compra para ver el detalle de productos. 5. El sistema muestra el detalle de la compra seleccionada.
PostCondición	El cliente visualiza su historial de compras y el detalle de cada una.
Excepción	Si el cliente no tiene compras registradas, el sistema muestra un mensaje informativo.

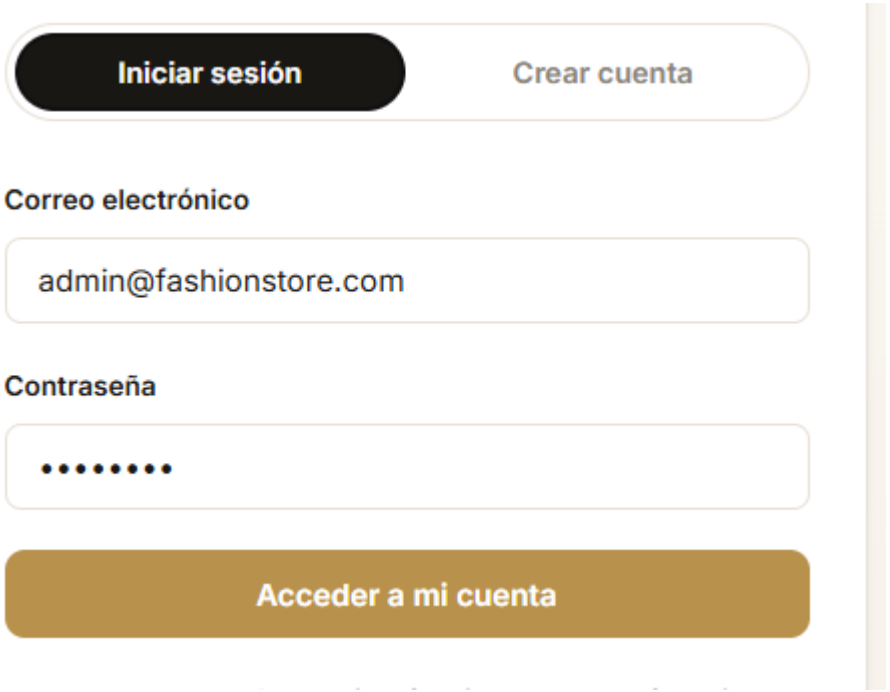
1.4 Prototipo

CICLO#1

CU1 Registrarse



CU2 Iniciar sesión



CU3 Gestionar perfil



CU5 Gestionar sucursales



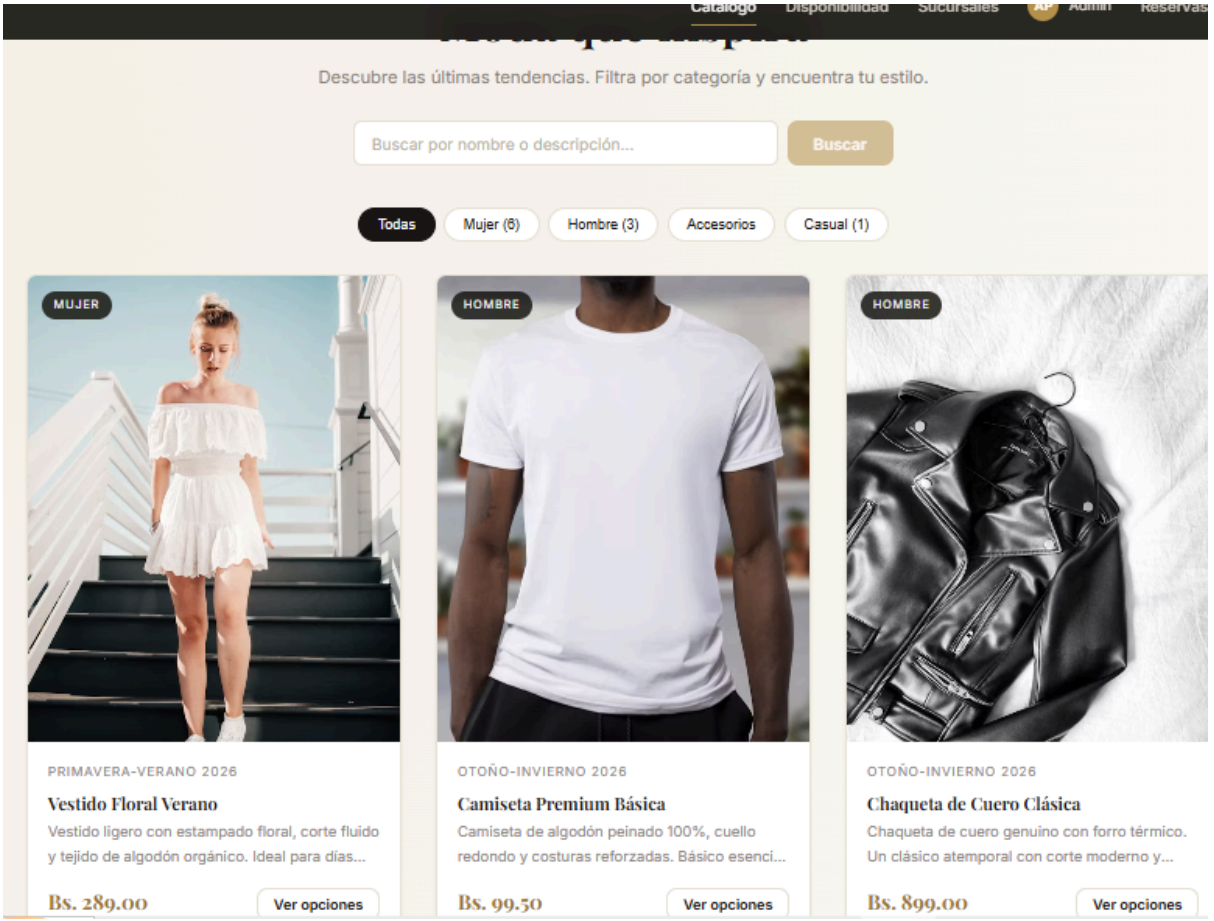
CU6 Consultar sucursales por ciudad



CU7 Gestionar productos

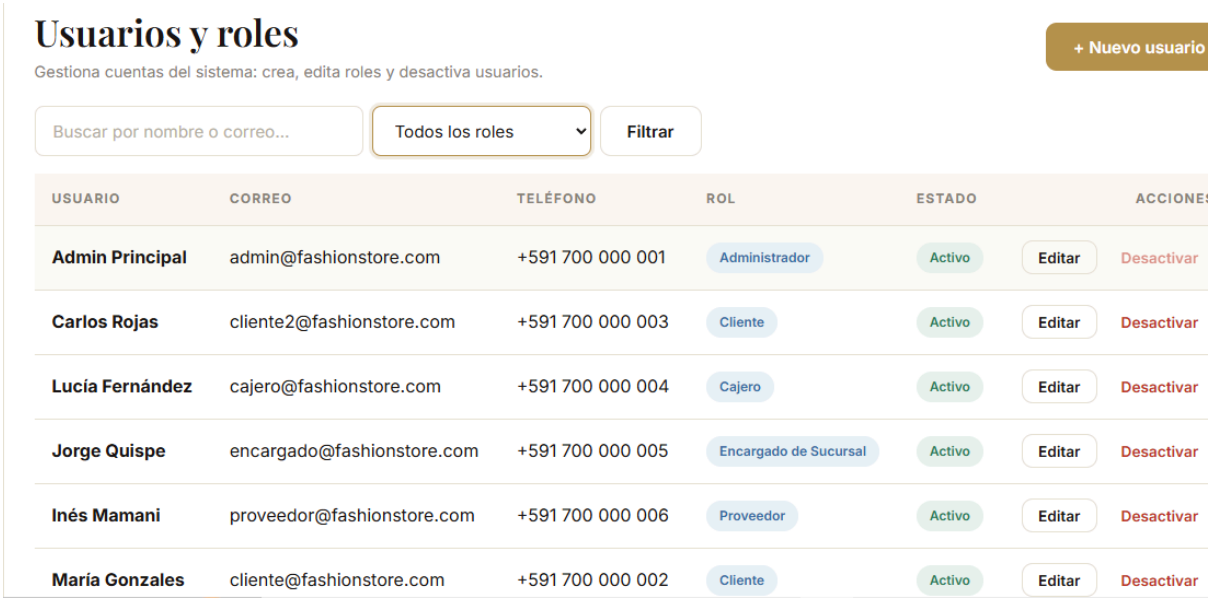


CU10 Consultar catálogo y buscar prendas



CICLO#2

CU4. Gestionar usuarios y roles



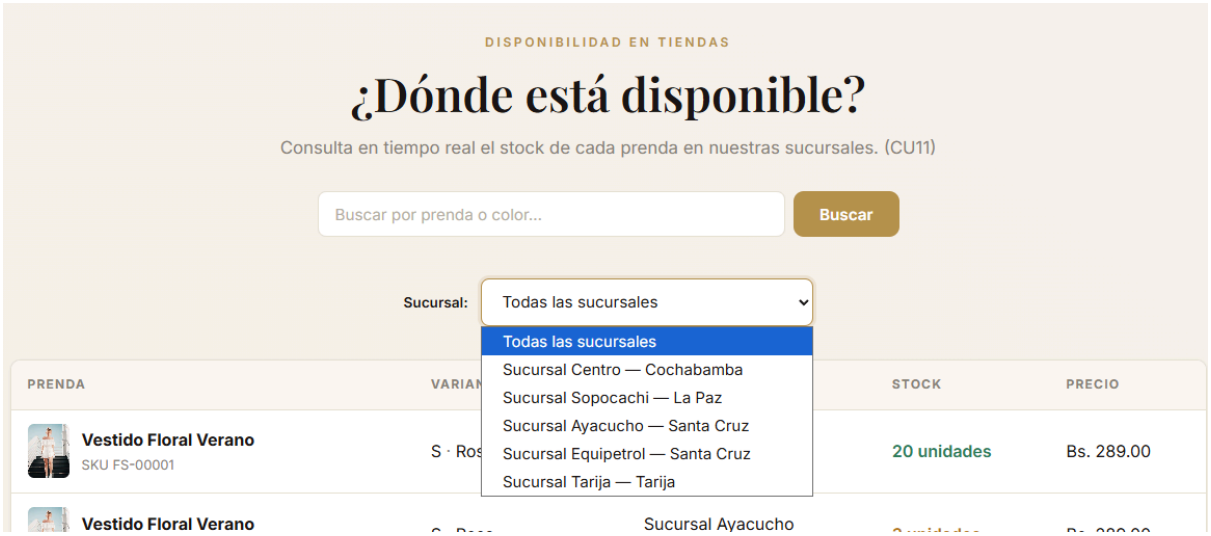
CU8. Gestionar temporadas y colecciones



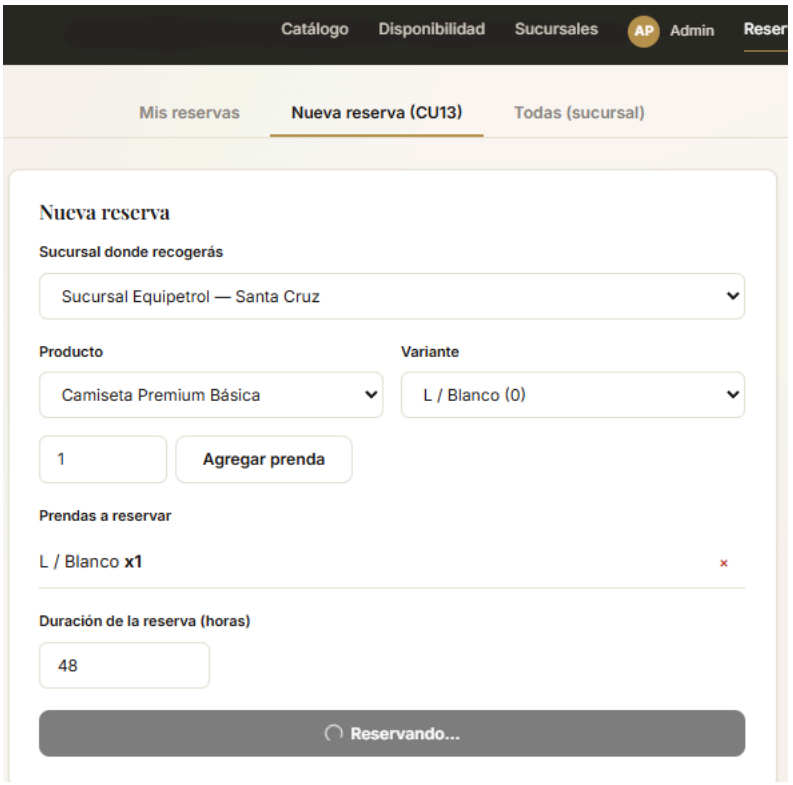
CU9. Gestionar proveedores



CU11. Consultar disponibilidad por sucursal



CU13. Reservar prendas



CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)



CU15. Atender reserva en sucursal



CU16. Gestionar carrito de compras



CU21. Gestionar movimientos de inventario

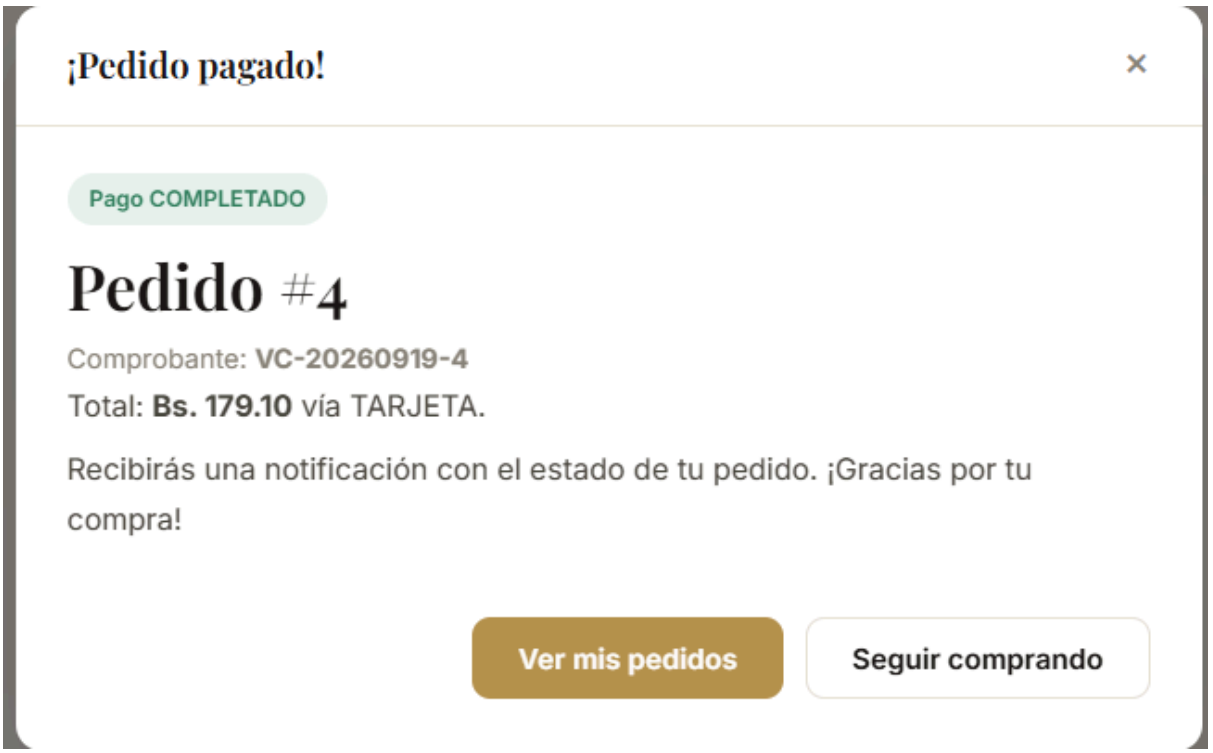


CICLO #3

CU12 — Usar vestidor virtual (AR)



CU17 — Confirmar compra digital



CU18 — Registrar venta presencial

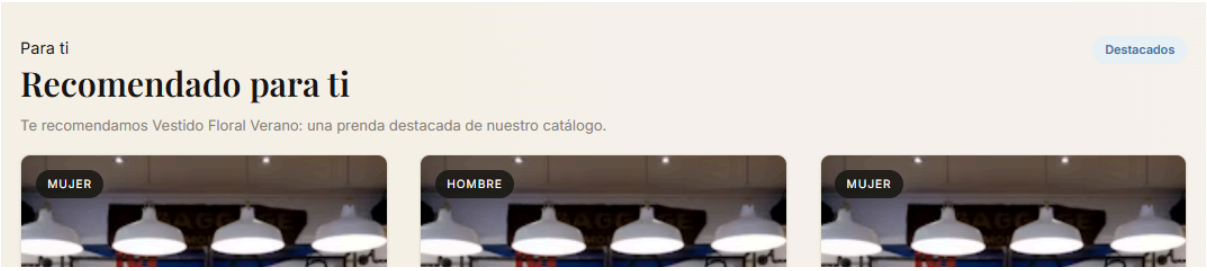
CU19 — Procesar pago electrónico



CU20 — Actualizar inventario automáticamente



CU22 — Recomendar prendas (IA)



CU23 — Consultar asistente virtual (chatbot)



CICLO #4

CU24 — Generar reporte por comando de voz *(extensión opcional, prioridad baja)*



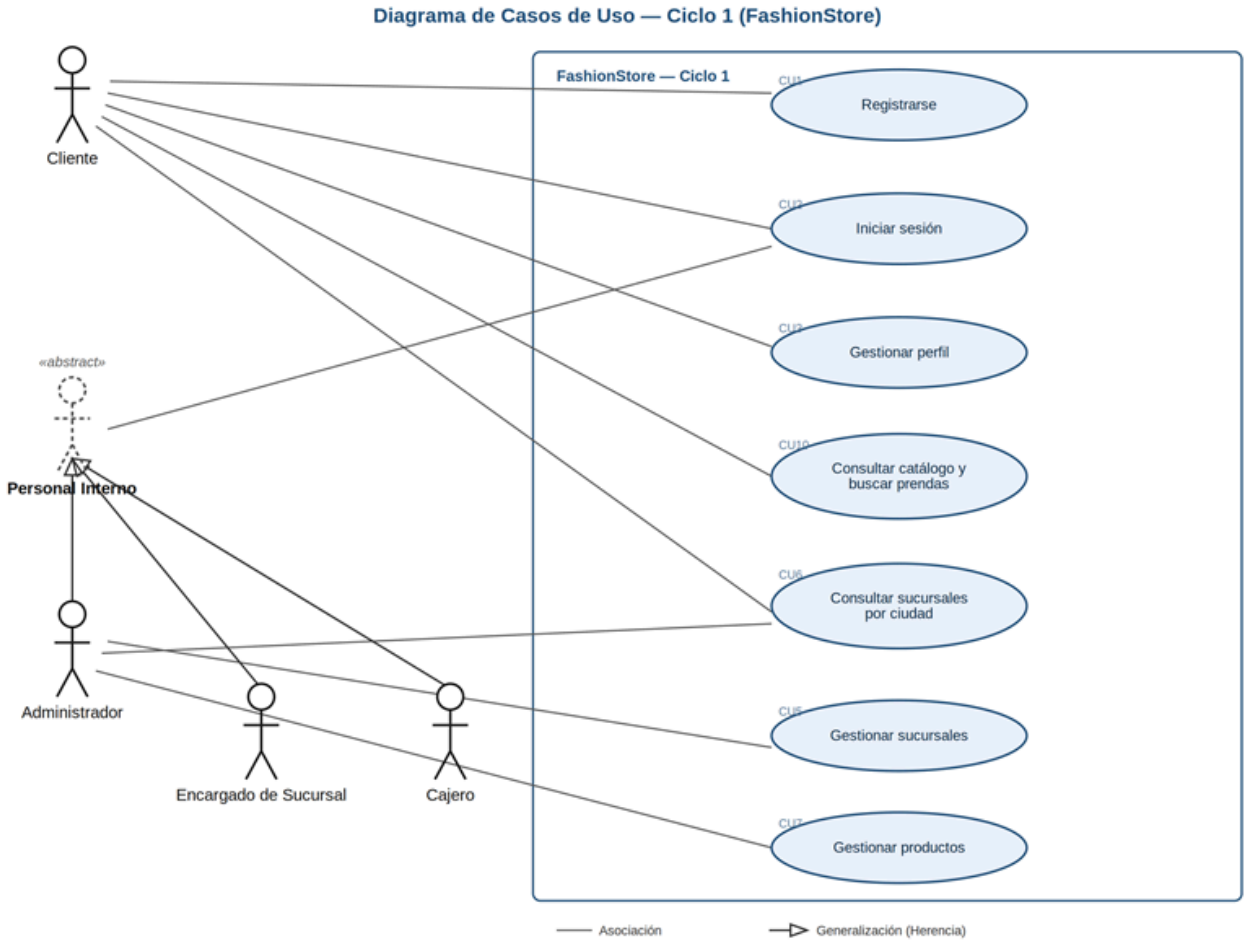
CU25 — Consultar reportes y dashboards



CU26 — Consultar historial de compras

1.5. Estructurar el Modelo de Caso de Uso

CICLO 1

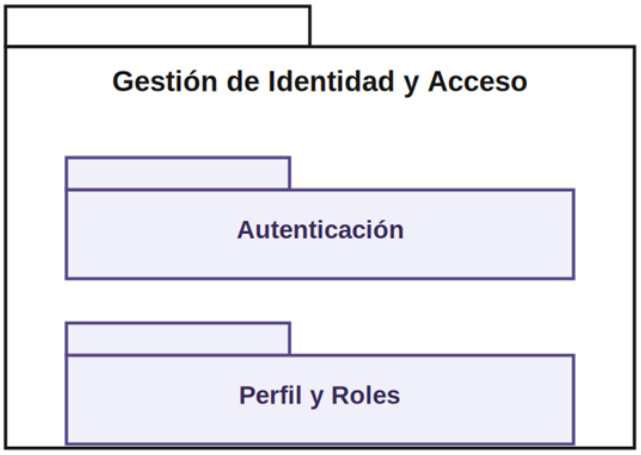


2. Flujo de Trabajo: Análisis

2.1. Identificar paquetes

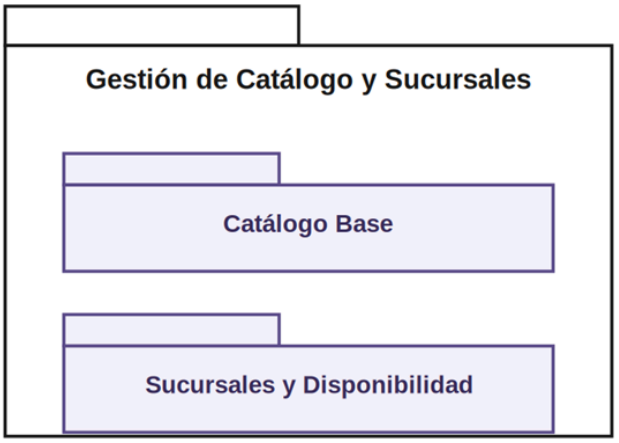
2.1.1. Identificar paquetes

Paquete Gestión de Identidad y Acceso



Paquete	Descripción de los Escenarios	Resumen
Gestión de Identidad y Acceso (paquete principal)	Centraliza las operaciones relacionadas con la identidad de todos los actores del sistema: clientes y personal interno. Integra registro, autenticación, gestión de perfil y administración de roles.	Garantiza que solo usuarios válidos accedan a la plataforma y que cada rol tenga los privilegios correctos.
Autenticación (subpaquete)	Registro de nuevas cuentas de cliente, verificación de credenciales e inicio de sesión, con generación de sesión según el rol del usuario.	Asegura que solo usuarios registrados y activos puedan ingresar al sistema.
Perfil y Roles (subpaquete)	Consulta y actualización del perfil personal del cliente, y administración de usuarios internos y sus roles por parte del administrador.	Mantiene actualizada la información de cada usuario y controla qué puede hacer cada rol.

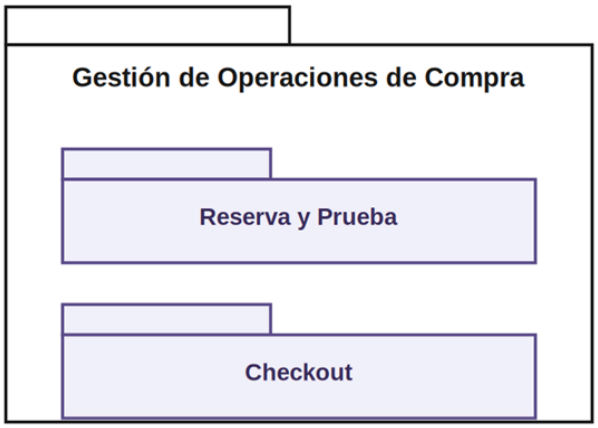
Paquete Gestión de Catálogo y Sucursales



Paquete	Descripción de los Escenarios	Resumen

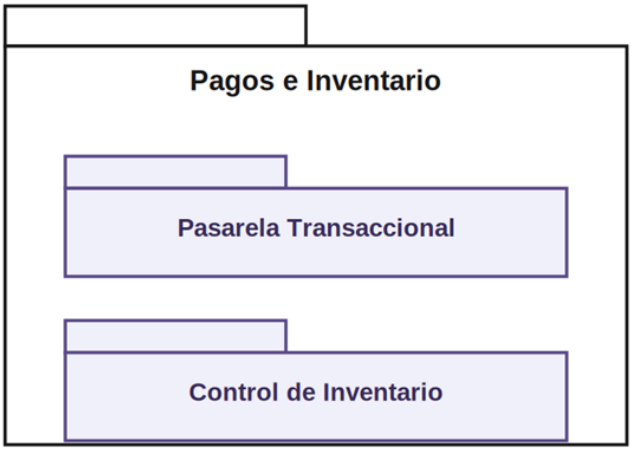
Gestión de Catálogo y Sucursales (paquete principal)	Administra el catálogo de productos, sus proveedores, y la red de sucursales físicas de la cadena, junto con la consulta pública de ambos por parte del cliente.	Es la base de información comercial y geográfica que sostiene toda la operación de venta.
Catálogo Base (subpaquete)	Registro y mantenimiento de productos, categorías, tallas, colores, temporadas, colecciones y proveedores.	Mantiene actualizado qué se vende y quién lo suministra.
Sucursales y Disponibilidad (subpaquete)	Registro de sucursales y ciudades, y consulta pública del catálogo y su disponibilidad real por sucursal.	Conecta al cliente con la ubicación física y la existencia real de cada prenda.

Paquete Gestión de Operaciones de Compra



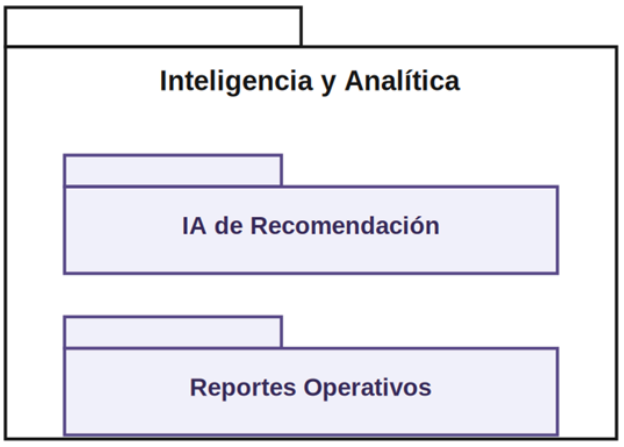
Paquete	Descripción de los Escenarios	Resumen
Gestión de Operaciones de Compra (paquete principal)	Orquesta el recorrido del cliente desde que prueba una prenda (física o virtualmente) hasta que confirma su compra, por cualquiera de los dos canales.	Es el núcleo transaccional de la plataforma, donde se concreta la venta.
Reserva y Prueba (subpaquete)	Vestidor virtual por realidad aumentada, reserva de prendas para probarlas en sucursal, y atención de esa reserva por parte del encargado.	Reduce la incertidumbre del cliente antes de comprar.
Checkout (subpaquete)	Carrito de compras, confirmación de compra digital y registro de venta presencial en caja.	Cierra el ciclo de venta, sin importar el canal elegido por el cliente.

Paquete Pagos e Inventario



Paquete	Descripción de los Escenarios	Resumen
Pagos e Inventario (paquete principal)	Procesa las transacciones electrónicas y mantiene sincronizado el inventario de productos entre todas las sucursales.	Garantiza que cada venta se cobre correctamente y que el stock mostrado al cliente sea siempre real.
Pasarela Transaccional (subpaquete)	Procesamiento de pagos electrónicos mediante pasarela en modo sandbox, confirmación o rechazo de la transacción.	Habilita el cobro digital de forma segura, sin exponer datos de tarjeta al comercio.
Control de Inventario (subpaquete)	Actualización automática del inventario tras reservas o ventas, y registro manual de movimientos (ingresos, mermas).	Mantiene el stock exacto por producto y sucursal en todo momento.

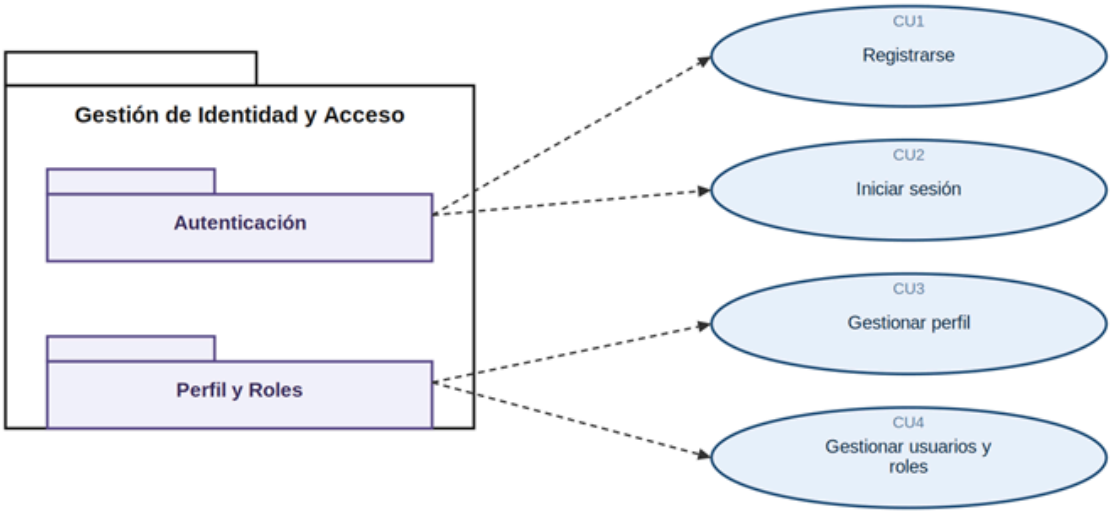
Paquete Inteligencia y Analítica



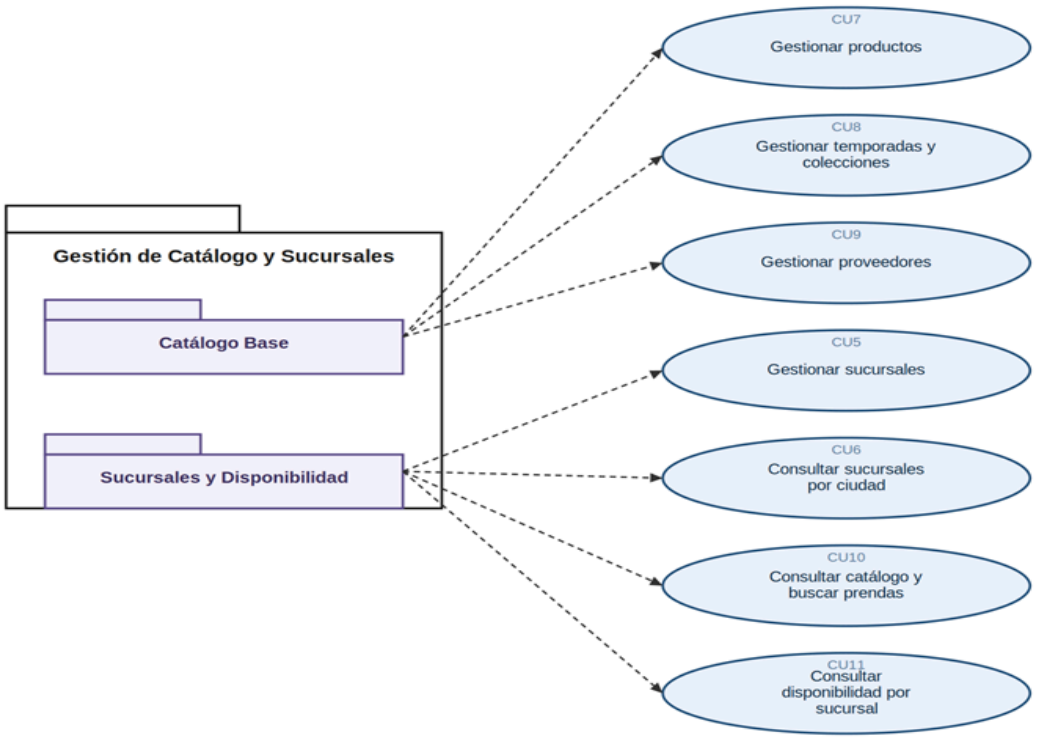
Paquete	Descripción de los Escenarios	Resumen
Inteligencia y Analítica (paquete principal)	Aplica inteligencia artificial para asistir al cliente en su elección de productos, y consolida indicadores operativos para la administración.	Aporta valor añadido sobre los datos que genera el resto del sistema, sin operar directamente el negocio.

IA de Recomendación (subpaquete)	Análisis de preferencias del cliente, recomendación de prendas y asistente conversacional; de forma extendida, generación de reportes por comando de voz.	Personaliza la experiencia de compra del cliente.
Reportes Operativos (subpaquete)	Consulta de reportes de ventas e inventario, indicadores por sucursal y ciudad, e historial de compras del cliente.	Da visibilidad a la administración sobre el desempeño real del negocio.

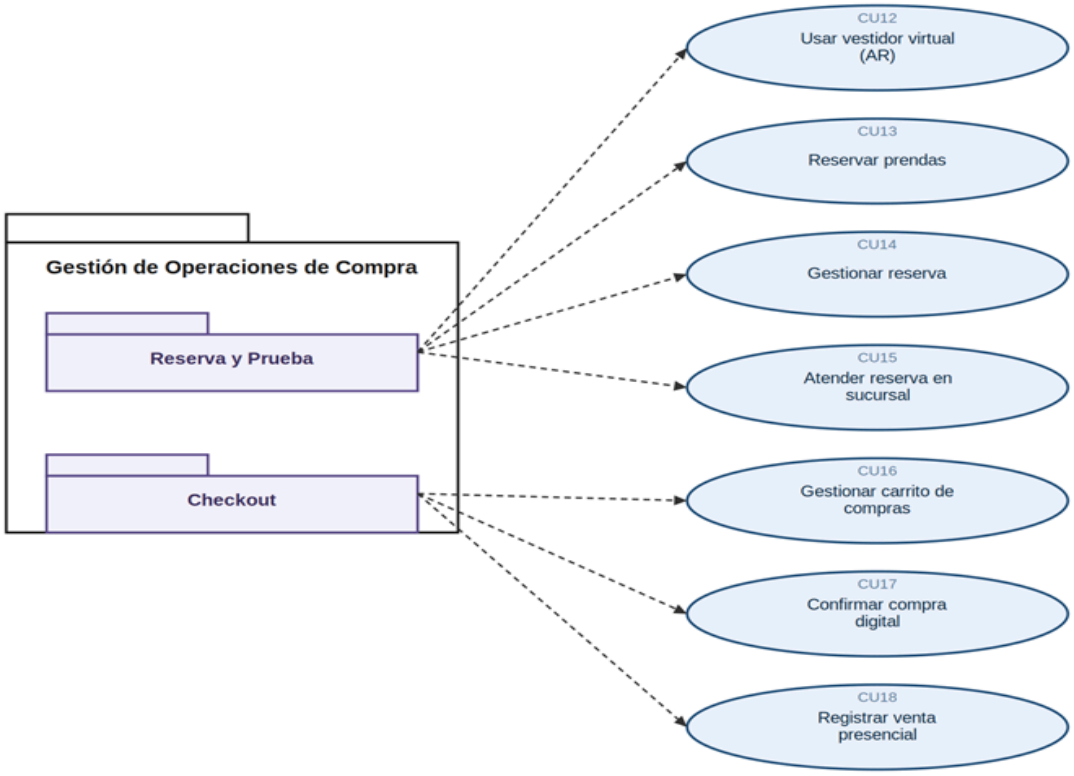
2.1.2. Relacionar paquetes y casos de uso



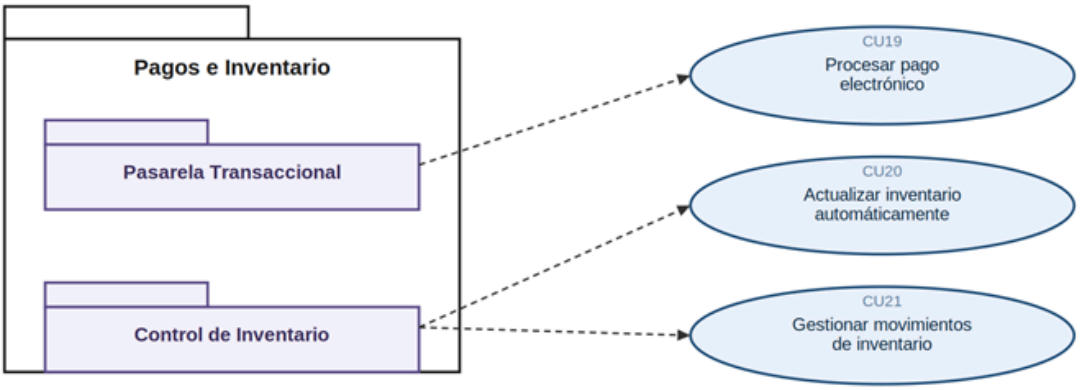
Relación de casos de uso Gestión de Identidad y Acceso



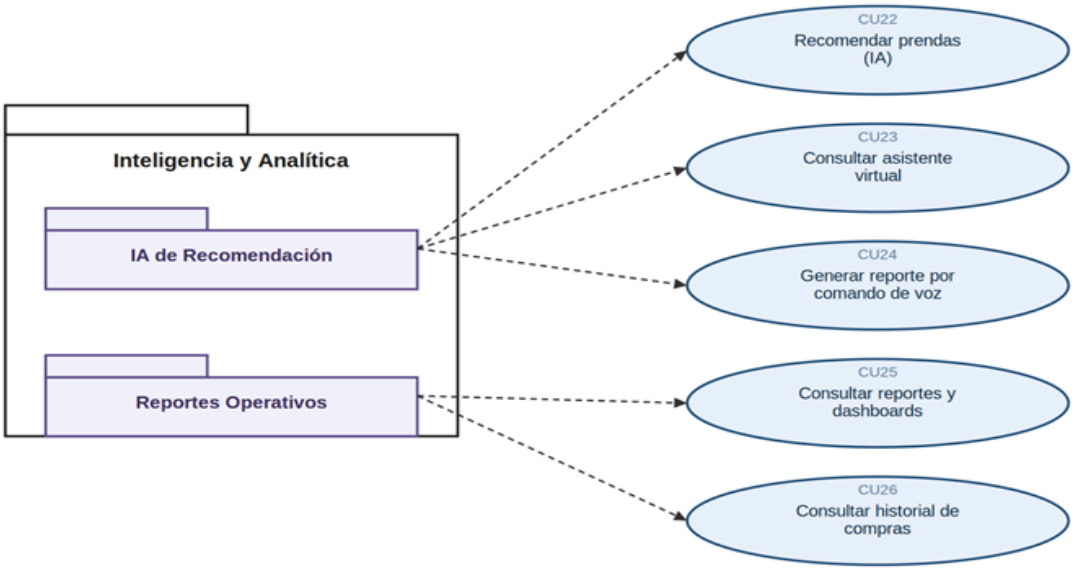
Relación de casos de uso Gestión de Catálogo y Sucursales



Relación de casos de uso Gestión de Operaciones de Compra

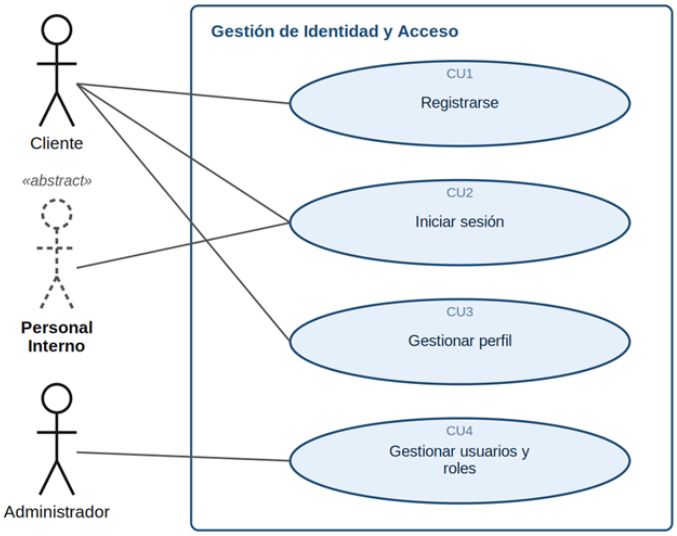


Relación de casos de uso Pagos e Inventario

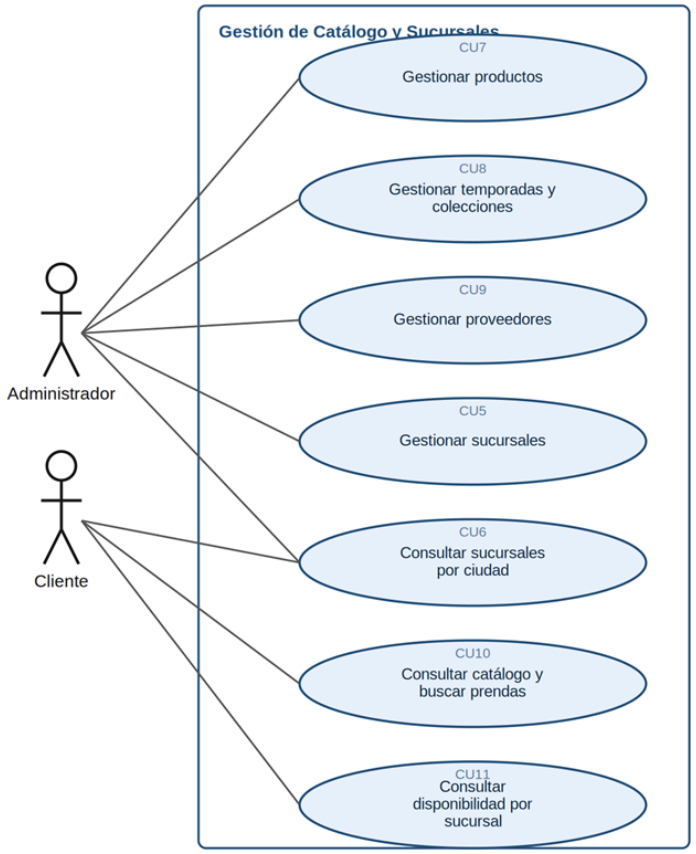


Relación de casos de uso Inteligencia y Analítica

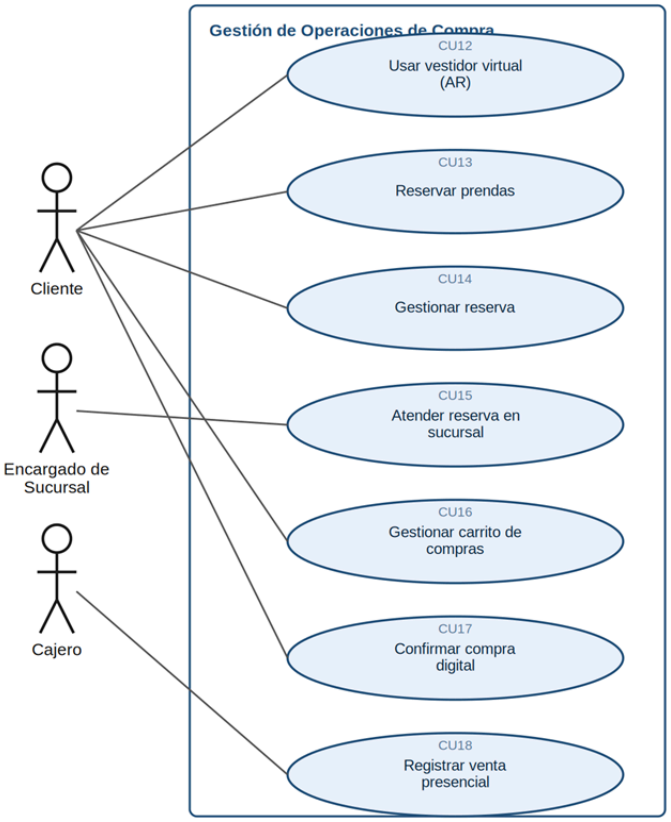
2.1.3. Vista de paquetes



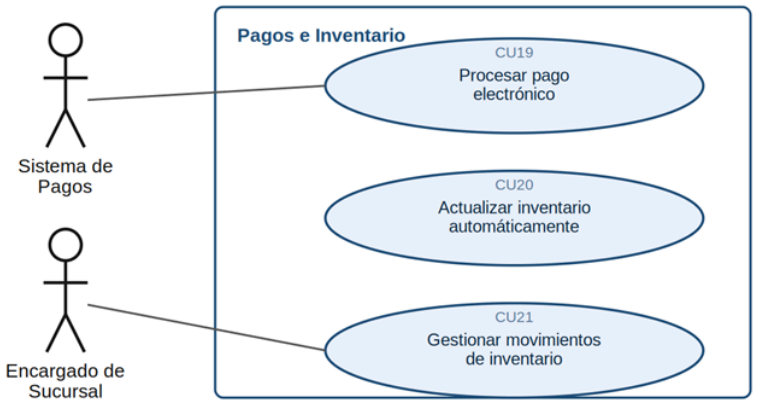
Vista de paquete Gestión de Identidad y Acceso



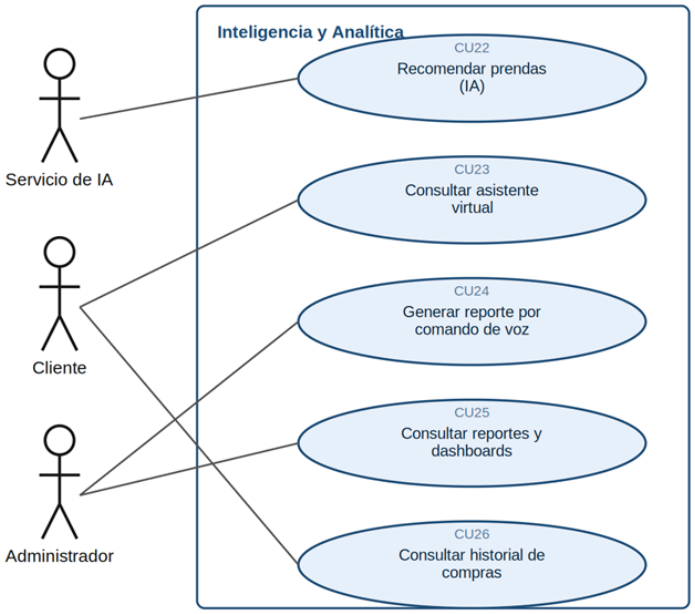
Vista de paquete Gestión de Catálogo y Sucursales



Vista de paquete Gestión de Operaciones de Compra



Vista de paquete Pagos e Inventario



Vista de paquete Inteligencia y Analítica

2.2. Diagrama de Comunicación

Ciclo #1

Se presenta, para cada caso de uso del Ciclo 1, el diagrama de comunicación entre el actor, la vista (boundary), el controller y el modelo (entity), con la numeración de mensajes correspondiente al orden real de ejecución. A diferencia del ejemplo de referencia, no se fuerza que todo caso de uso combine crear/editar/eliminar en un mismo diagrama: solo CU5 y CU7 son operaciones CRUD genuinas en este ciclo; el resto son flujos de un solo paso, y representarlos como CRUD habría sido inventar pasos que no están en la tabla Detalle de la sección 1.3.

CU1. Registrarse

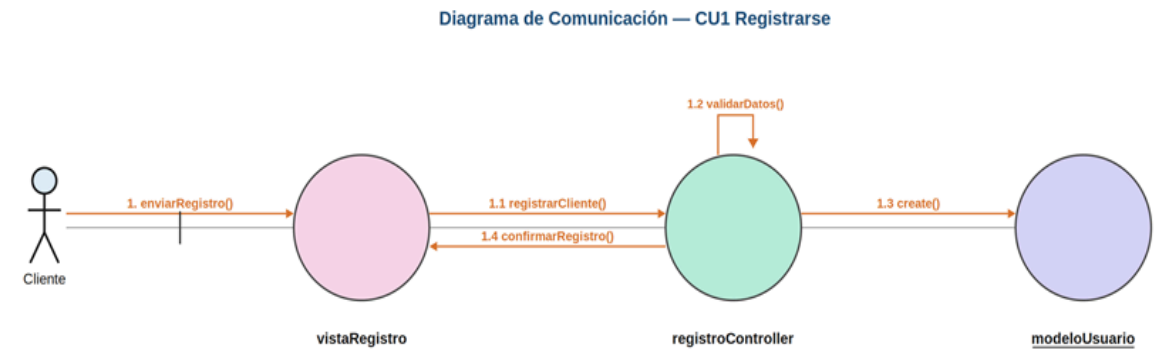


Diagrama de Comunicación — CU1 Registrarse

Flujo simple de un solo paso: no se combina con edición ni eliminación porque el registro de cliente es una operación independiente y distinta del CRUD administrativo de CU4 (Gestionar usuarios y roles, Ciclo 2).

CU2. Iniciar sesión

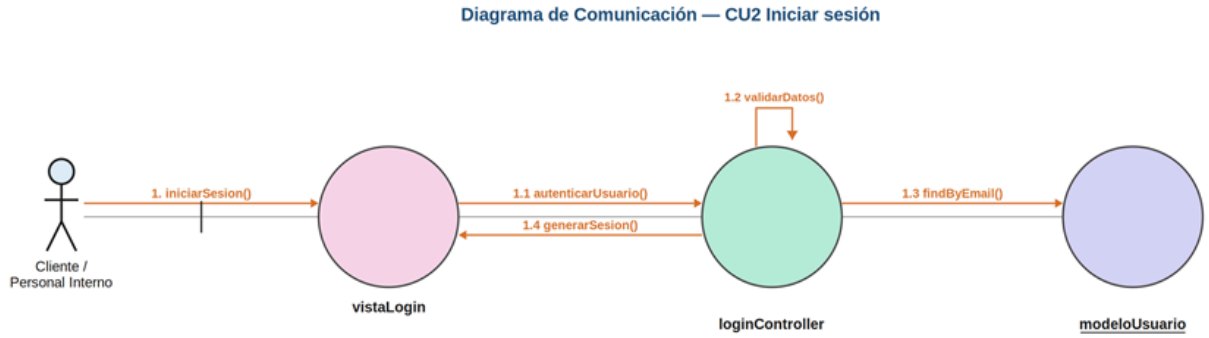


Diagrama de Comunicación — CU2 Iniciar sesión

El actor combina Cliente y Personal Interno porque comparten el mismo boundary y controller de autenticación (ver generalización de la sección 1.5).

CU3. Gestionar perfil

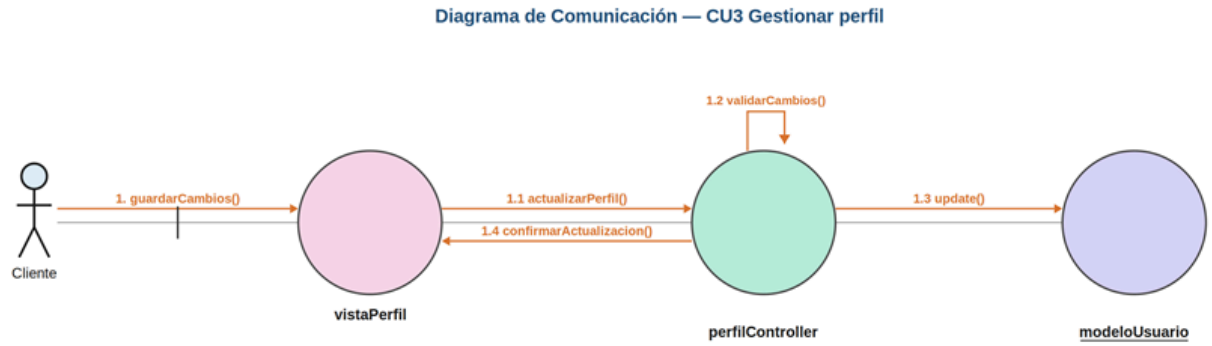


Diagrama de Comunicación — CU3 Gestionar perfil

Flujo simple: en este ciclo el cliente solo edita su propio perfil, sin eliminar ni crear otros usuarios.

CU5. Gestionar sucursales

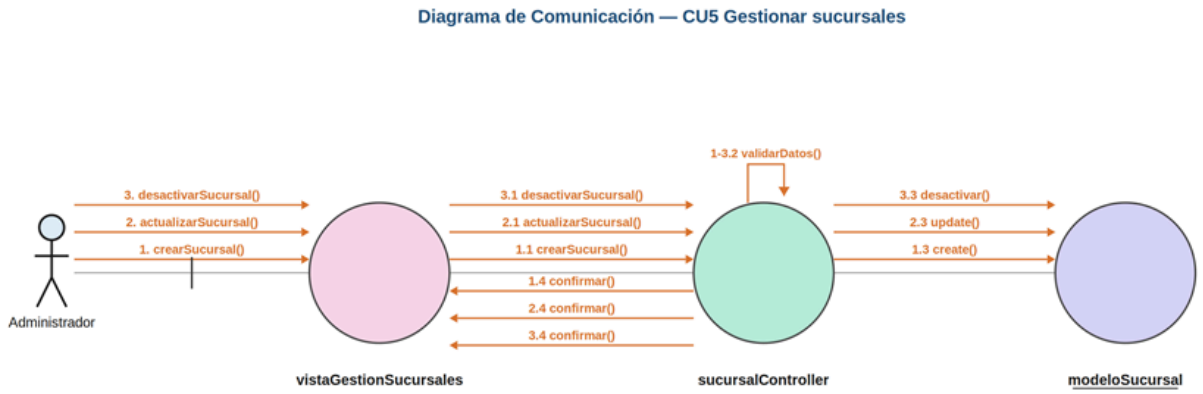


Diagrama de Comunicación — CU5 Gestionar sucursales

Único CRUD real de tres operaciones paralelas del Ciclo 1 (crear, actualizar, desactivar), de ahí que combine tres numeraciones (1/2/3) como en el patrón de la guía.

CU6. Consultar sucursales por ciudad

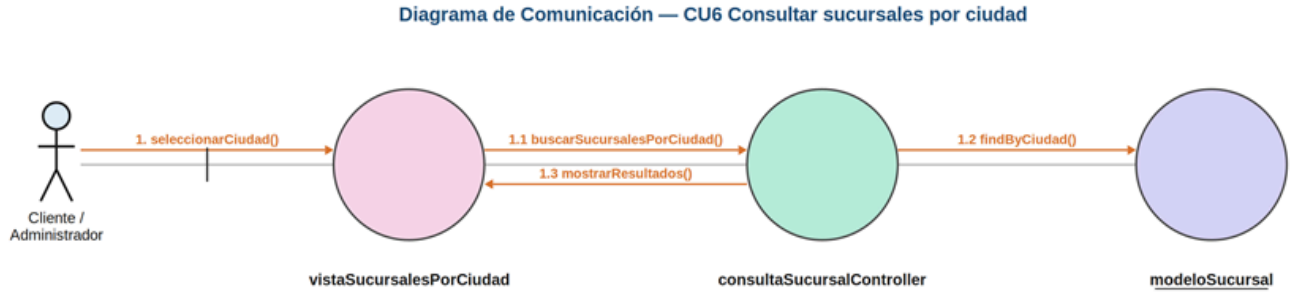


Diagrama de Comunicación — CU6 Consultar sucursales por ciudad

Flujo de solo lectura: se omite el loop de validación porque no hay datos que validar antes de consultar, solo un filtro de búsqueda.

CU7. Gestionar productos

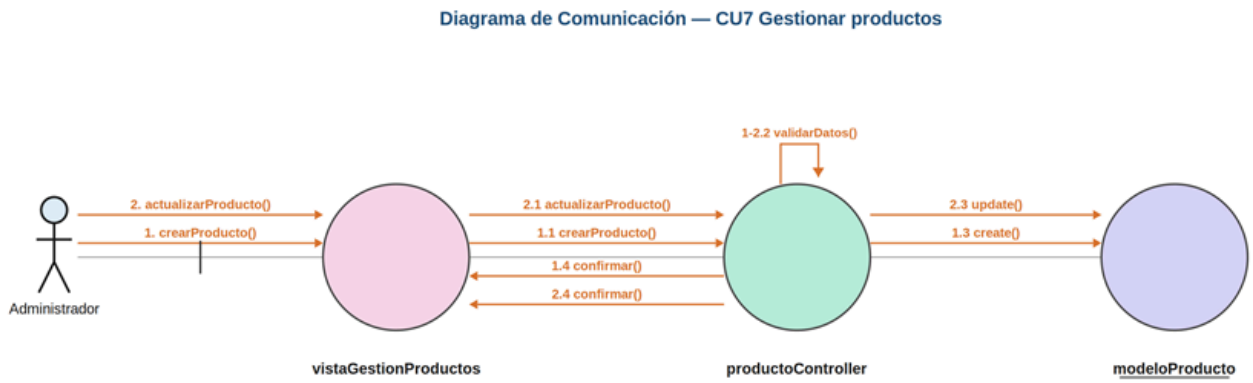


Diagrama de Comunicación — CU7 Gestionar productos

CRUD de dos operaciones (crear, actualizar); no incluye eliminar porque el enunciado no lo pide para este ciclo — los productos se desactivan, no se borran, y esa operación aún no está definida en el alcance del Ciclo 1.

CU10. Consultar catálogo y buscar prendas

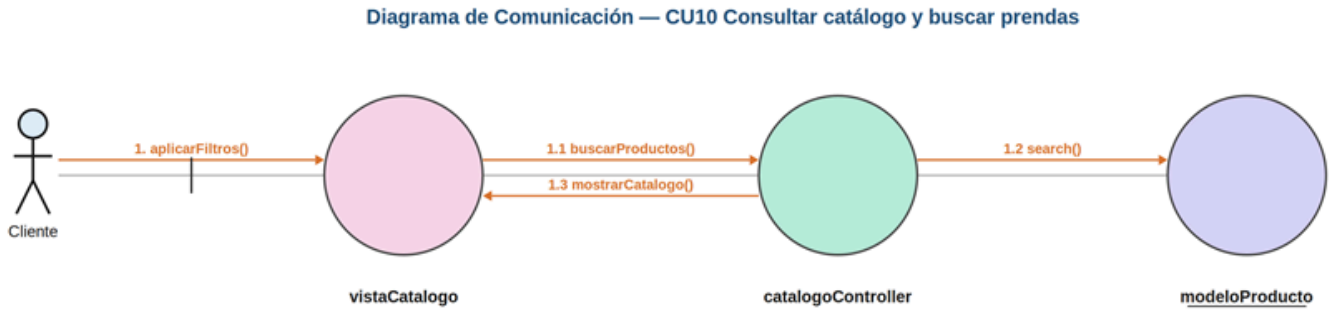


Diagrama de Comunicación — CU10 Consultar catálogo y buscar prendas

CICLO #2

CU4. Gestionar usuarios y roles

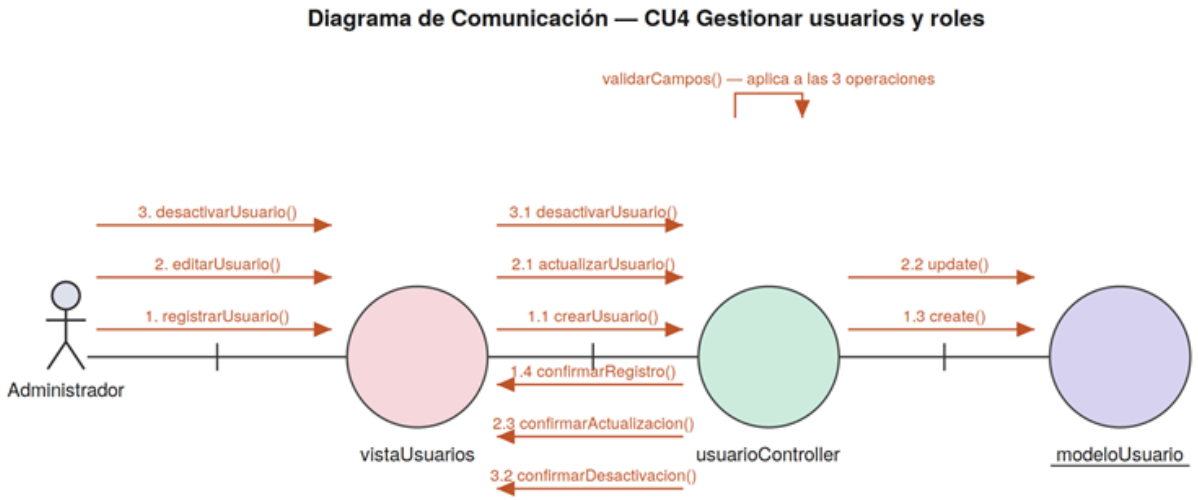


Diagrama de Comunicación — CU4 Gestionar usuarios y roles

Único CRUD real de tres operaciones paralelas del Ciclo 2 sobre la misma entidad Usuario ya usada en CU1/CU2/CU3 (crear personal interno, editar datos y rol, desactivar), de ahí que combine tres numeraciones (1/2/3) como en el patrón de CU5 del Ciclo 1. La asignación de rol se incluye dentro de la edición, no como operación aparte, porque el enunciado la describe como parte de “gestionar usuarios y roles” y no como un caso de uso independiente.

CU8. Gestionar temporadas y colecciones

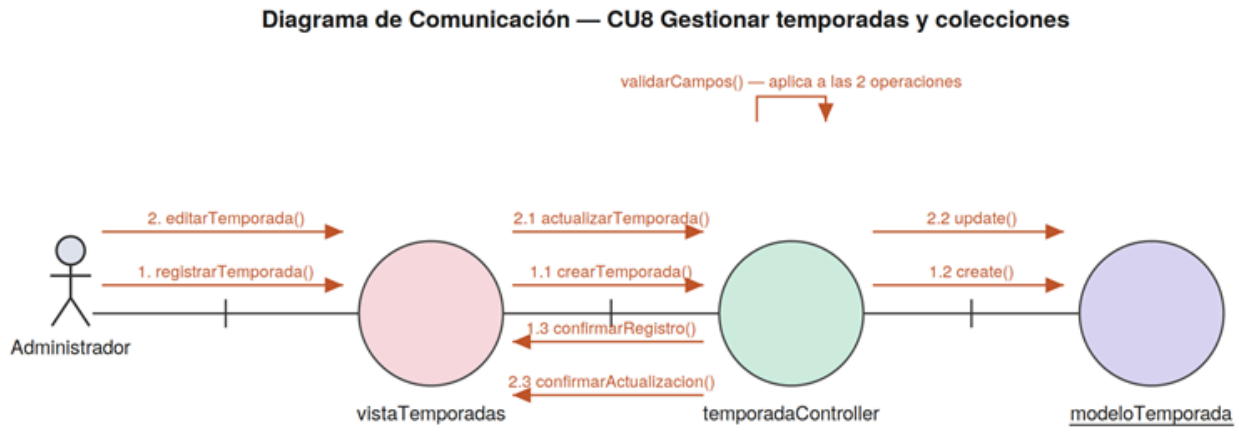


Diagrama de Comunicación — CU8 Gestionar temporadas y colecciones

CRUD de dos operaciones (crear, actualizar), igual criterio que CU7 en el Ciclo 1: no incluye eliminar porque el subpaquete Catálogo Base no define baja física de temporadas o colecciones, solo su desactivación, y esa operación todavía no está detallada en el alcance de este ciclo.

CU9. Gestionar proveedores

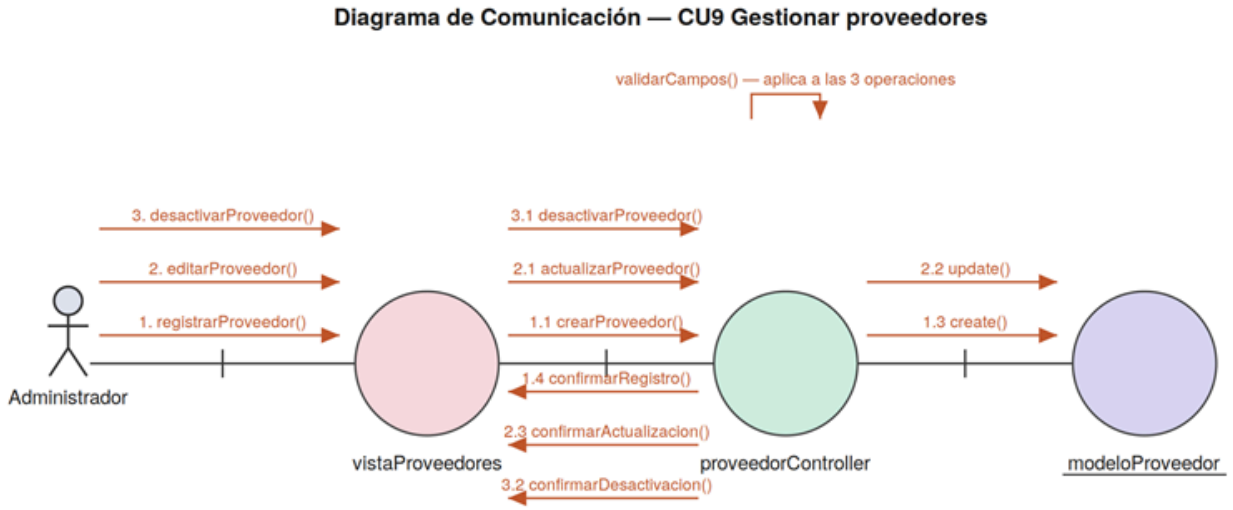


Diagrama de Comunicación — CU9 Gestionar proveedores

CRUD de tres operaciones (crear, editar, desactivar), igual criterio que CU5 en el Ciclo 1: un proveedor se desactiva y no se elimina, para conservar la trazabilidad de los productos que ya le fueron asociados en el Catálogo Base.

CU11. Consultar disponibilidad por sucursal

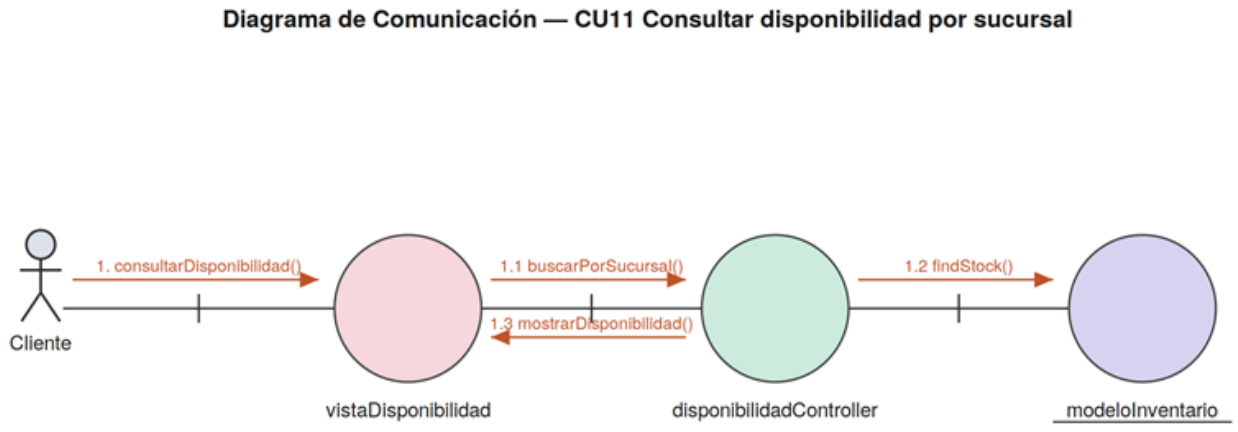


Diagrama de Comunicación — CU11 Consultar disponibilidad por sucursal

Flujo de solo lectura, igual criterio que CU6 en el Ciclo 1: se omite el loop de validación porque no hay datos que validar antes de consultar. El modelo usado es modeloInventario y no una clase propia del subpaquete Sucursales y Disponibilidad, porque la existencia real de una prenda por sucursal es la misma información que administrará CU21 (Control de Inventario); este caso de uso solo la lee.

CU13. Reservar prendas

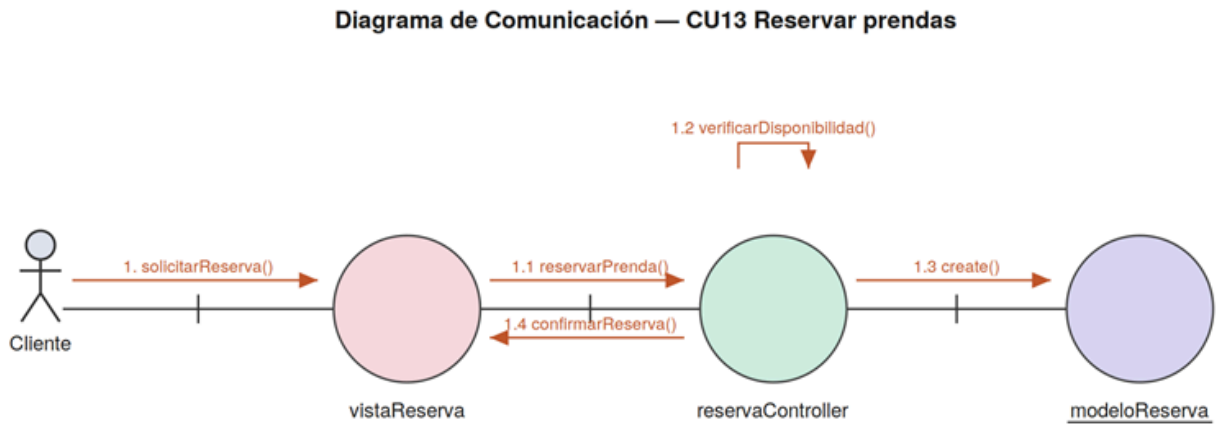


Diagrama de Comunicación — CU13 Reservar prendas

Flujo simple de un solo paso, con la verificación de disponibilidad modelada como una operación interna del controller (self-loop) y no como una segunda clase modelo: en este ciclo no se crea una clase Inventario propia para reservas, ya que el movimiento real de stock es responsabilidad del paquete Pagos e Inventario y se detallará en CU20/CU21 (Ciclo 3 y Ciclo 2, respectivamente).

CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)

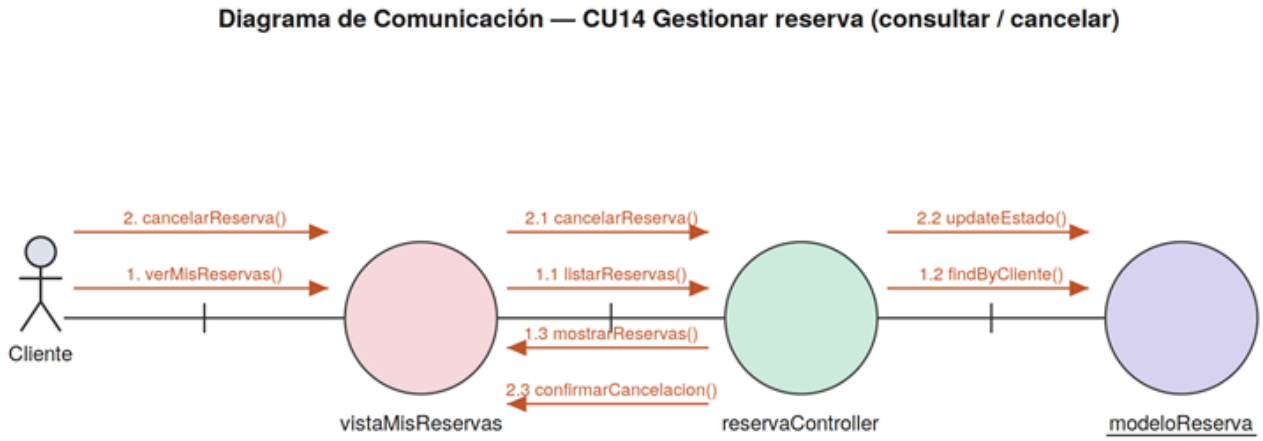


Diagrama de Comunicación — CU14 Gestionar reserva (consultar / cancelar)

Combina dos numeraciones (1/2) sobre el mismo par reservaController / modeloReserva ya definido en CU13, porque ambos casos de uso operan sobre la misma entidad Reserva y sería redundante modelar un controller distinto. La consulta (flujo 1) no requiere validación; la cancelación (flujo 2) sí la requeriría en el detalle de la sección 1.3 (solo se puede cancelar una reserva pendiente), pero se omite aquí el self-loop por simplicidad visual del diagrama de comunicación.

CU15. Atender reserva en sucursal

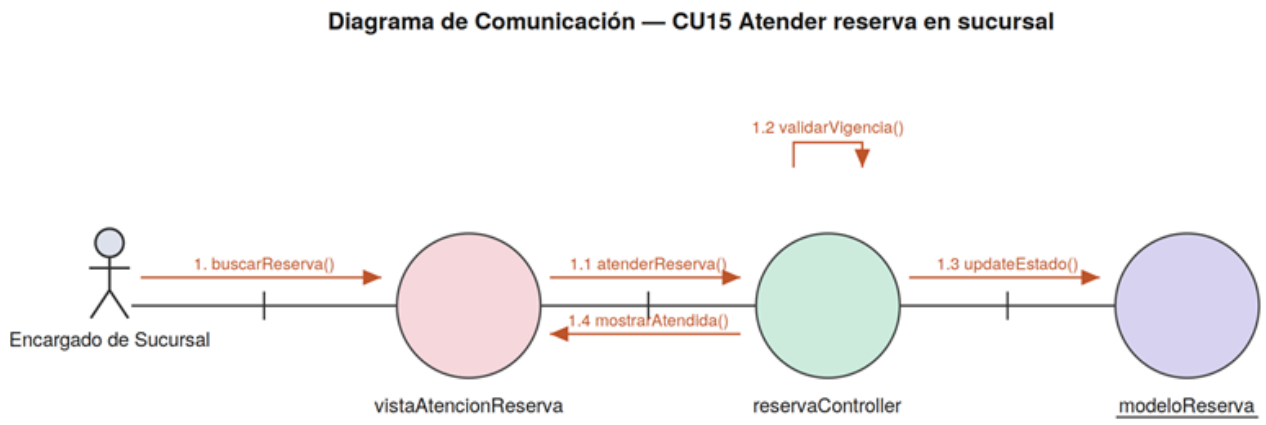


Diagrama de Comunicación — CU15 Atender reserva en sucursal

Reutiliza nuevamente reservaController y modeloReserva de CU13/CU14. El actor cambia a Encargado de Sucursal, y la validación interna corresponde a comprobar que la reserva exista y siga vigente antes de marcarla como atendida.

CU16. Gestionar carrito de compras

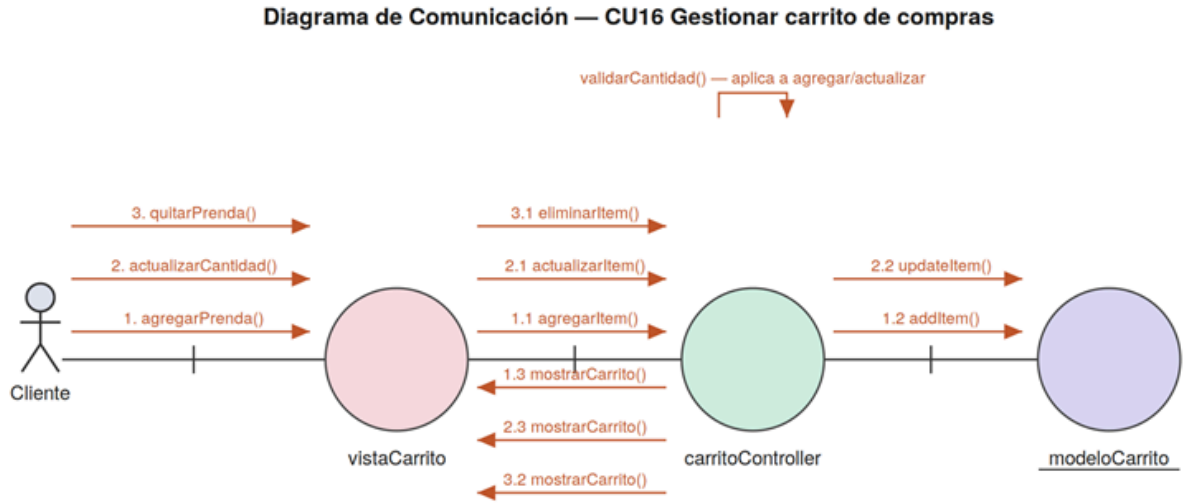


Diagrama de Comunicación — CU16 Gestionar carrito de compras

CRUD de tres operaciones (agregar, actualizar cantidad, quitar), mismo patrón que CU4/CU9. El carrito se modela como entidad propia (modeloCarrito) y no como parte de modeloReserva, porque conceptualmente pertenece al subpaquete Checkout y antecede a la compra digital de CU17 (Ciclo 3), no a la reserva física en sucursal.

CU21. Gestionar movimientos de inventario

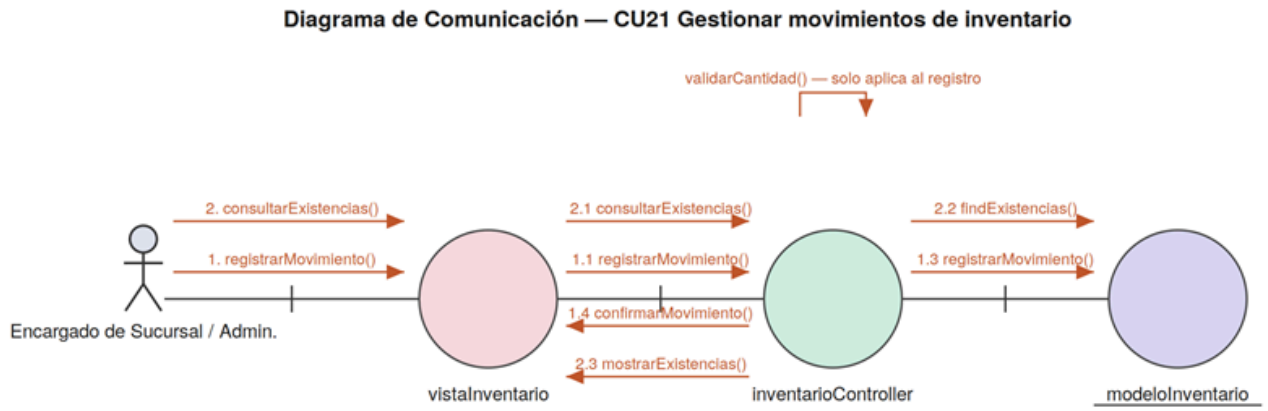


Diagrama de Comunicación — CU21 Gestionar movimientos de inventario

Combina un flujo de escritura (1: registrar movimiento de ingreso o merma, con validación de cantidad) y un flujo de solo lectura (2: consultar existencias y agotados, sin validación), ambos sobre modeloInventario — la misma entidad que CU11 consulta en modo lectura. Se numeran por separado (1.x / 2.x) en vez de forzarlos a compartir una sola secuencia, siguiendo el mismo criterio de CU5 y CU9 para operaciones genuinamente distintas sobre una entidad compartida.

CICLO #3

CU12. Usar vestidor virtual (AR)

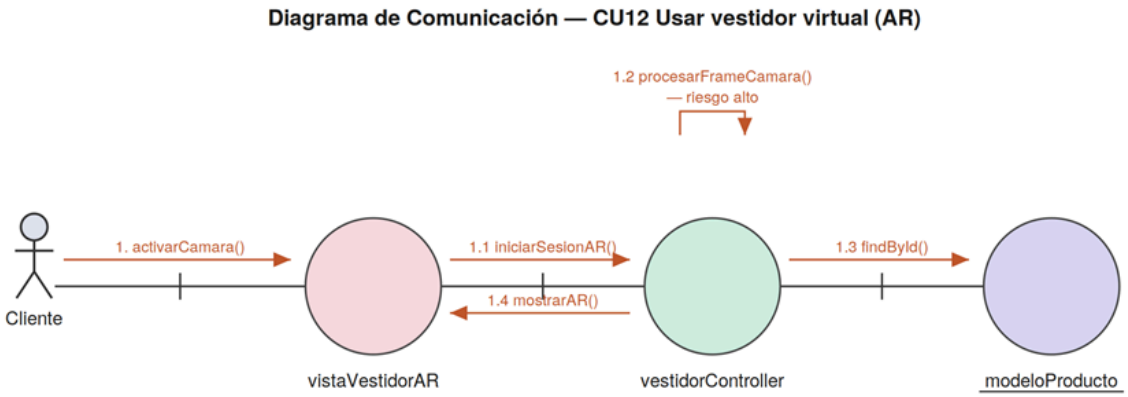


Diagrama de Comunicación — CU12 Usar vestidor virtual (AR)

Flujo simple de un solo paso. Se marca explícitamente el self-loop procesarFrameCamara() como de riesgo alto, consistente con la matriz de priorización: es el procesamiento en tiempo real más exigente del proyecto y el que más probablemente requiera ajustar el diseño una vez que empiece la implementación.

CU17. Confirmar compra digital

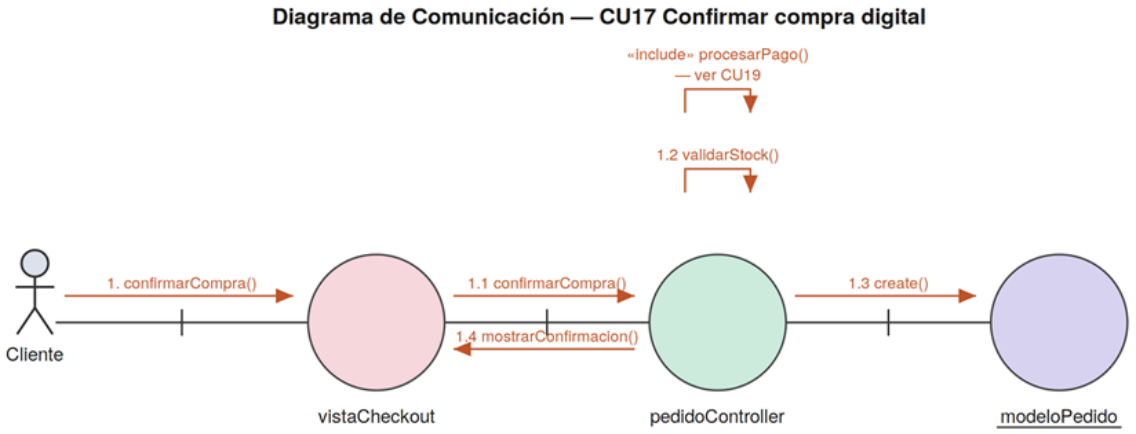


Diagrama de Comunicación — CU17 Confirmar compra digital

El procesamiento del pago no se dibuja como una llamada más dentro de este diagrama: el propio documento indica que CU19 (Procesar pago electrónico) está “incluido en CU17/CU18”, por lo que aquí solo se referencia con la relación «include» y se remite al diagrama propio de CU19 para el detalle de esa comunicación.

CU18. Registrar venta presencial

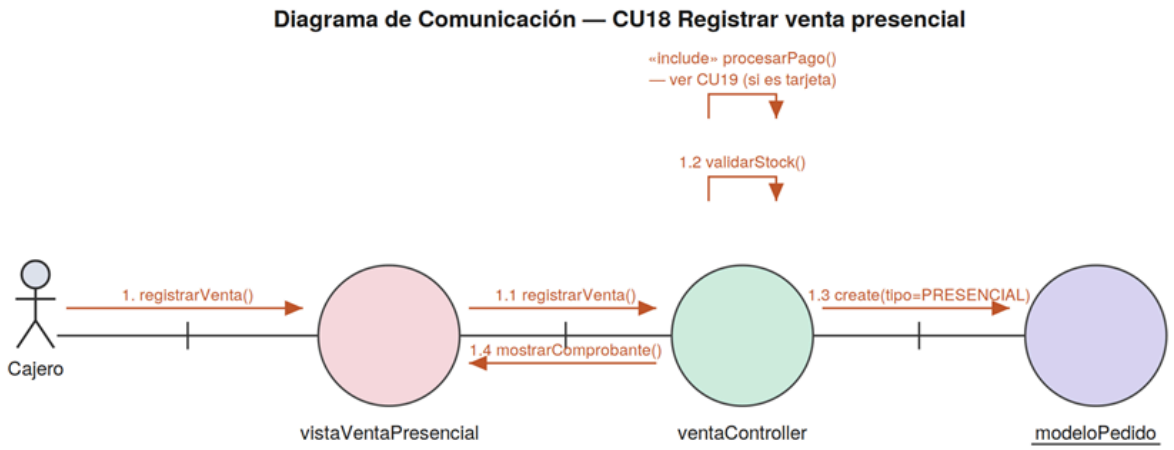


Diagrama de Comunicación — CU18 Registrar venta presencial

Mismo patrón que CU17, con el actor correcto según el catálogo de casos de uso: Cajero, no Administrador ni Encargado de Sucursal. modeloPedido se reutiliza de CU17, distinguiendo el registro mediante tipo=PRESENCIAL. El pago solo se incluye condicionalmente (si el cliente paga con tarjeta); si paga en efectivo, CU19 no se dispara.

CU19. Procesar pago electrónico

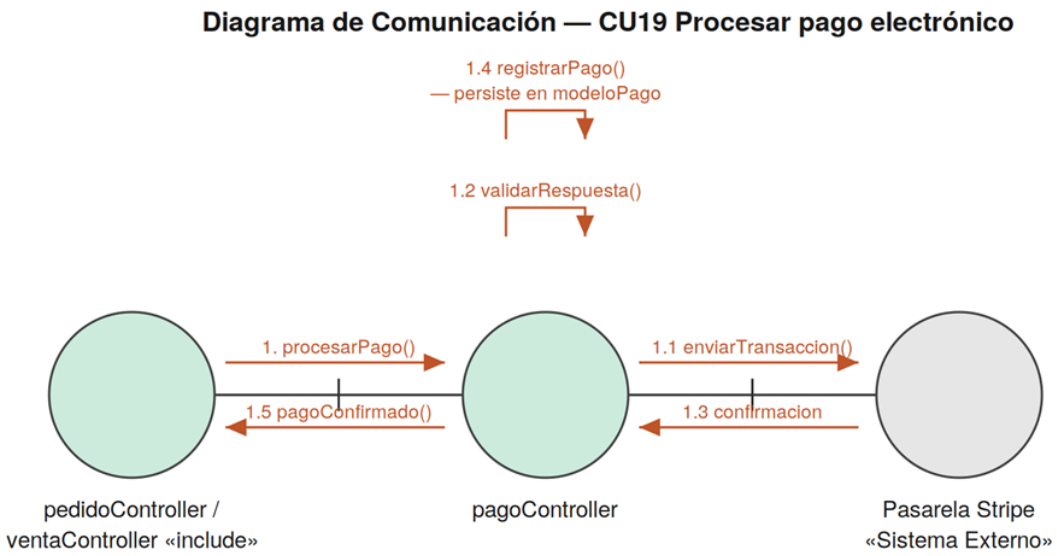


Diagrama de Comunicación — CU19 Procesar pago electrónico

A diferencia de todos los diagramas anteriores, este no inicia con un actor humano: el documento lo define como “incluido en CU17/CU18”, por lo que el primer participante es el controller que lo invoca (pedidoController o ventaController), no una persona. Por la misma razón no existe una “vista” propia para este caso de uso. El registro del pago se modela como un self-loop en vez de una clase modeloPago separada en la cadena principal, para no forzar una dependencia no adyacente entre pagoController y la pasarela externa.

CU20. Actualizar inventario automáticamente

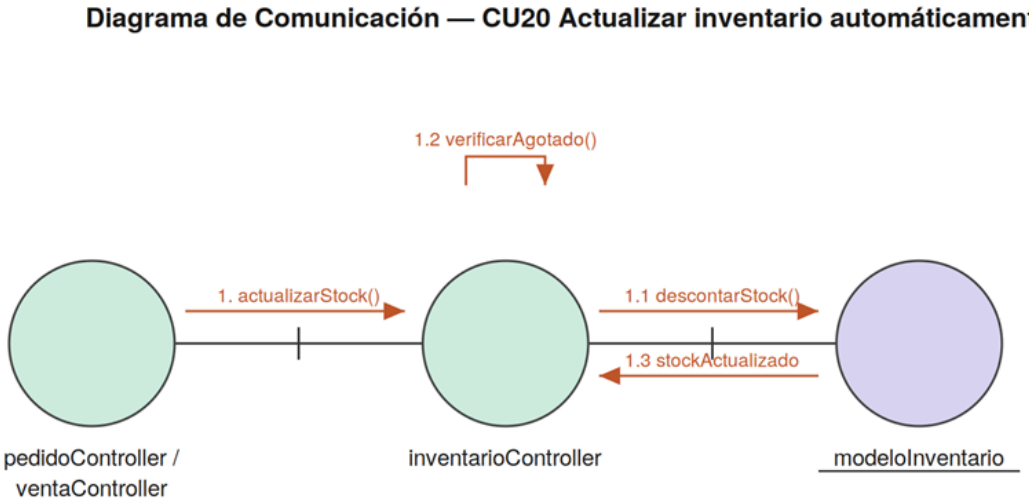


Diagrama de Comunicación — CU20 Actualizar inventario automáticamente

Tampoco lo dispara un actor humano: el catálogo de casos de uso define su actor como “Sistema”, activado automáticamente al confirmarse una venta (CU17/CU18). Reutiliza inventarioController y modeloInventario ya definidos en CU21 del Ciclo 2, ahora con la operación de descuento de stock que ese caso de uso no necesitaba.

CU22. Recomendar prendas (IA)

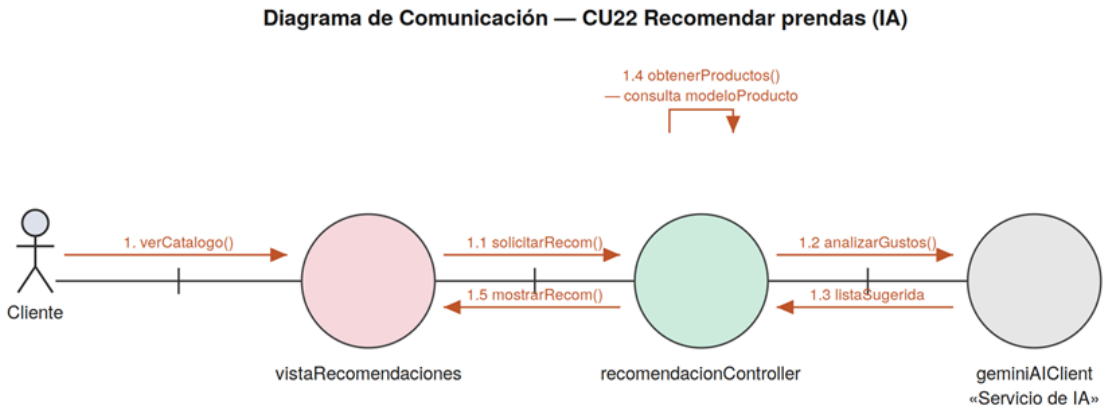


Diagrama de Comunicación — CU22 Recomendar prendas (IA)

El catálogo de casos de uso define el actor principal como “Servicio de IA”; aquí se modela con el Cliente como disparador natural (ver el catálogo activa la solicitud de recomendaciones) y geminiAIClient como participante activo que efectivamente genera la sugerencia. La consulta a modeloProducto se muestra como self-loop para mantener la cadena principal lineal.

CU23. Consultar asistente virtual

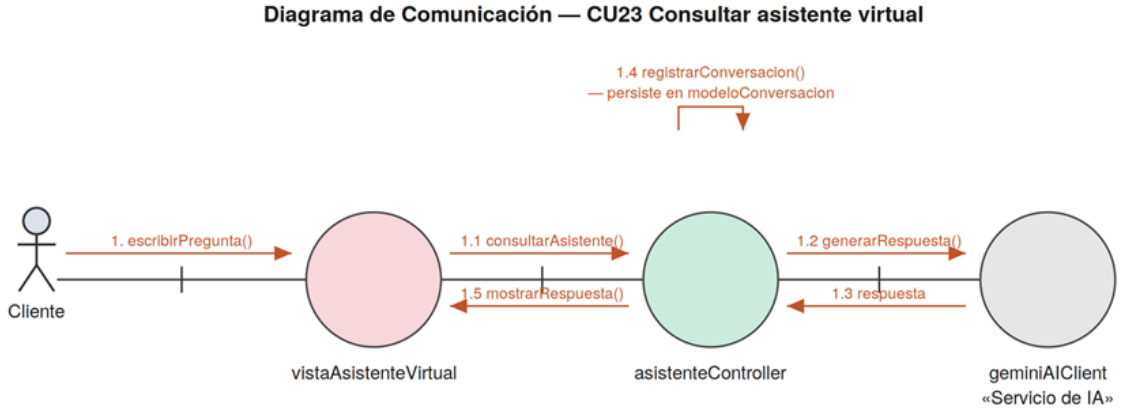


Diagrama de Comunicación — CU23 Consultar asistente virtual (chatbot)

Reutiliza geminiAIClient de CU22, mismo servicio de IA con distinta finalidad (chat conversacional en vez de recomendación proactiva). El registro de la conversación se modela igualmente como self-loop sobre asistenteController.

CICLO #4

CU24. Generar reporte por comando de voz

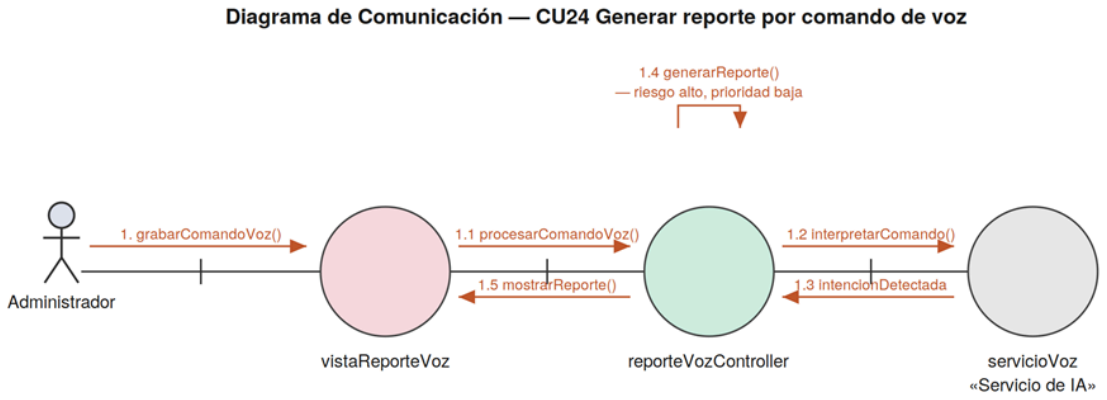


Diagrama de Comunicación — CU24 Generar reporte por comando de voz

Extensión opcional con prioridad baja y riesgo alto según la matriz de priorización del proyecto; se marca explícitamente en el self-loop generarReporte(), que es el paso que traduce la intención detectada por voz en una consulta real sobre pedidos/inventario. Por tratarse de una extensión de baja prioridad, es el primer candidato a recortar si el tiempo de implementación se ajusta.

CU25. Consultar reportes y dashboards

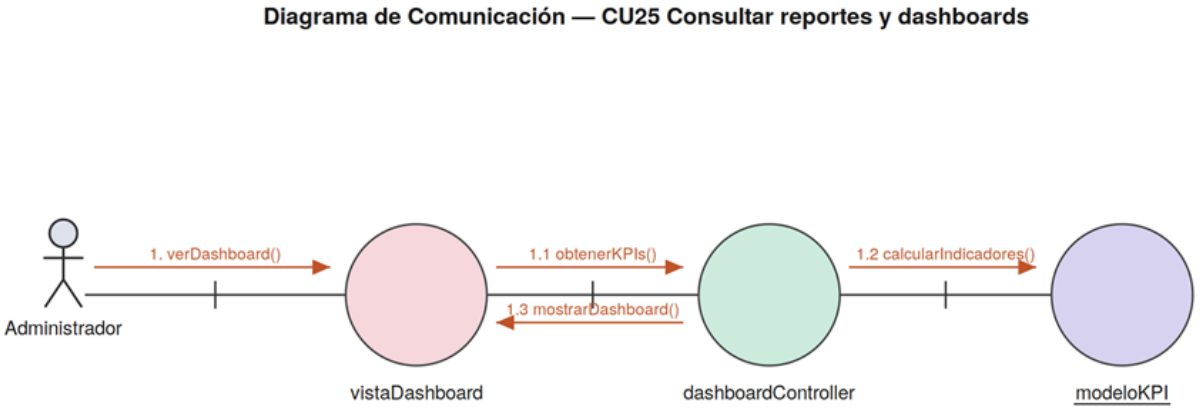


Diagrama de Comunicación — CU25 Consultar reportes y dashboards

Flujo de solo lectura, mismo criterio que CU6/CU11 en ciclos anteriores: sin self-loop de validación. modeloKPI representa una vista agregada sobre pedidos, inventario y reservas (no una tabla física nueva del script de la sección 3.3); se modela como una única clase para no forzar una dependencia no adyacente entre dashboardController y tres modelos distintos.

CU26. Consultar historial de compras

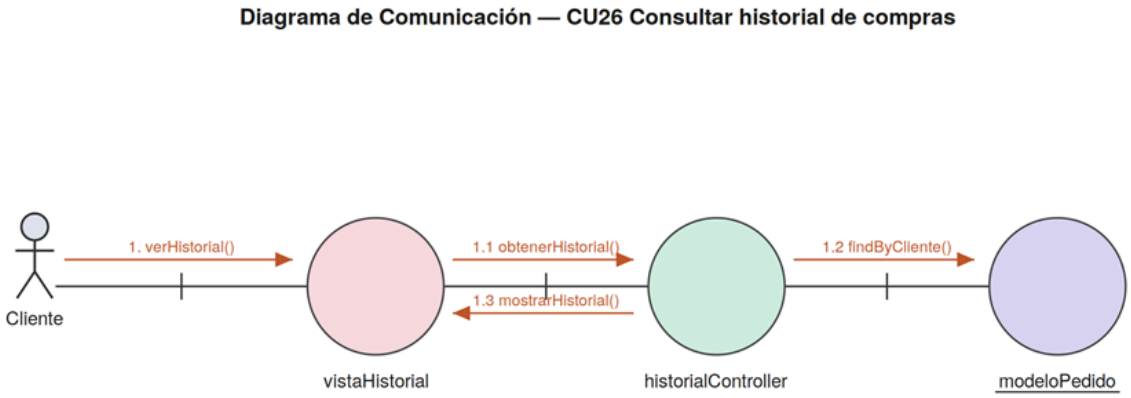


Diagrama de Comunicación — CU26 Consultar historial de compras

Flujo de solo lectura sobre modeloPedido, ya definido en el Ciclo 3 (CU17/CU18). No se crea una clase nueva: el historial del cliente es simplemente una consulta filtrada por cliente_id sobre la misma tabla pedidos del script SQL.

2.3. Diagrama de Análisis de una Clase

Ciclo #1

Para cada caso de uso del Ciclo 1 se detalla la clase «Actor», la clase vista (atributos = campos que el actor ve y llena en pantalla; operaciones = acciones de interfaz), la clase controller (lógica de validación y coordinación) y la o las clases modelo (atributos privados persistentes y operaciones de acceso a datos, que en el Diseño de Datos se traducirán en las tablas y consultas correspondientes).

CU1. Registrarse

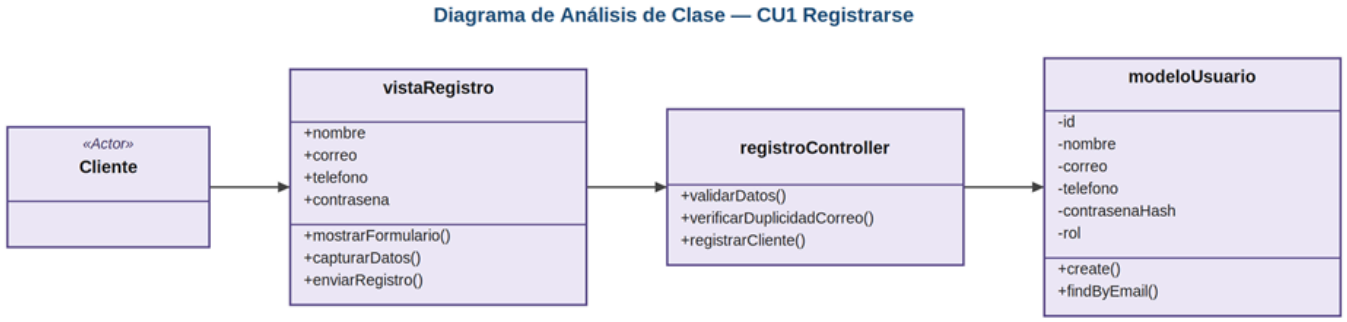


Diagrama de Análisis de Clase CU1 Registrarse

CU2. Iniciar sesión

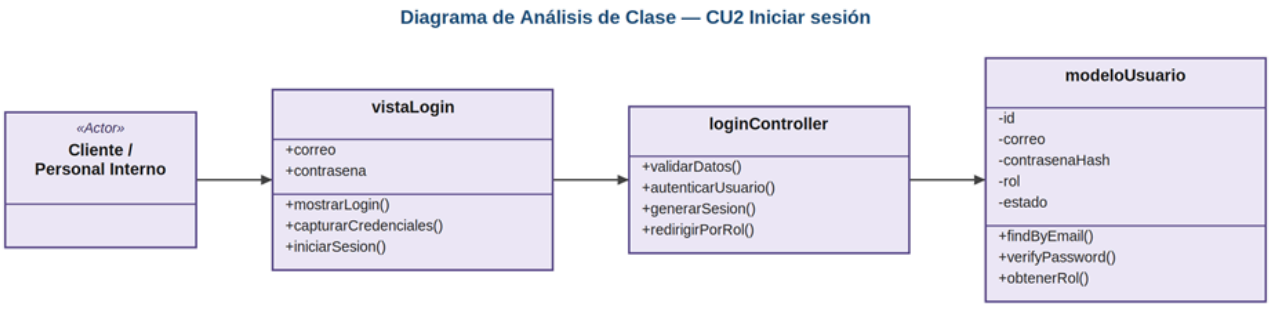


Diagrama de Análisis de Clase CU2 Iniciar sesión

CU3. Gestionar perfil

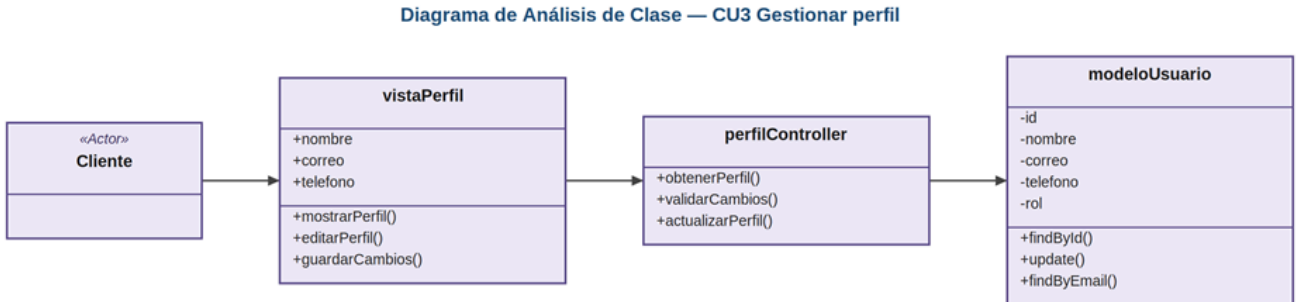


Diagrama de Análisis de Clase CU3 Gestionar perfil

CU5. Gestionar sucursales

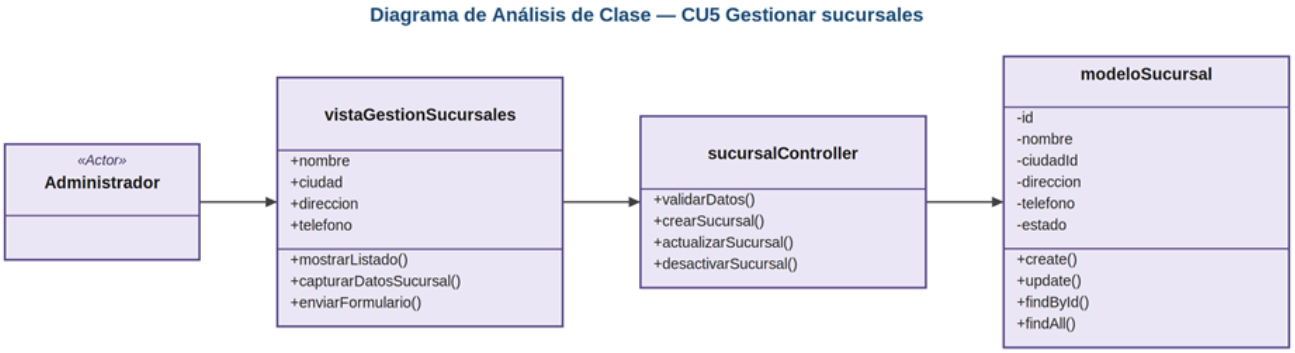


Diagrama de Análisis de Clase CU5 Gestionar sucursales

CU6. Consultar sucursales por ciudad

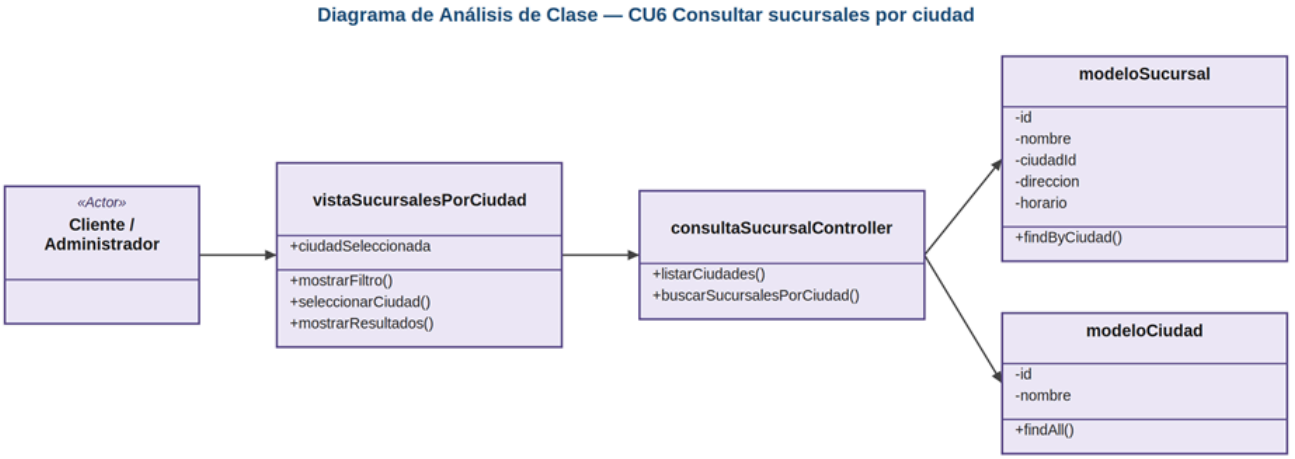


Diagrama de Análisis de Clase CU6 Consultar sucursales por ciudad

CU7. Gestionar productos

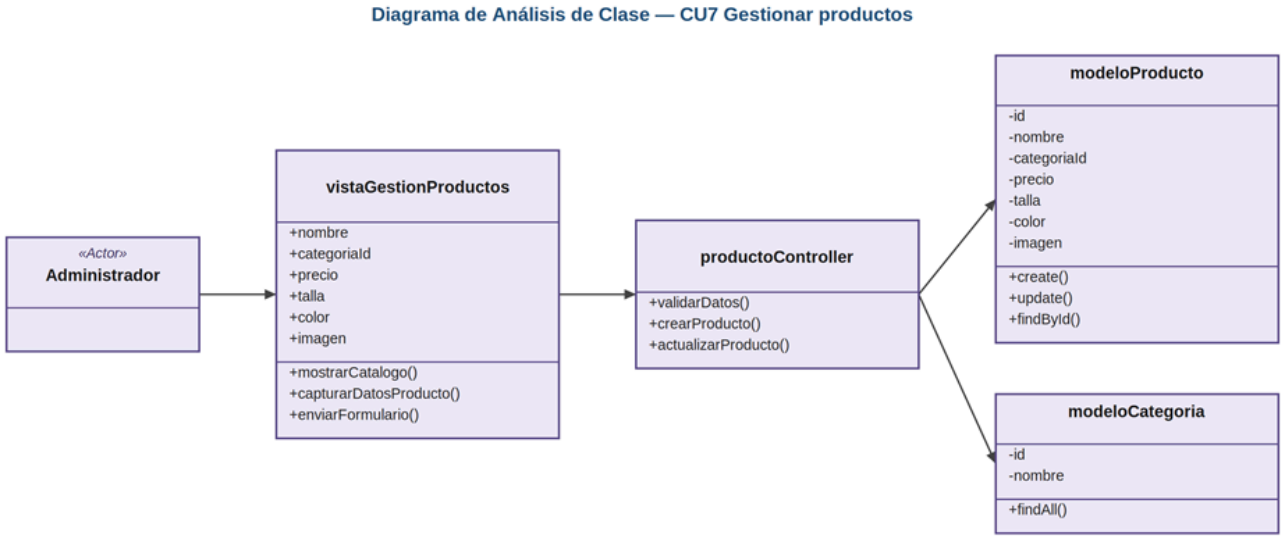


Diagrama de Análisis de Clase CU7 Gestionar productos

CU10. Consultar catálogo y buscar prendas

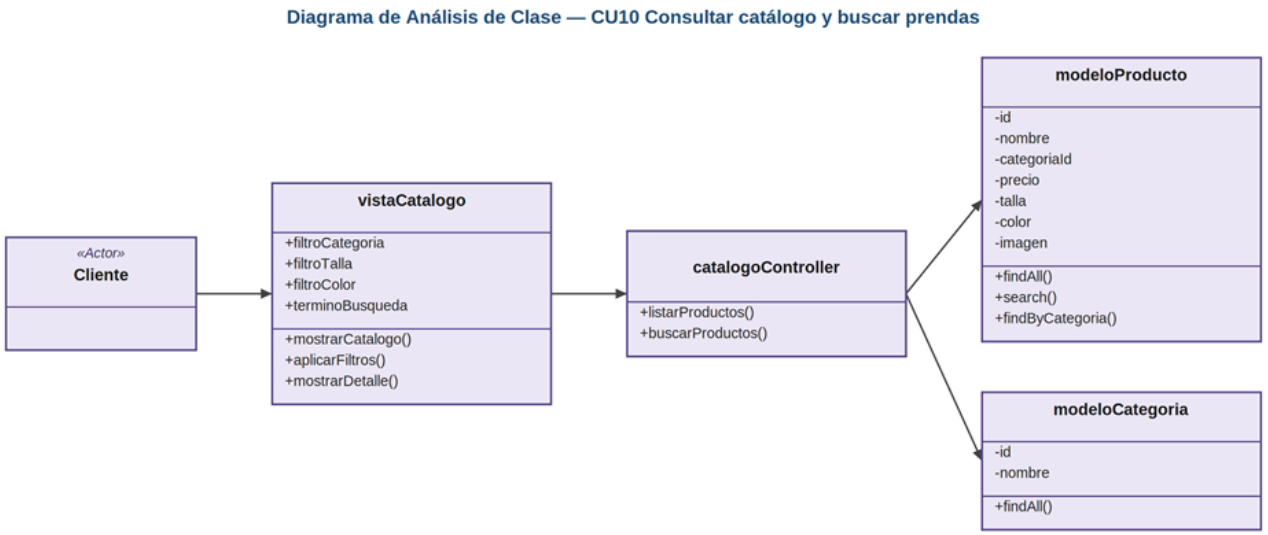


Diagrama de Análisis de Clase CU10 Consultar catálogo y buscar prendas

Ciclo #2

CU4. Gestionar usuarios y roles

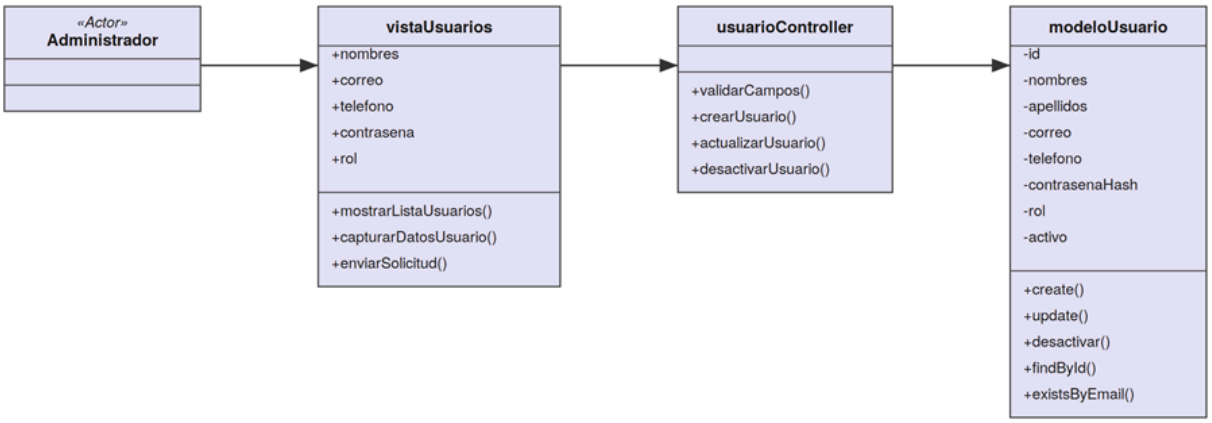


Diagrama de Análisis de Clase CU4 Gestionar usuarios y roles

modeloUsuario es la misma clase de CU1–CU3, ampliada aquí con el atributo -activo (usado por desactivarUsuario) y las operaciones update() y desactivar(), que no eran necesarias en el Ciclo 1.

CU8. Gestionar temporadas y colecciones

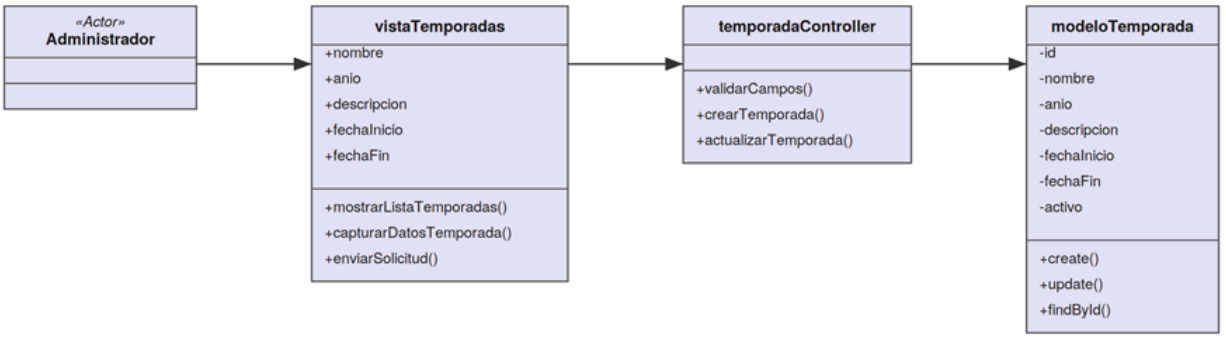


Diagrama de Análisis de Clase CU8 Gestionar temporadas y colecciones

modeloTemporada no define delete() ni el atributo -activo con operación de baja, en línea con el CRUD de solo dos operaciones ya justificado en el diagrama de comunicación de este mismo caso de uso.

CU9. Gestionar proveedores

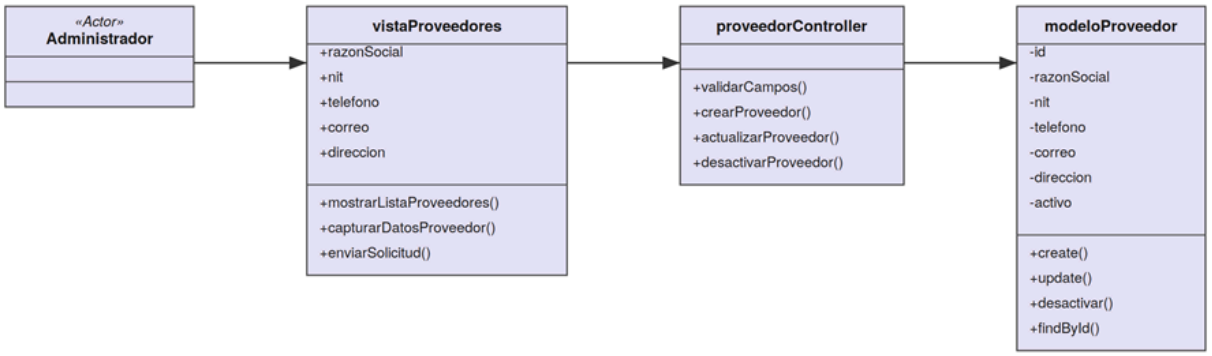


Diagrama de Análisis de Clase CU9 Gestionar proveedores

Misma estructura de CU5 (Ciclo 1) y CU4: atributo -activo y operación desactivar() en vez de delete(), para no perder la relación con productos ya asociados al proveedor.

CU11. Consultar disponibilidad por sucursal

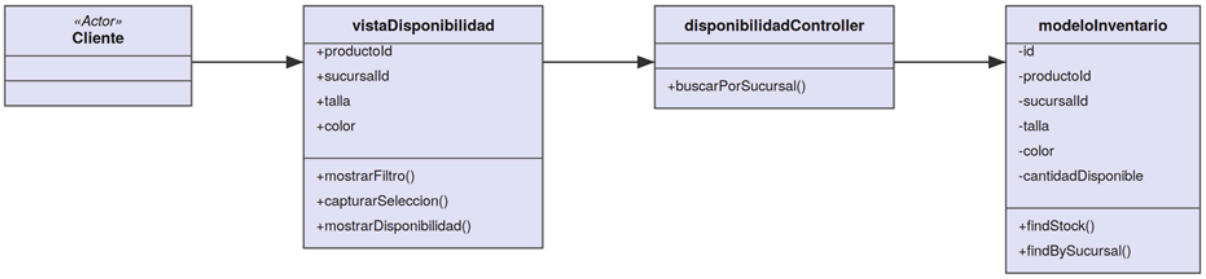


Diagrama de Análisis de Clase CU11 Consultar disponibilidad por sucursal

disponibilidadController expone una única operación de solo lectura. modeloInventario es la misma clase que administrará CU21; aquí solo se muestran las operaciones de consulta (findStock, findBySucursal) que este caso de uso necesita.

CU13. Reservar prendas

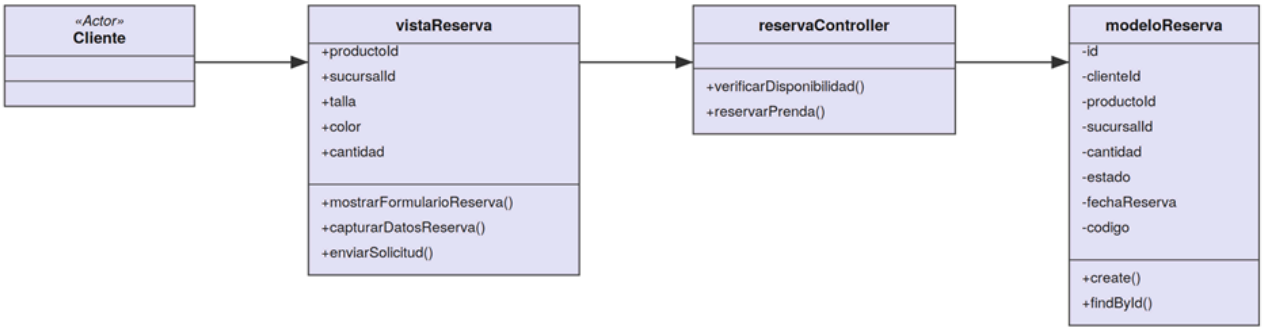


Diagrama de Análisis de Clase CU13 Reservar prendas

No se agrega una clase Inventario al diagrama: verificarDisponibilidad() se resuelve como lógica interna de reservaController, tal como se justificó en el diagrama de comunicación de este caso de uso.

CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)

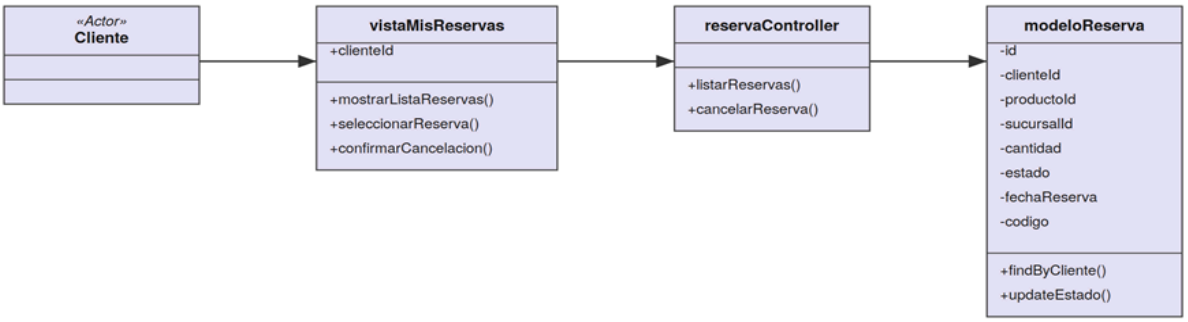


Diagrama de Análisis de Clase CU14 Gestionar reserva (consultar / cancelar)

reservaController y modeloReserva son las mismas clases de CU13, con dos operaciones adicionales (listarReservas, cancelarReserva / findByCliente, updateEstado) en vez de duplicar el controller.

CU15. Atender reserva en sucursal

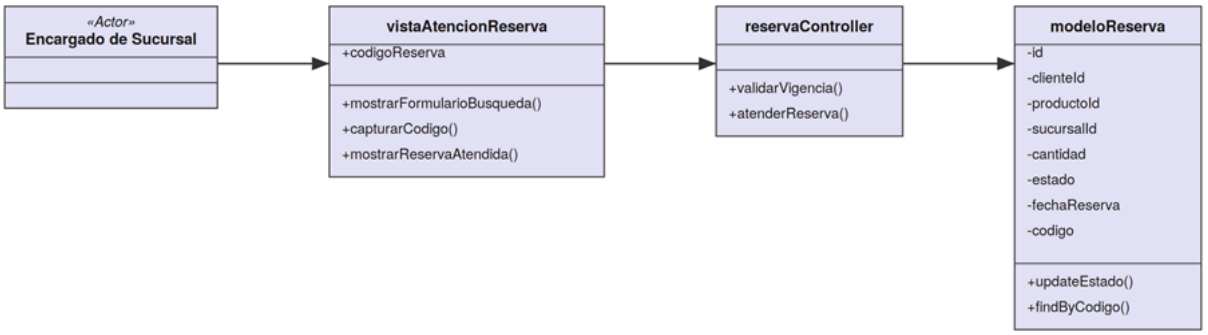


Diagrama de Análisis de Clase CU15 Atender reserva en sucursal

Tercer y último caso de uso que reutiliza reservaController / modeloReserva; cambia el actor a Encargado de Sucursal y agrega findByCodigo(), necesario para localizar la reserva física en el mostrador.

CU16. Gestionar carrito de compras

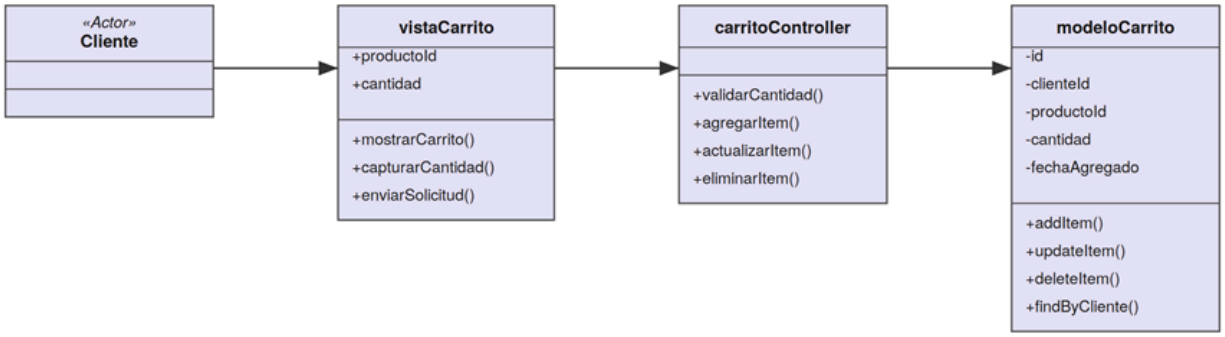


Diagrama de Análisis de Clase CU16 Gestionar carrito de compras

modeloCarrito es una clase propia y no una extensión de modeloReserva: pertenece al subpaquete Checkout y antecede a la compra digital de CU17 (Ciclo 3), no a la reserva física en sucursal.

CU21. Gestionar movimientos de inventario

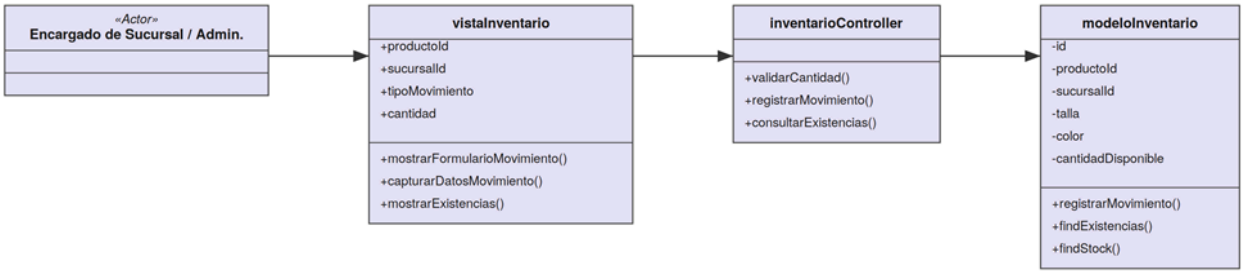
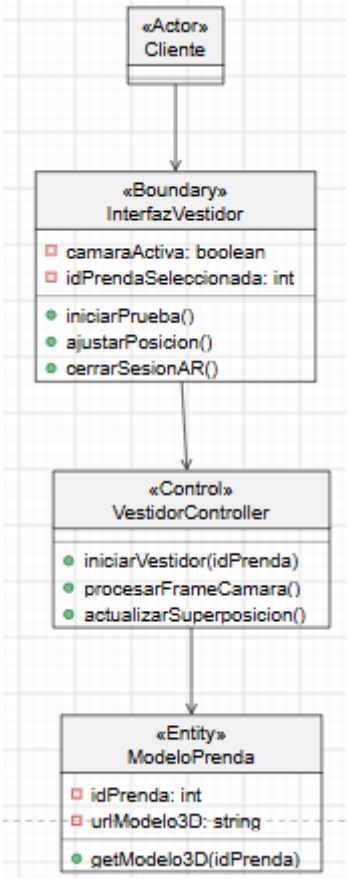


Diagrama de Análisis de Clase CU21 Gestionar movimientos de inventario

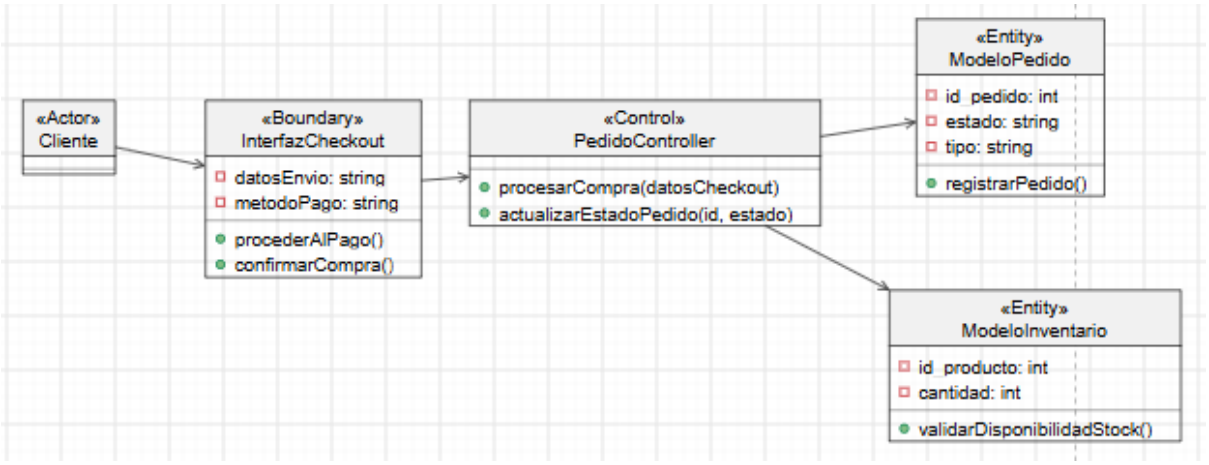
modeloInventario es la misma clase de CU11, ahora con las operaciones de escritura (registrarMovimiento) que ese caso de uso no necesitaba por ser de solo lectura.

CICLO #3

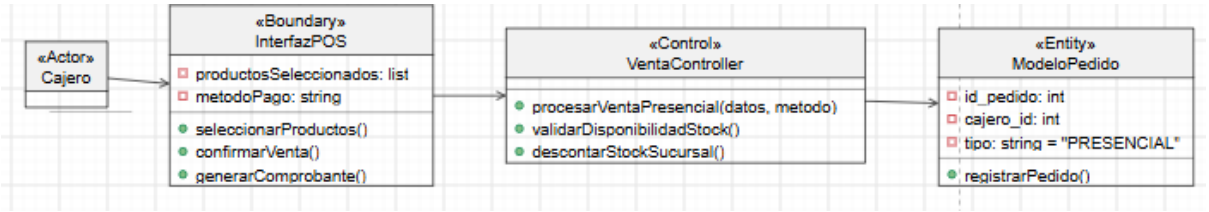
CU12 — Usar vestidor virtual (AR)



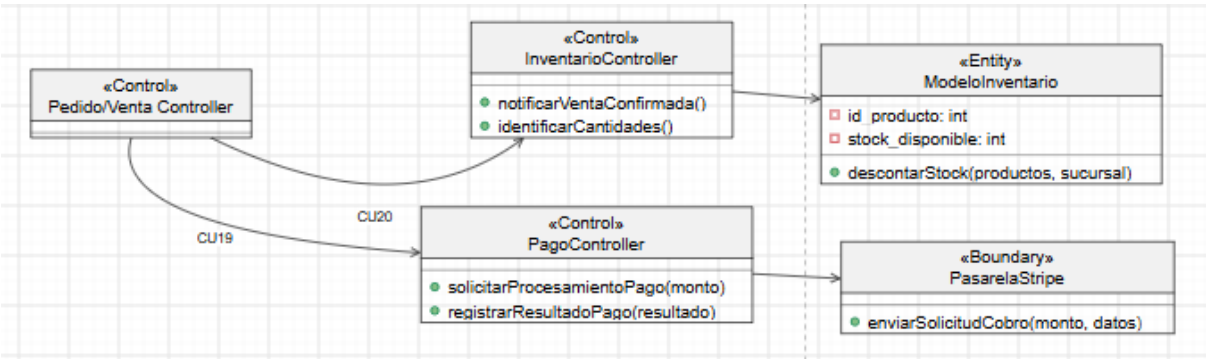
CU17 — Confirmar compra digital



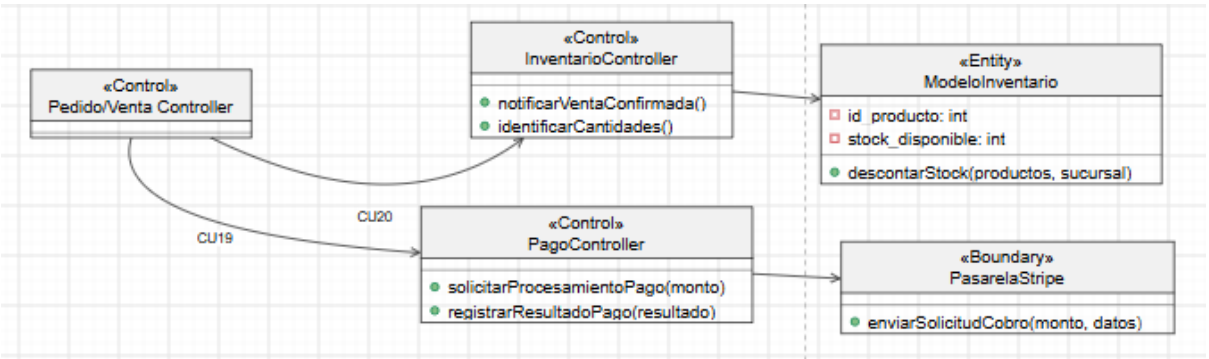
CU18 — Registrar venta presencial



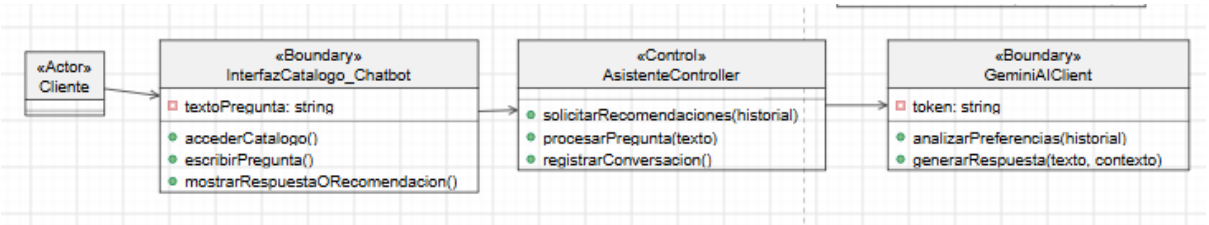
CU19 — Procesar pago electrónico



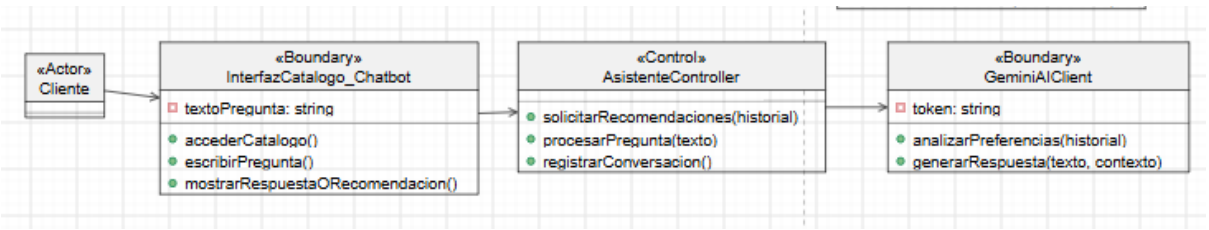
CU20 — Actualizar inventario automáticamente



CU22 — Recomendar prendas (IA)

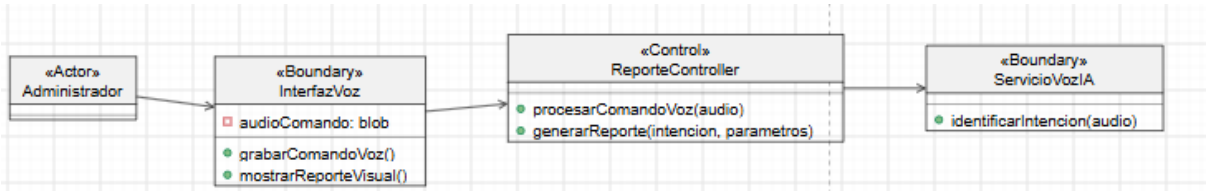


CU23 — Consultar asistente virtual (chatbot)

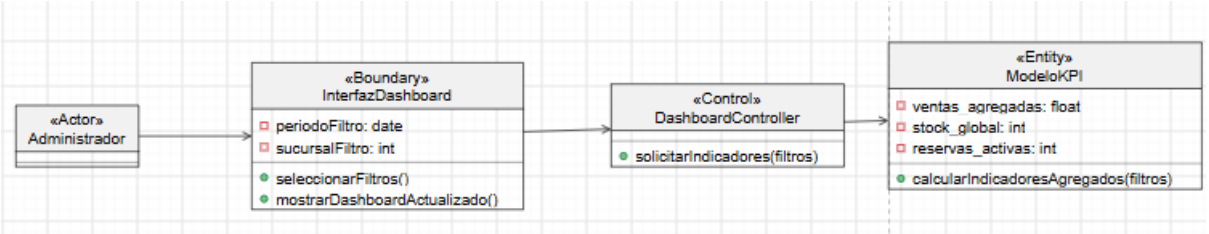


CICLO #4

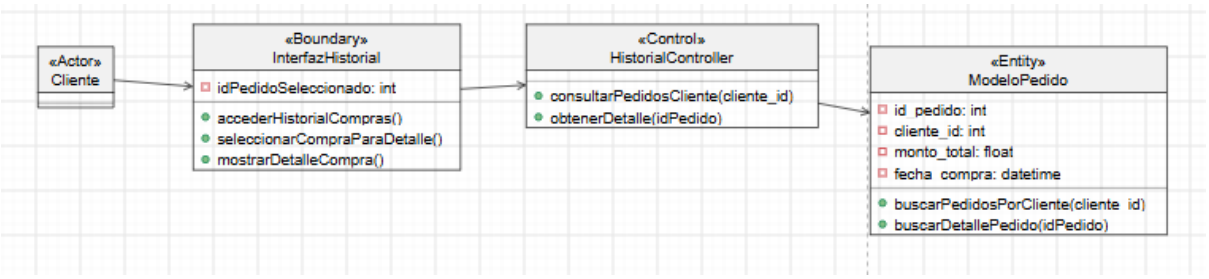
CU24 — Generar reporte por comando de voz *(extensión opcional, prioridad baja)*



CU25 — Consultar reportes y dashboards



CU26 — Consultar historial de compras



2.4. Análisis de Paquete

El objetivo de este análisis es determinar el grado de acoplamiento entre los paquetes del sistema, considerando ahora los 5 paquetes de todo el proyecto (26 casos de uso, 4 ciclos) definidos en la sección 2.1, y no únicamente los del Ciclo 1. En FashionStore, los paquetes no son islas aisladas: la información fluye de uno a otro para completar procesos de negocio completos, como reservar una prenda o generar un reporte de ventas.

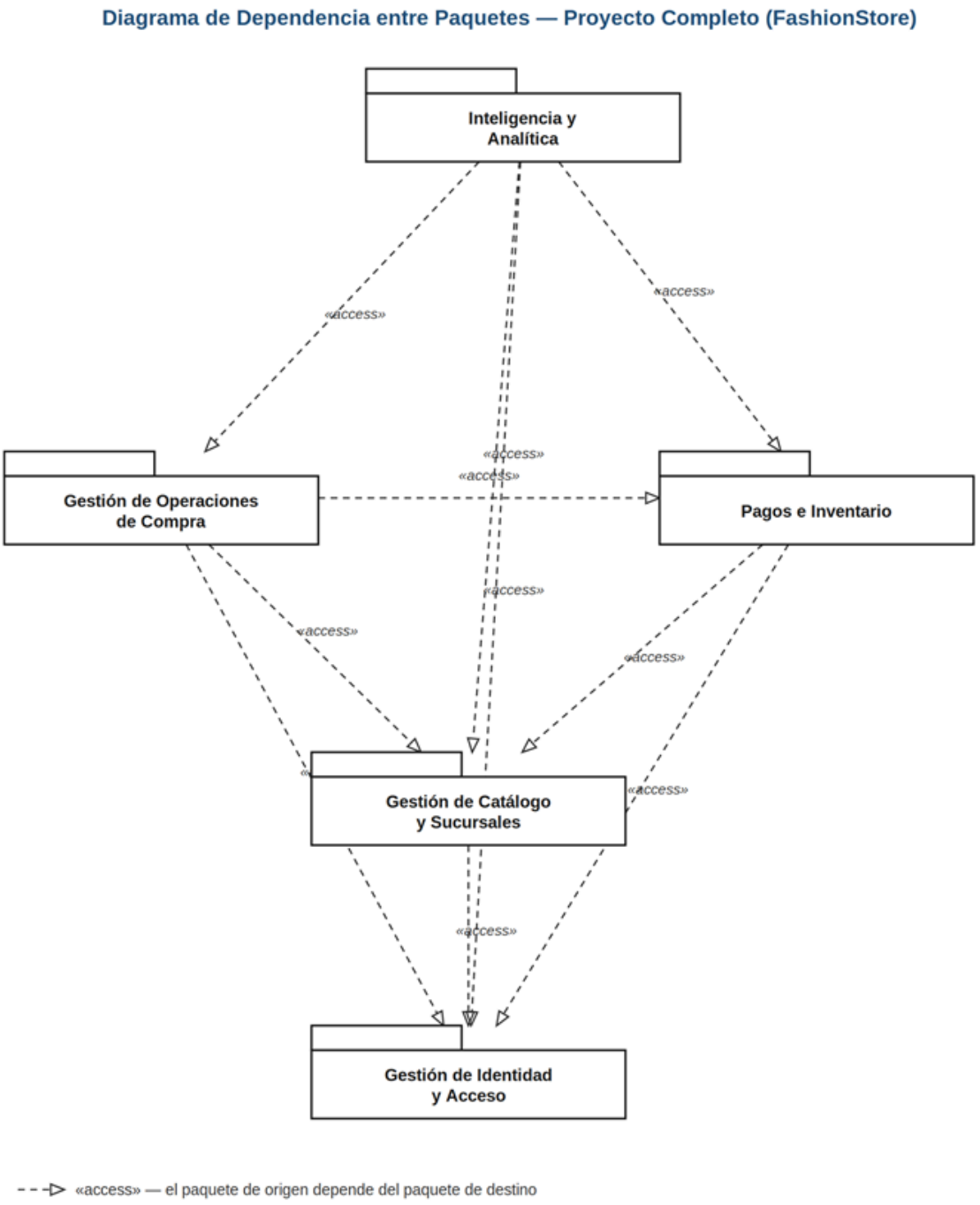


Diagrama de Dependencia entre Paquetes — Proyecto Completo (FashionStore)

Análisis Funcional de las Dependencias

1. Dependencia con Gestión de Identidad y Acceso: los cuatro paquetes restantes (Catálogo y Sucursales, Operaciones de Compra, Pagos e Inventario, e Inteligencia y Analítica) dependen de este paquete. Antes de ejecutar cualquier caso de uso restringido desde gestionar un producto (CU7) hasta generar un reporte (CU25) el sistema debe verificar la identidad y el rol del actor autenticado.

2. Gestión de Operaciones de Compra → Gestión de Catálogo y Sucursales: para reservar una prenda (CU13) o confirmar una compra (CU17), el paquete de operaciones debe conocer qué productos existen y en qué sucursal están disponibles (CU10, CU11); sin ese contexto, la compra no tendría sustento.

3. Gestión de Operaciones de Compra → Pagos e Inventario: al confirmar la compra digital (CU17) o registrar la venta presencial (CU18), se invoca el procesamiento del pago (CU19, incluido) y se dispara la actualización automática del inventario (CU20).

4. Pagos e Inventario → Gestión de Catálogo y Sucursales: cada movimiento de inventario (CU20, CU21) pertenece a un producto específico dentro de una sucursal específica; sin esas dos referencias, un registro de stock no tendría contexto.

5. Inteligencia y Analítica → Gestión de Catálogo y Sucursales: recomendar prendas (CU22) exige conocer el catálogo disponible; sin datos de producto, no hay nada que recomendar.

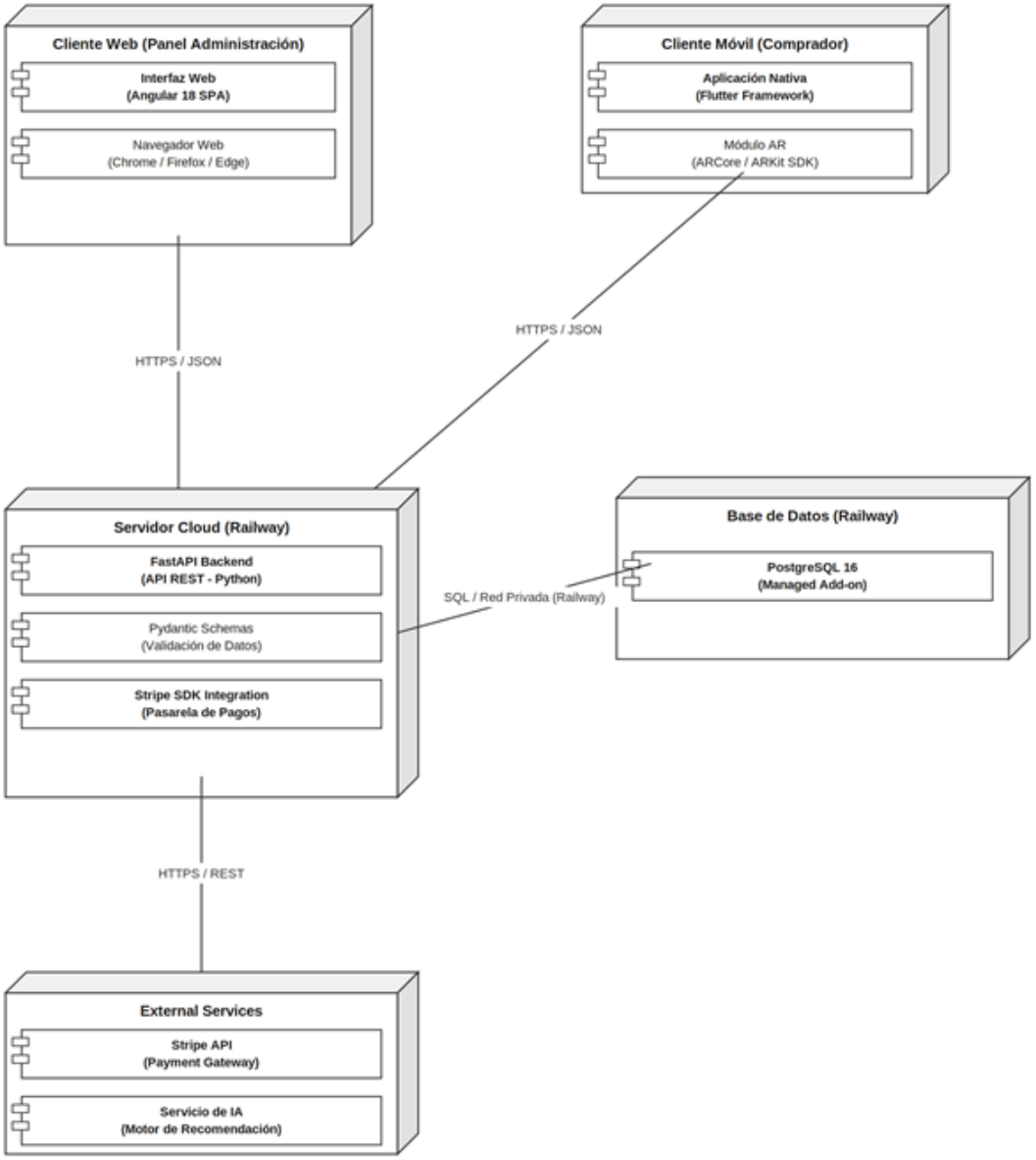
6. Inteligencia y Analítica → Gestión de Operaciones de Compra: el historial de compras del cliente (CU26) y los reportes de ventas (CU25) se construyen a partir de los datos que genera este paquete al confirmarse cada compra.

7. Inteligencia y Analítica → Pagos e Inventario: los reportes de inventario (CU25) leen directamente los movimientos y niveles de stock que gestiona este paquete.

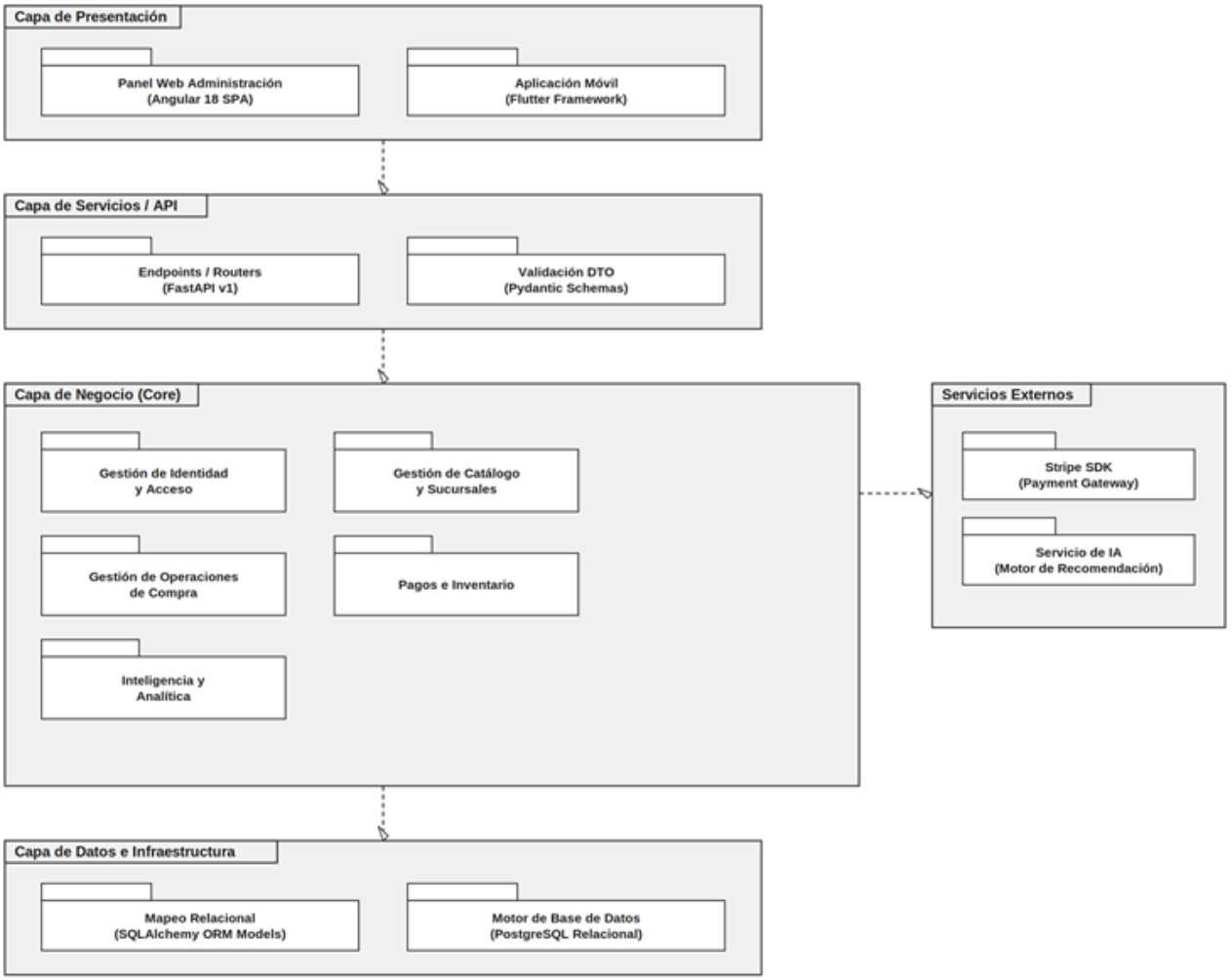
3. Flujo de Trabajo: Diseño

3.1. Diseño de Arquitectura

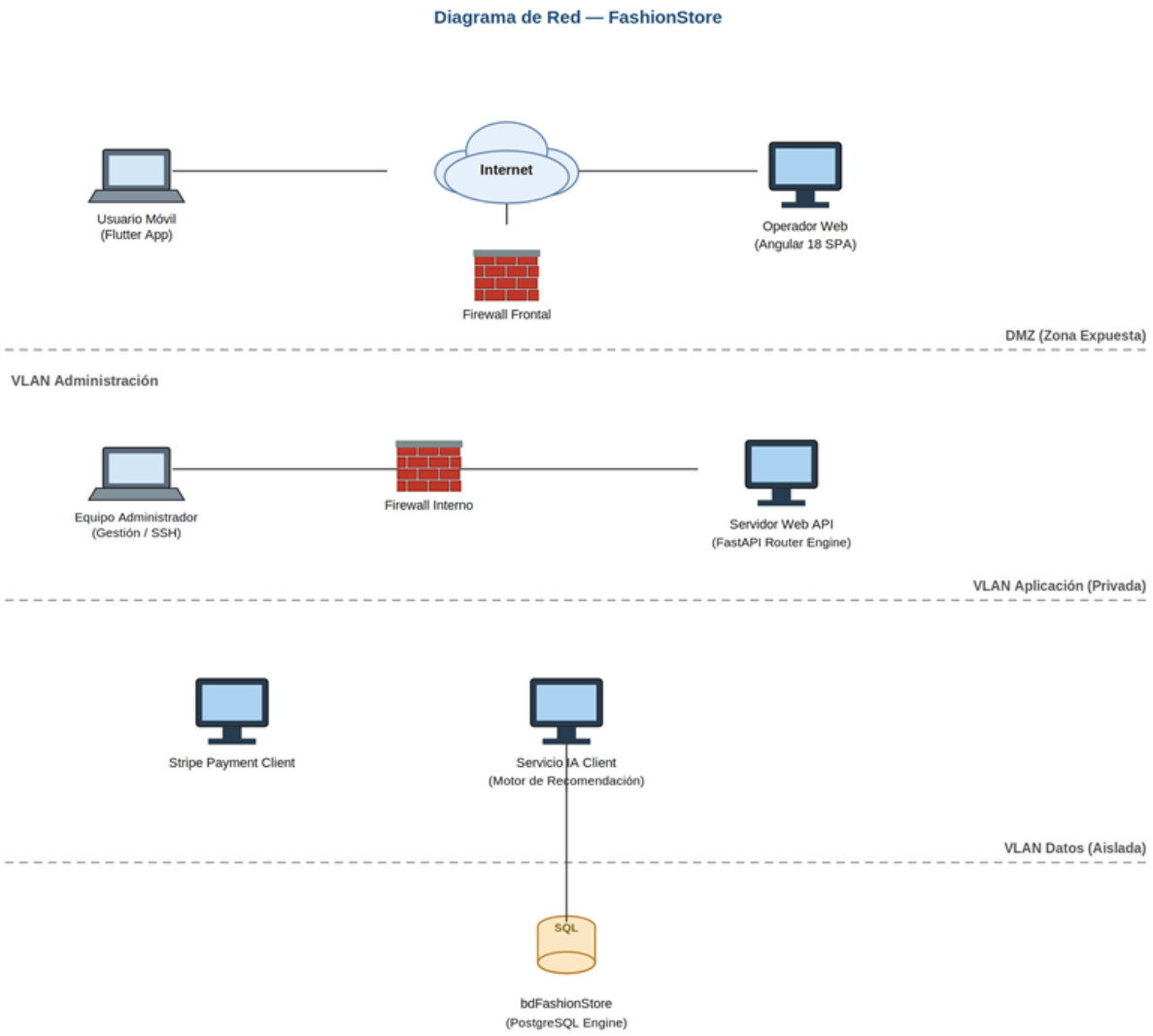
3.1.1. Diseño físico (Diagrama de despliegue)



3.1.2. Diseño Lógico (Diagrama de Paquete)



3.1.3. Diagrama de Red



3.2 Diagramas de Secuencia

Ciclo #1

CU1. Registrarse

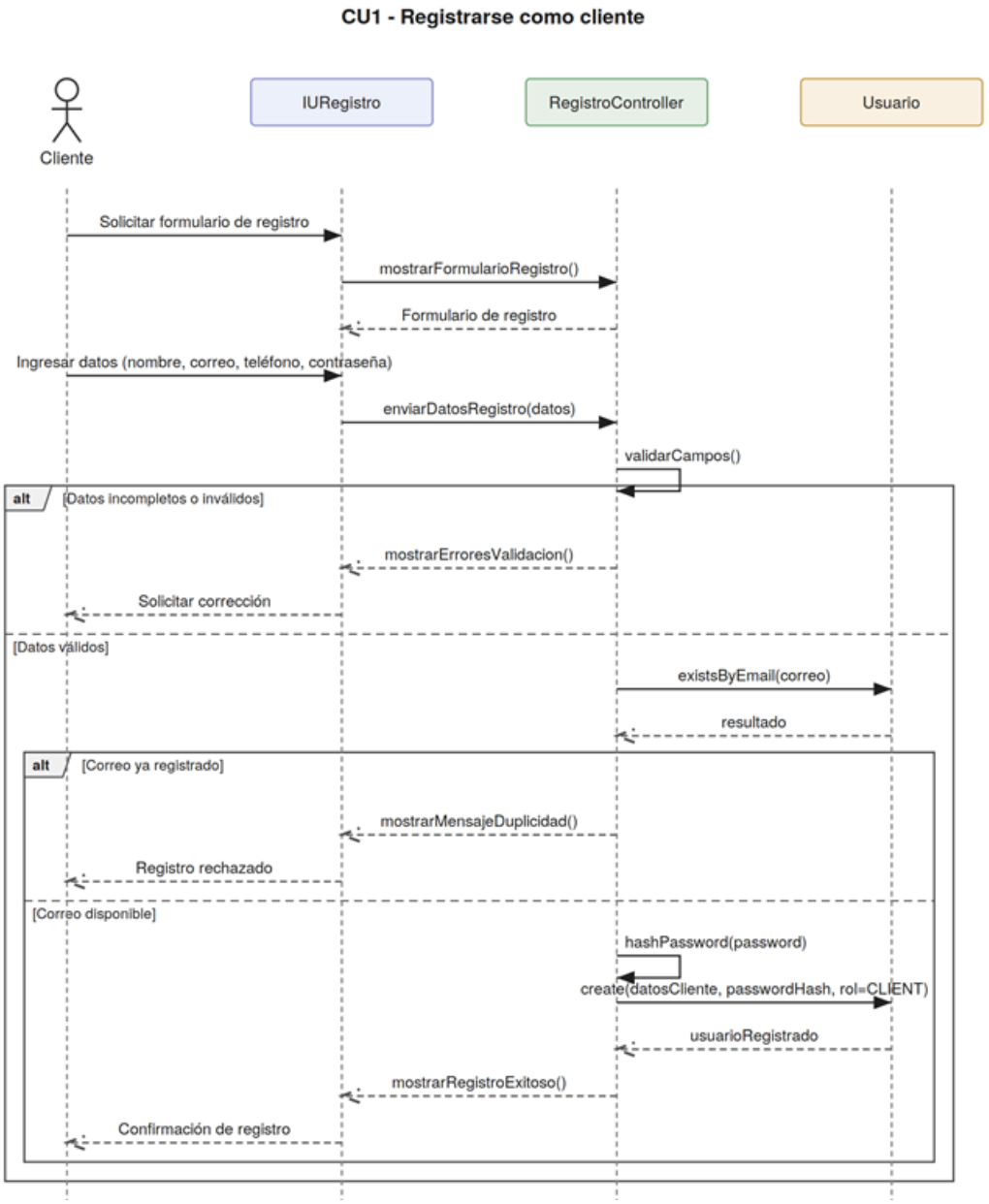


Figura 6. Diagrama de Secuencia — CU1 Registrarse

CU2. Iniciar sesión

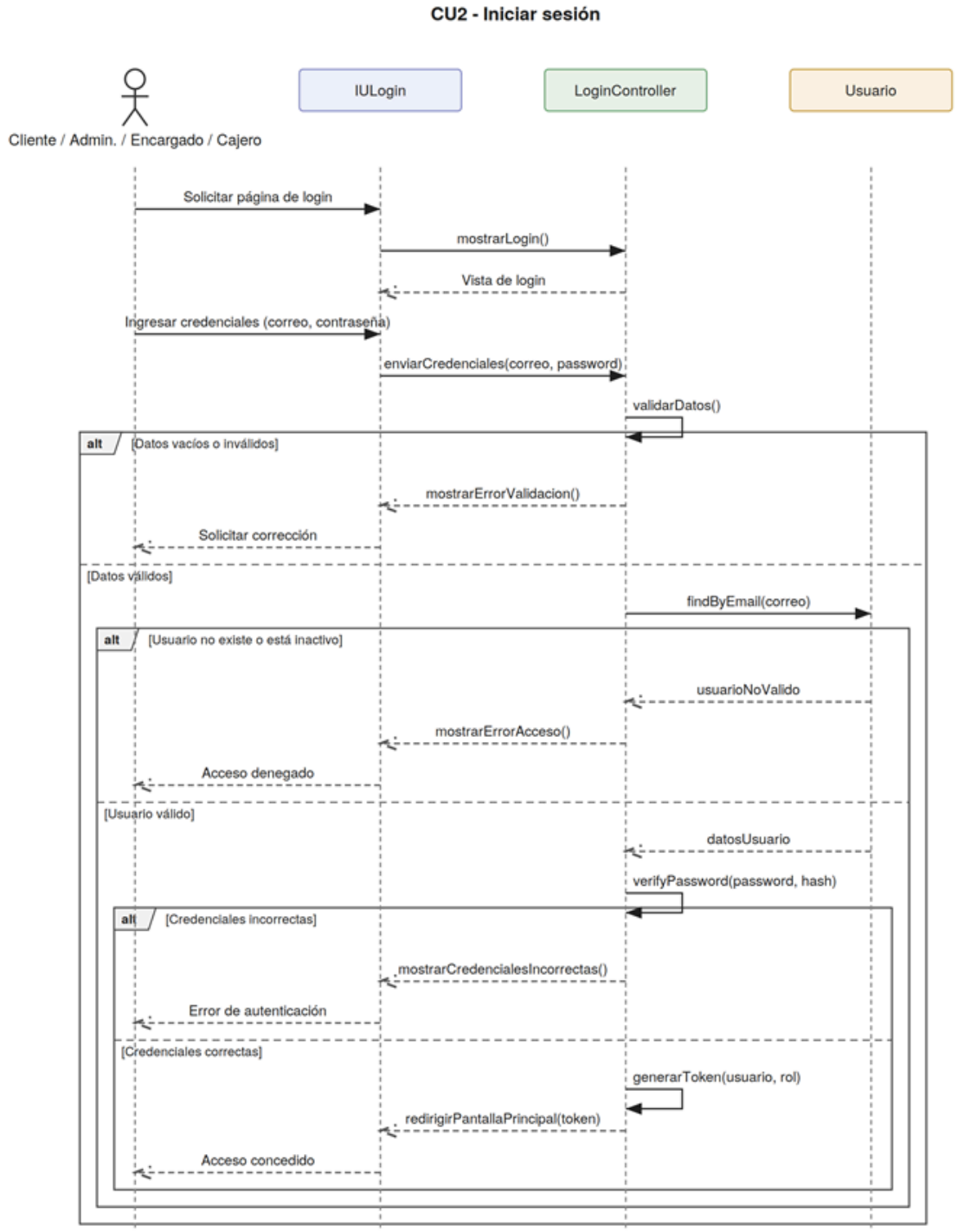


Figura 7. Diagrama de Secuencia — CU2 Iniciar sesión

CU3. Gestionar perfil

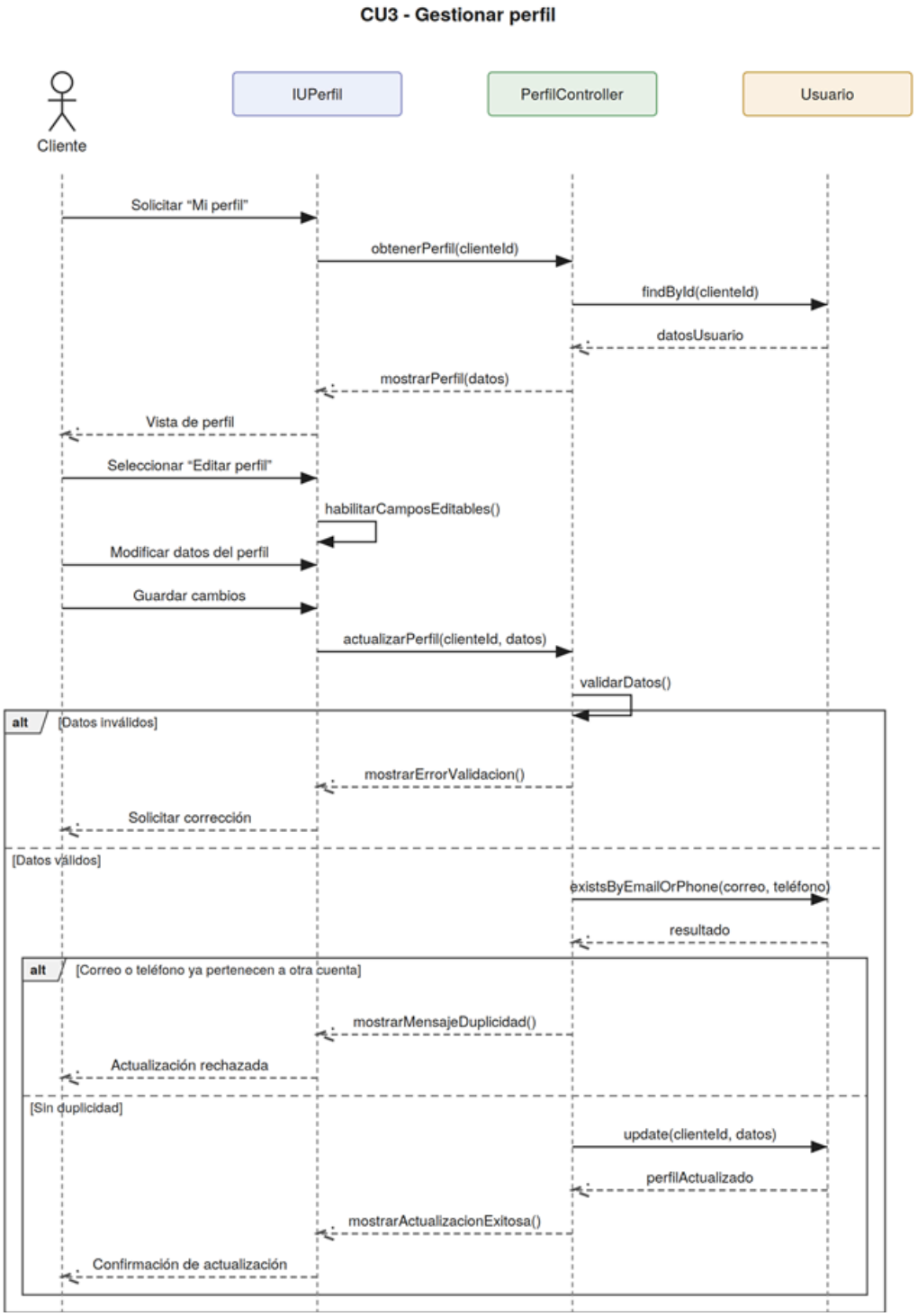


Figura 8. Diagrama de Secuencia — CU3 Gestionar perfil

CU5. Gestionar sucursales

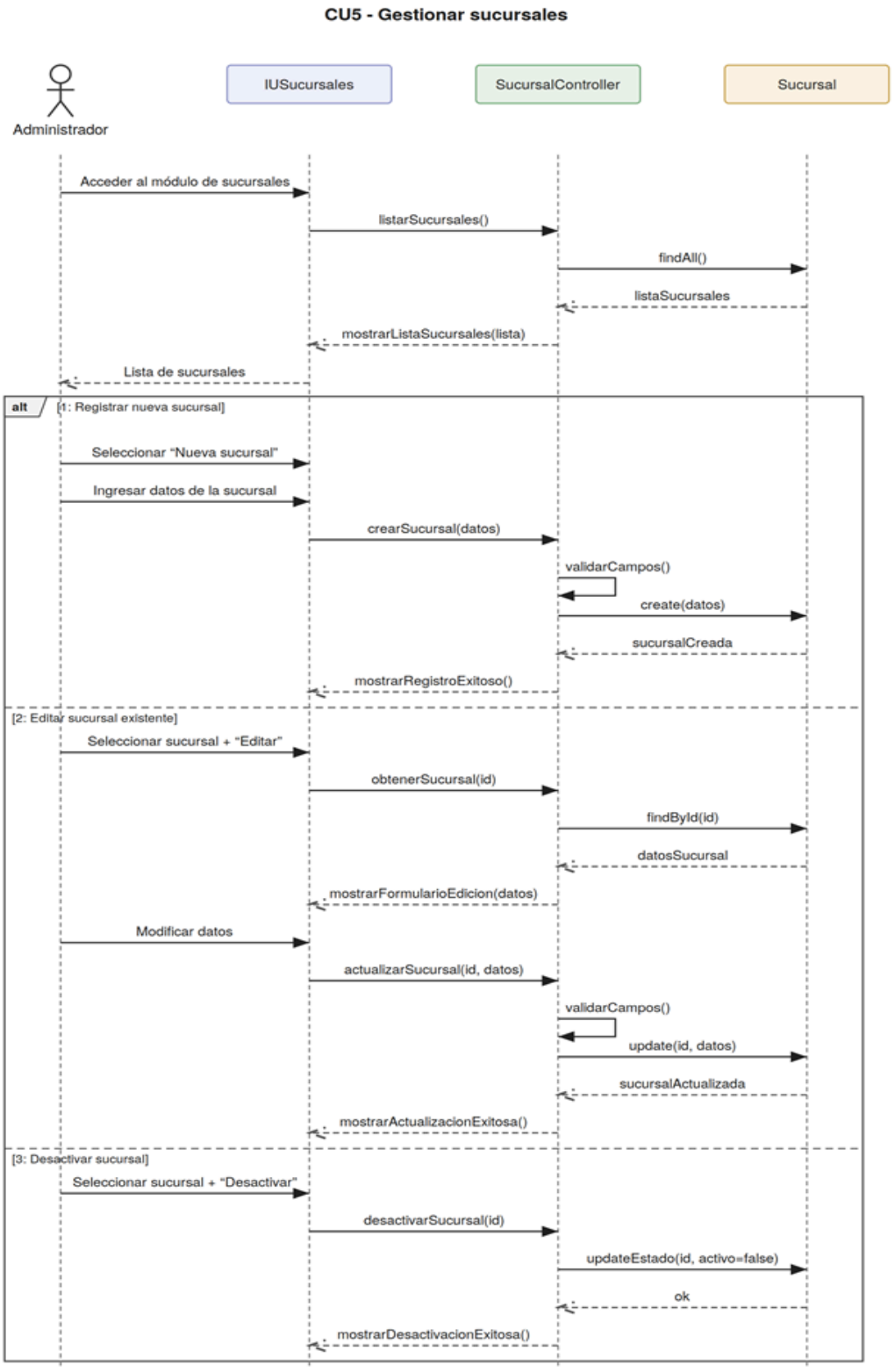


Figura 9. Diagrama de Secuencia — CU5 Gestionar sucursales

CU6. Consultar sucursales por ciudad

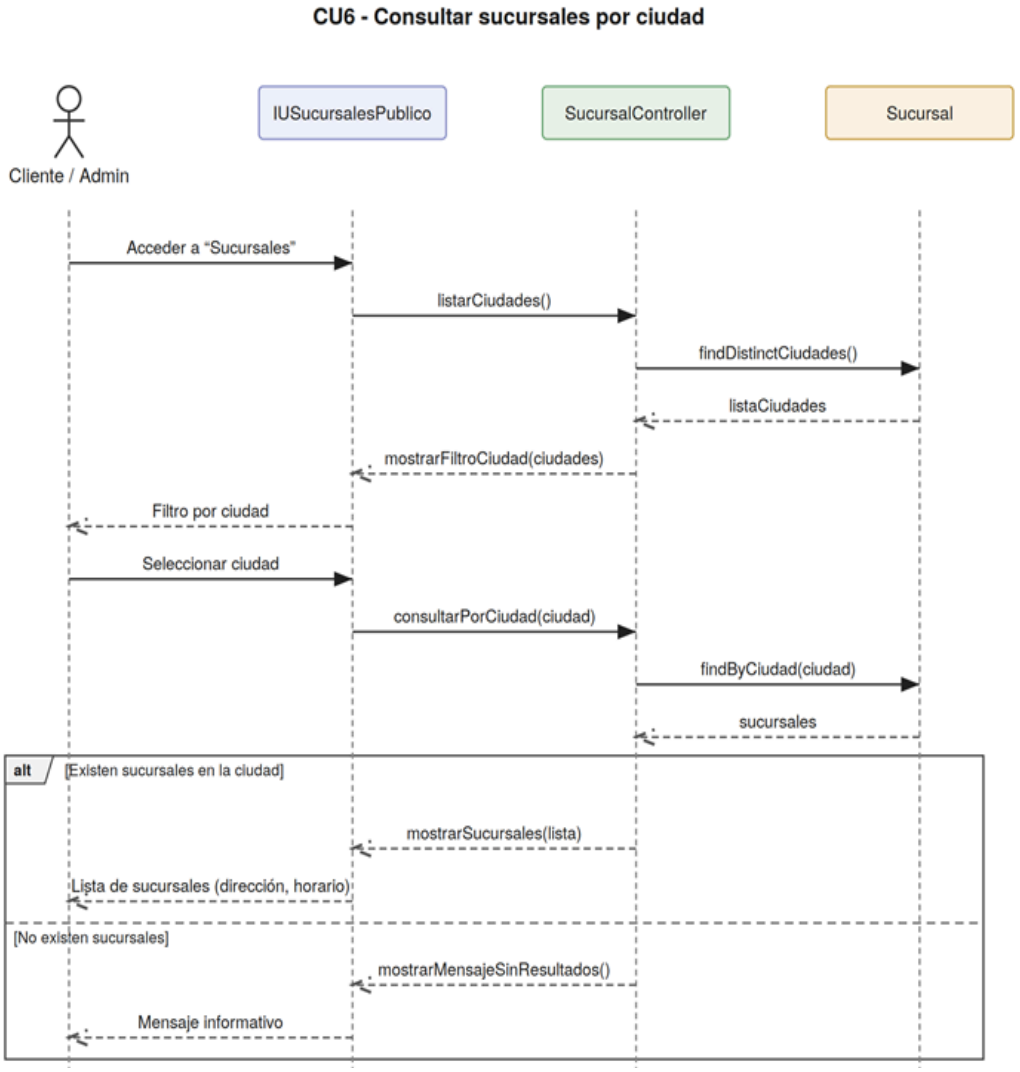


Figura 10. Diagrama de Secuencia — CU6 Consultar sucursales por ciudad

CU7. Gestionar productos

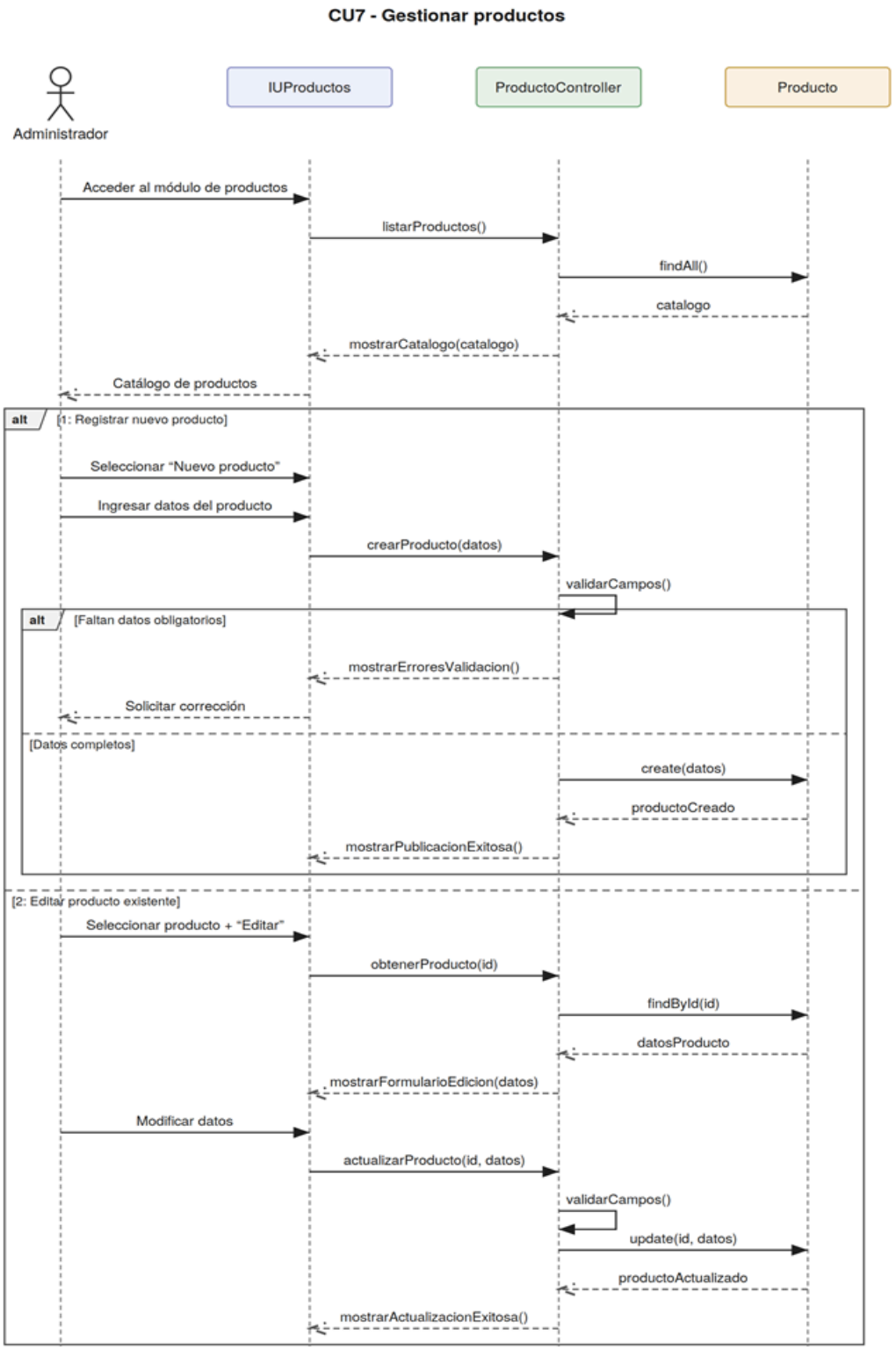


Figura 11. Diagrama de Secuencia — CU7 Gestionar productos

CU10. Consultar catálogo y buscar prendas

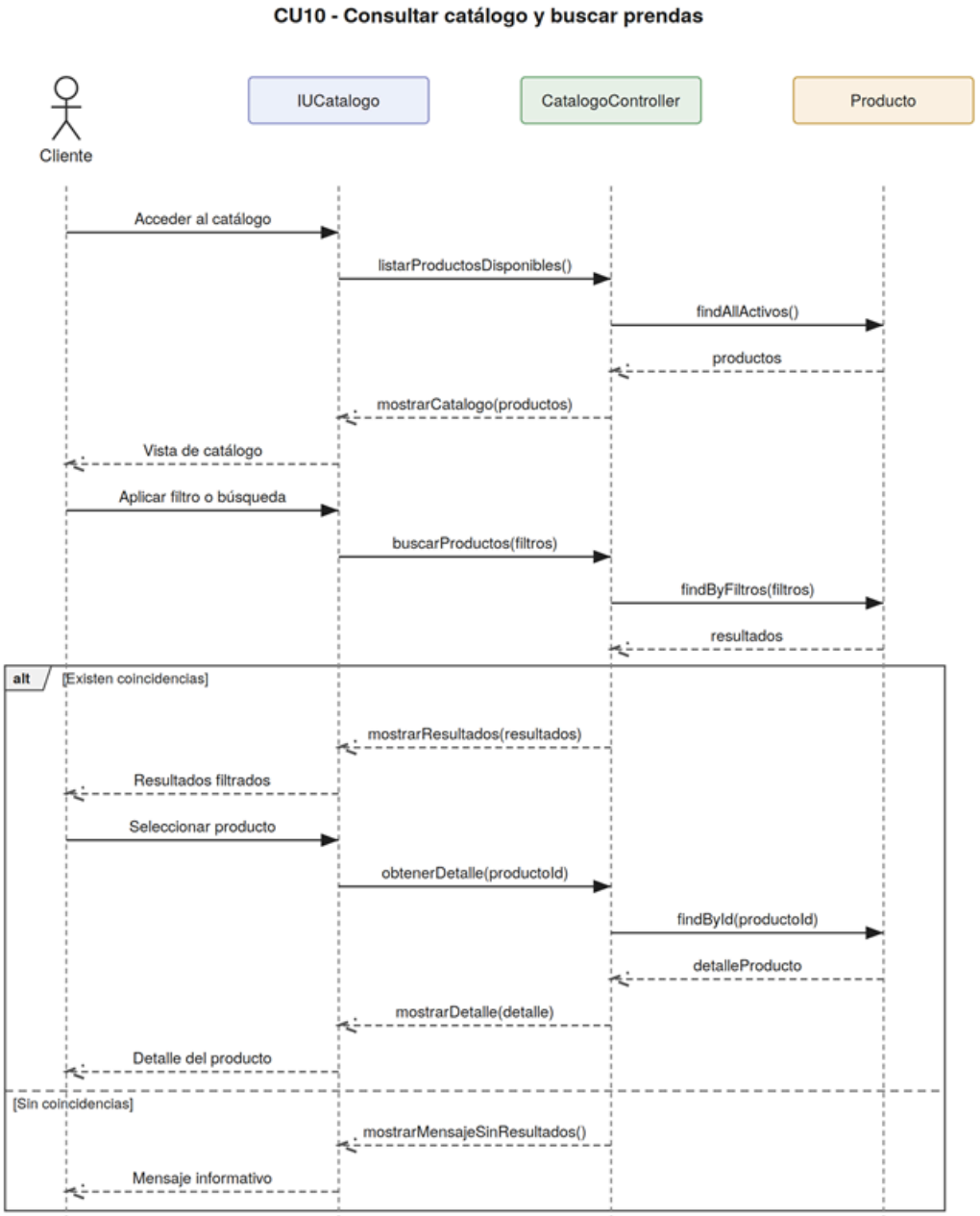


Figura 12. Diagrama de Secuencia — CU10 Consultar catálogo y buscar prendas

Ciclo #2

CU4. Gestionar usuarios y roles

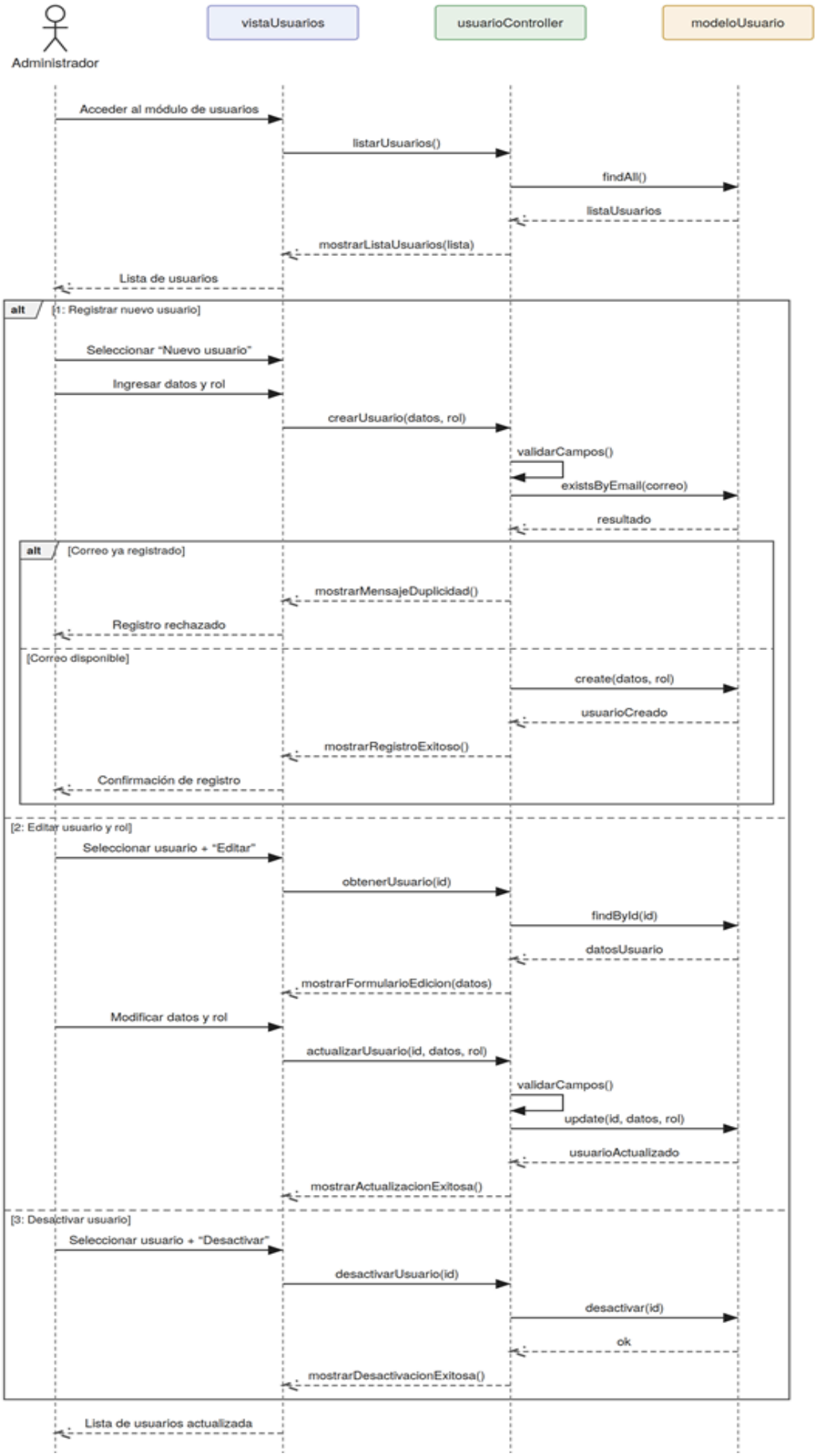

Administrador
vistaUsuarios
usuarioController
modeloUsuario
Acceder al módulo de usuarios
listarUsuarios()
findAll()
listaUsuarios
mostrarListaUsuarios(lista)
Lista de usuarios
alt
[1: Registrar nuevo usuario]
Seleccionar "Nuevo usuario"
Ingresar datos y rol
crearUsuario(datos, rol)
validarCampos()
existsByEmail(correo)
resultado
alt
[Correo ya registrado]
mostrarMensajeDuplicidad()
Registro rechazado
[Correo disponible]
create(datos, rol)
usuarioCreado
mostrarRegistroExitoso()
Confirmación de registro
[2: Editar usuario y rol]
Seleccionar usuario + "Editar"
obtenerUsuario(id)
findById(id)
datosUsuario
mostrarFormularioEdicion(datos)
Modificar datos y rol
actualizarUsuario(id, datos, rol)
validarCampos()
update(id, datos, rol)
usuarioActualizado
mostrarActualizacionExitosa()
[3: Desactivar usuario]
Seleccionar usuario + "Desactivar"
desactivarUsuario(id)
desactivar(id)
ok
mostrarDesactivacionExitosa()
Lista de usuarios actualizada

Figura 13. Diagrama de Secuencia CU4. Gestionar usuarios y roles
CU8. Gestionar temporadas y colecciones

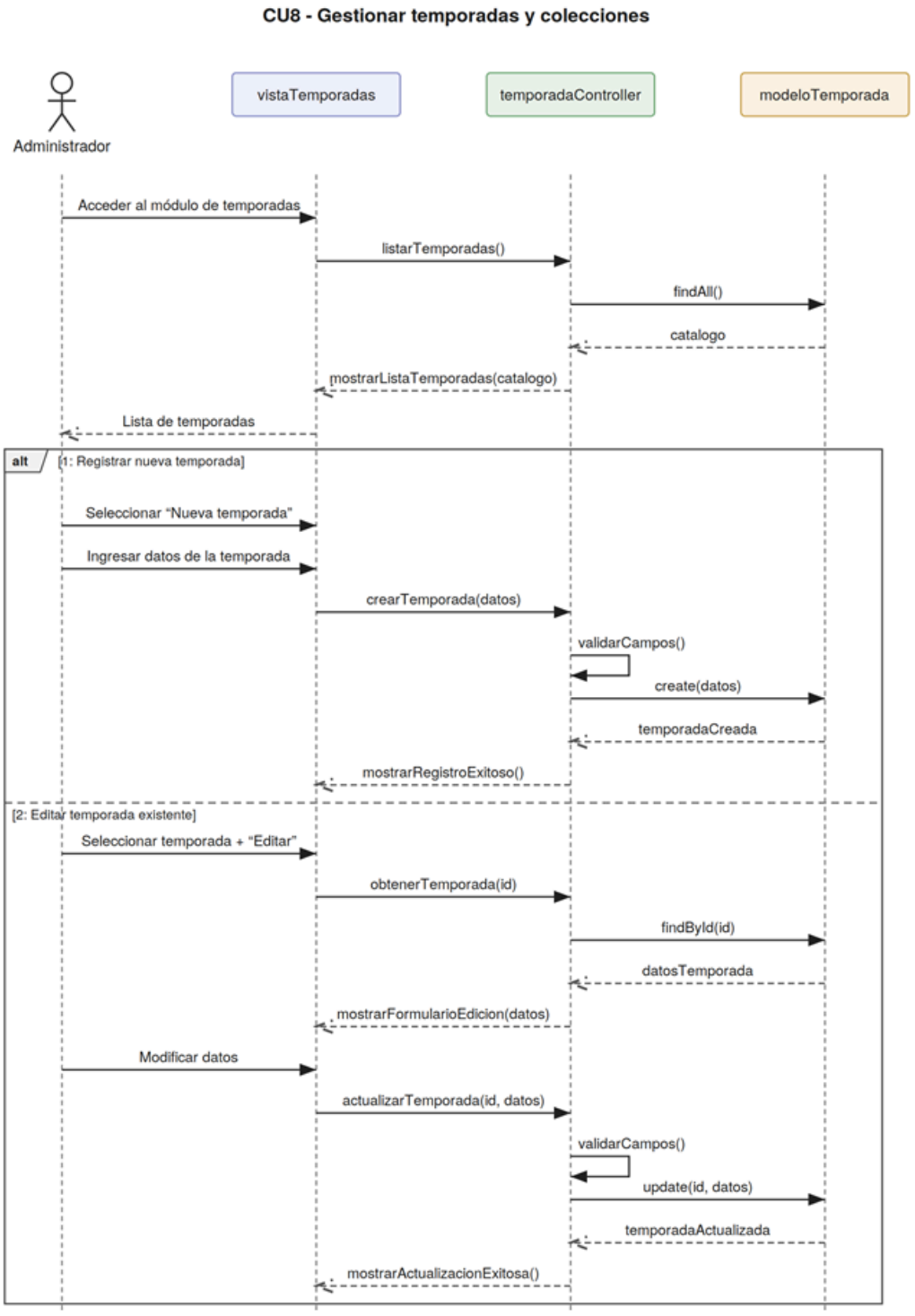


Figura 14. Diagrama de Secuencia CU8. Gestionar temporadas y colecciones
CU9. Gestionar proveedores

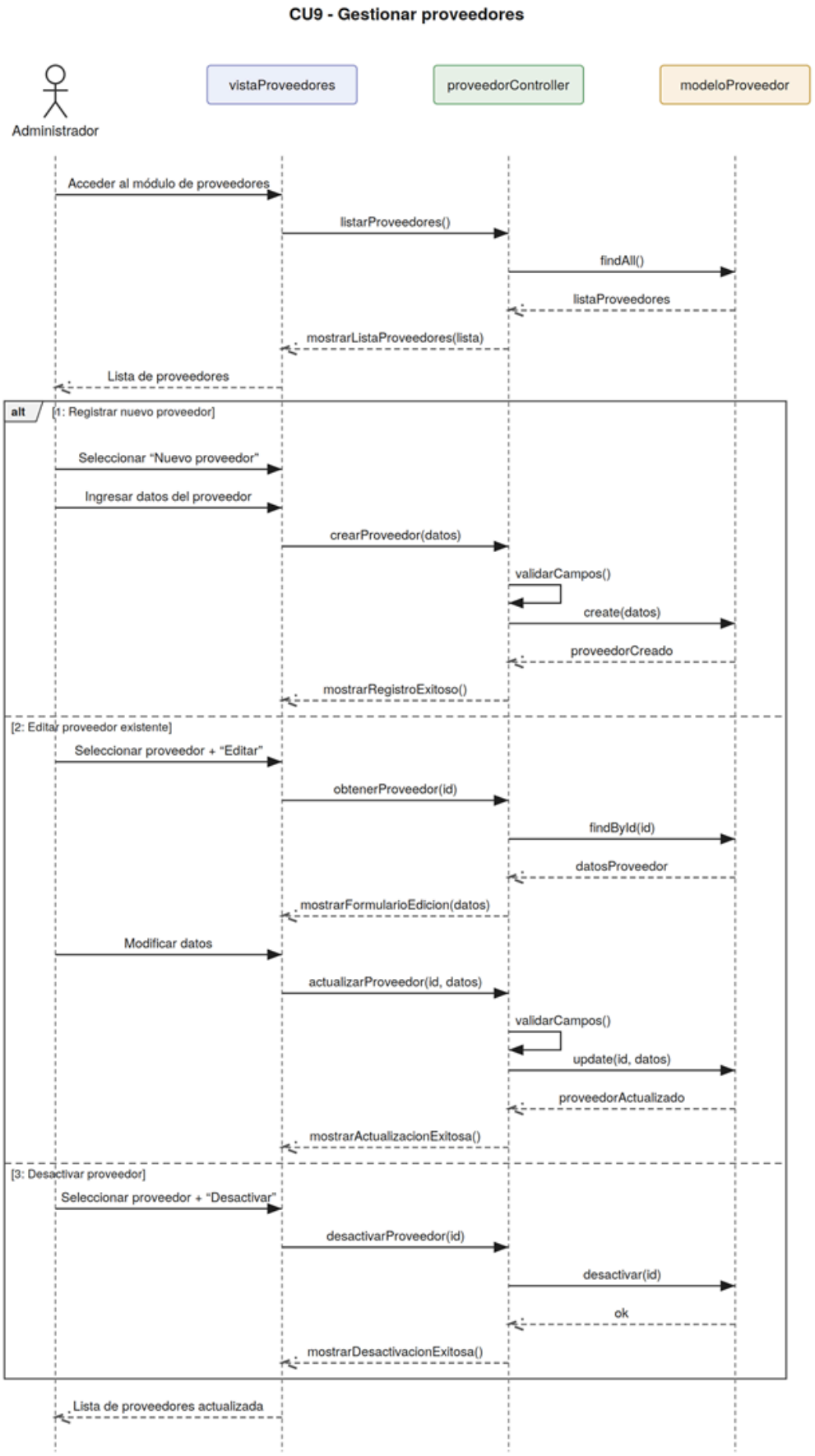


Figura 15. Diagrama de Secuencia CU9. Gestionar proveedores

CU11. Consultar disponibilidad por sucursal

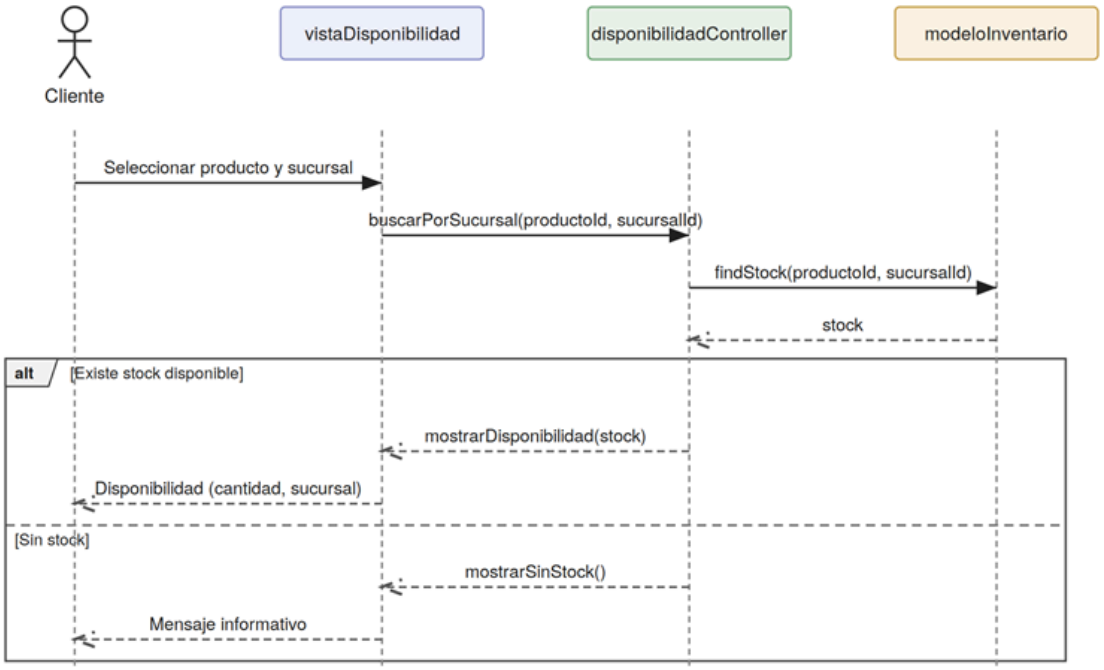


Figura 16. Diagrama de Secuencia CU11. Consultar disponibilidad por sucursal

CU13. Reservar prendas

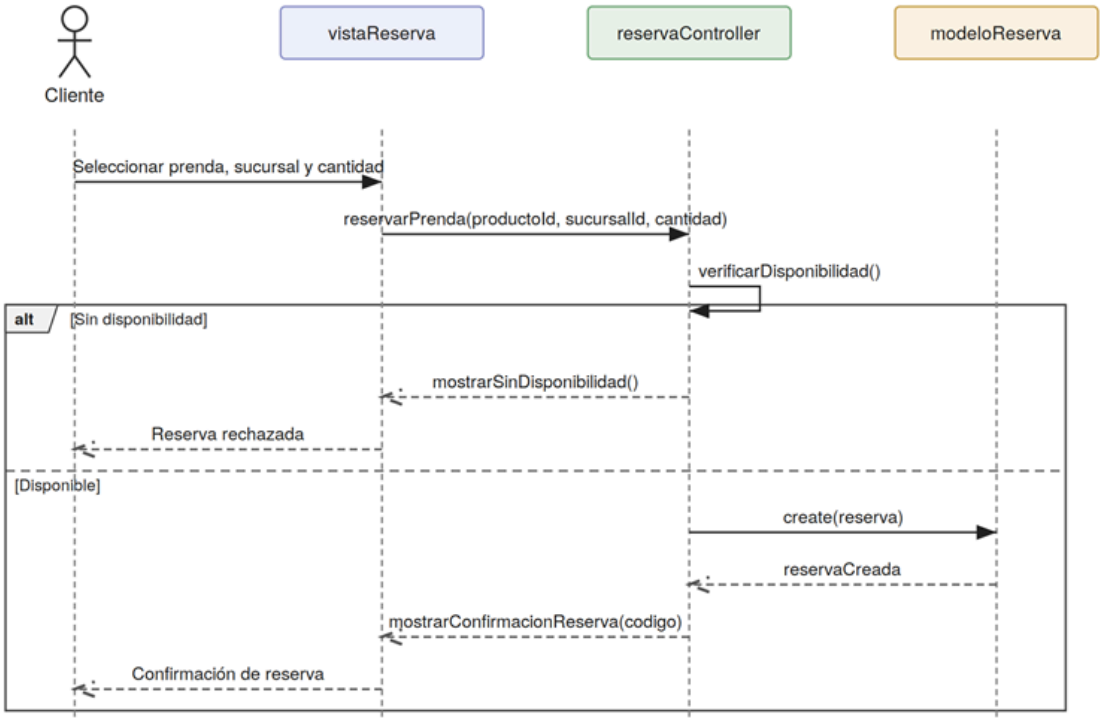


Figura 17. Diagrama de Secuencia CU13. Reservar prendas

CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)

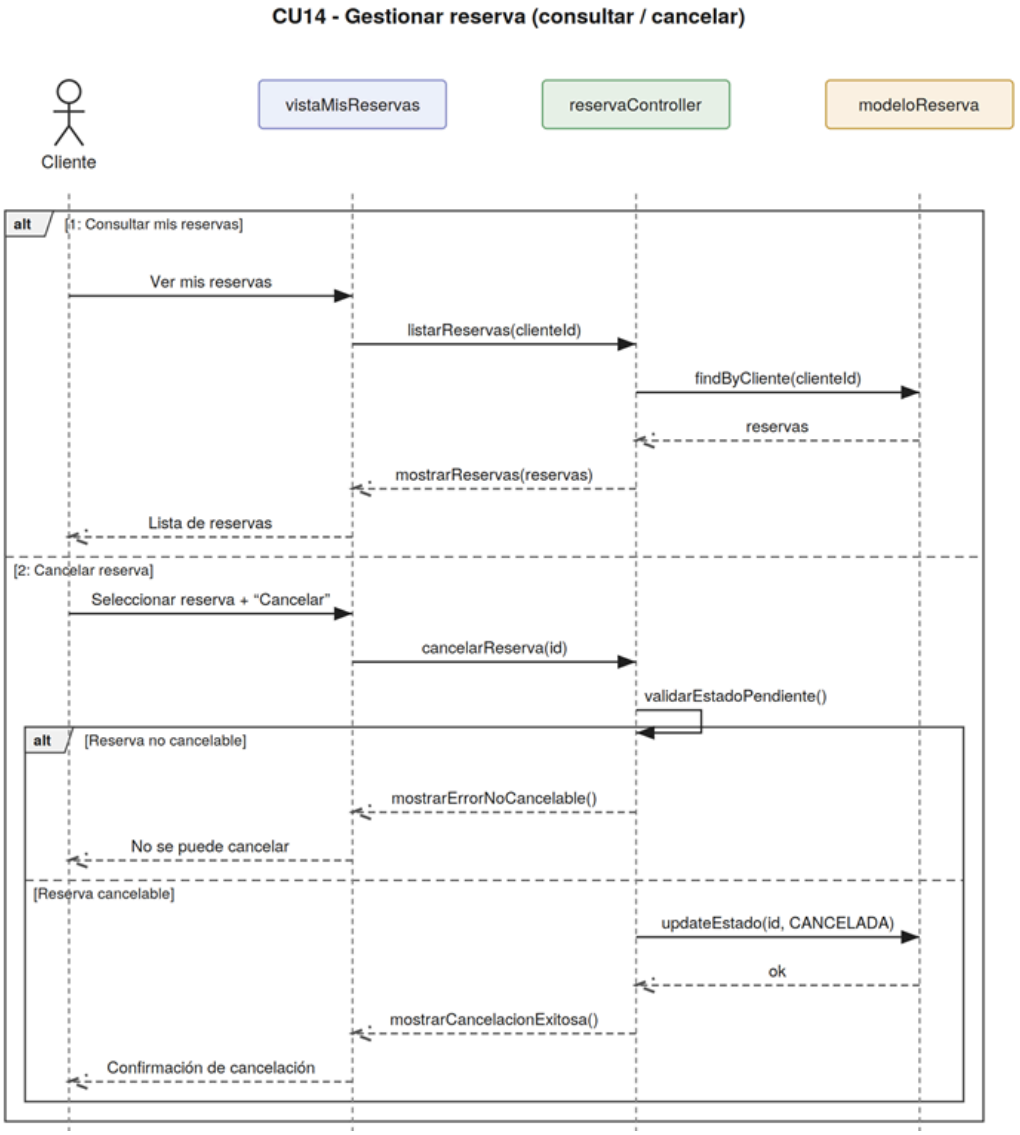


Figura 18. Diagrama de Secuencia CU14. Gestionar reserva (consultar / cancelar)

CU15. Atender reserva en sucursal

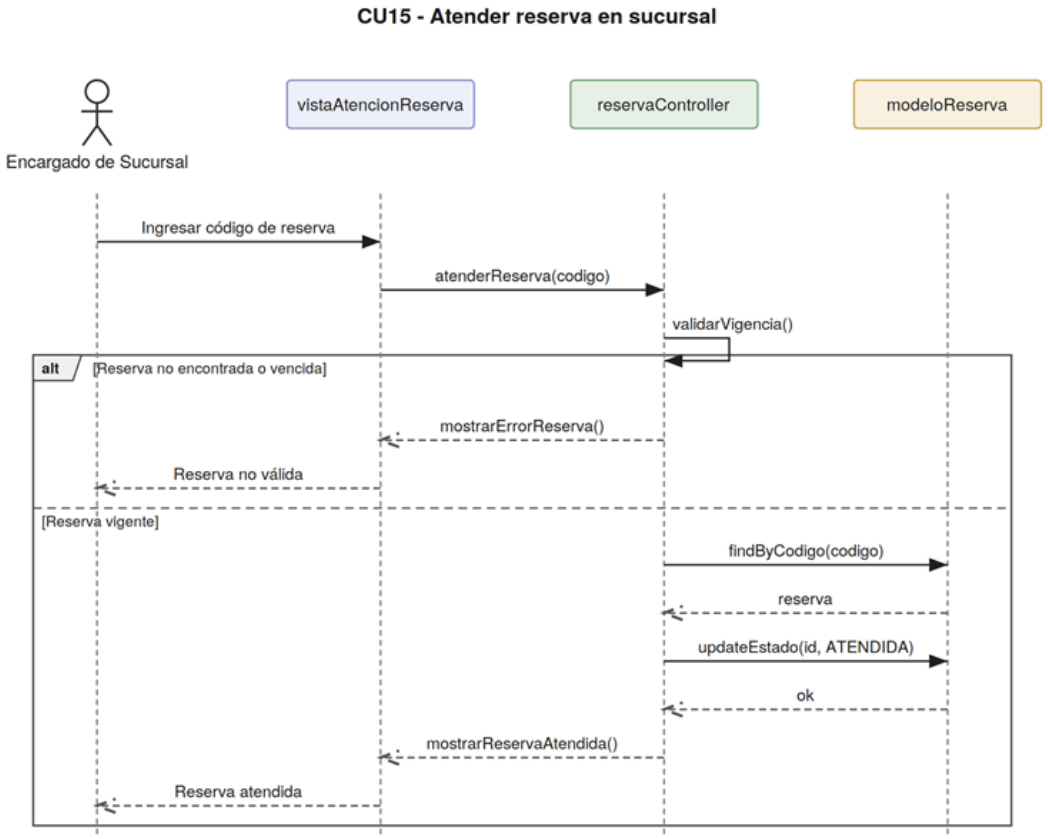


Figura 19. Diagrama de Secuencia CU15. Atender reserva en sucursal

CU16. Gestionar carrito de compras

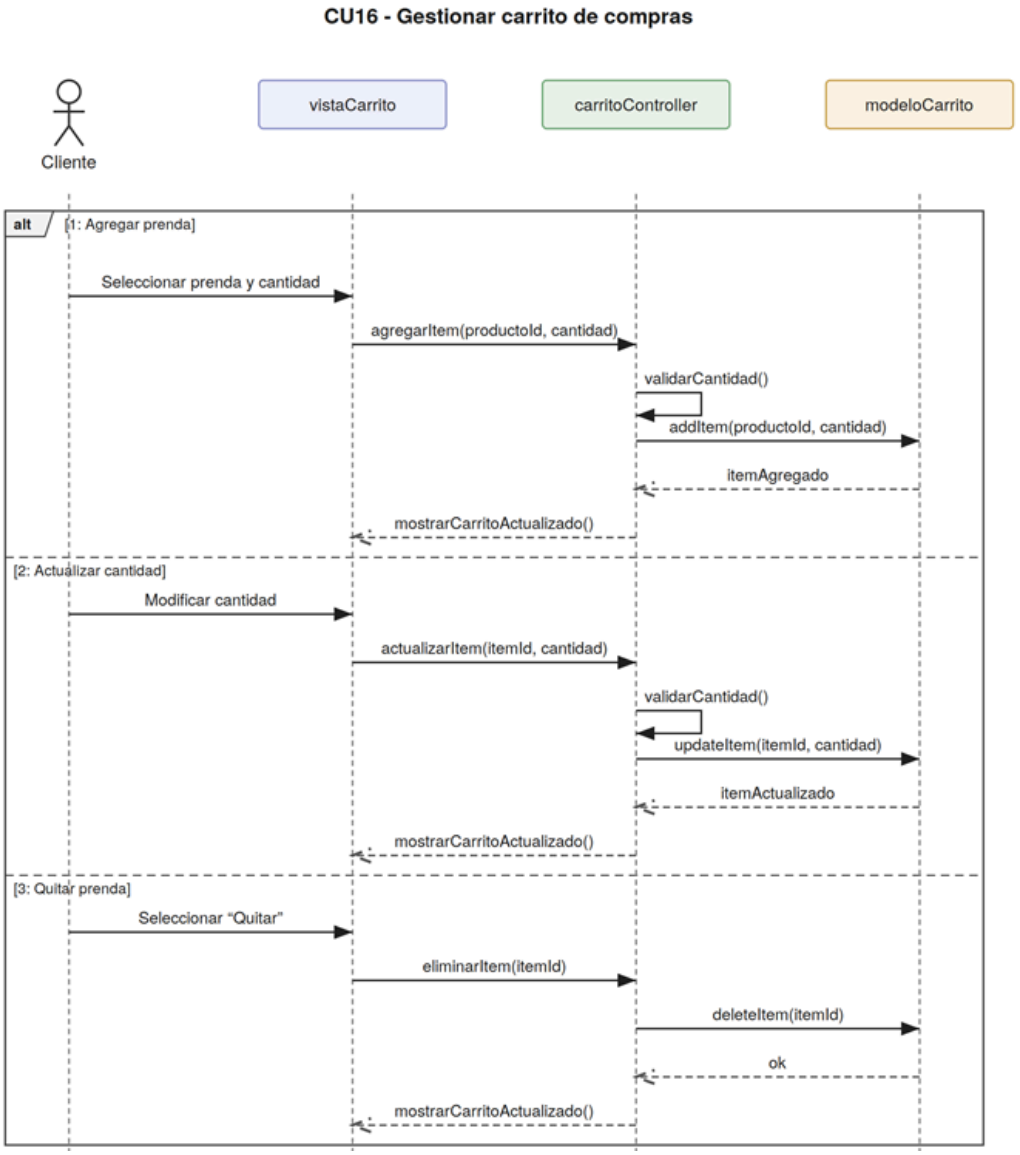


Figura 20. Diagrama de Secuencia CU16. Gestionar carrito de compras

CU21. Gestionar movimientos de inventario

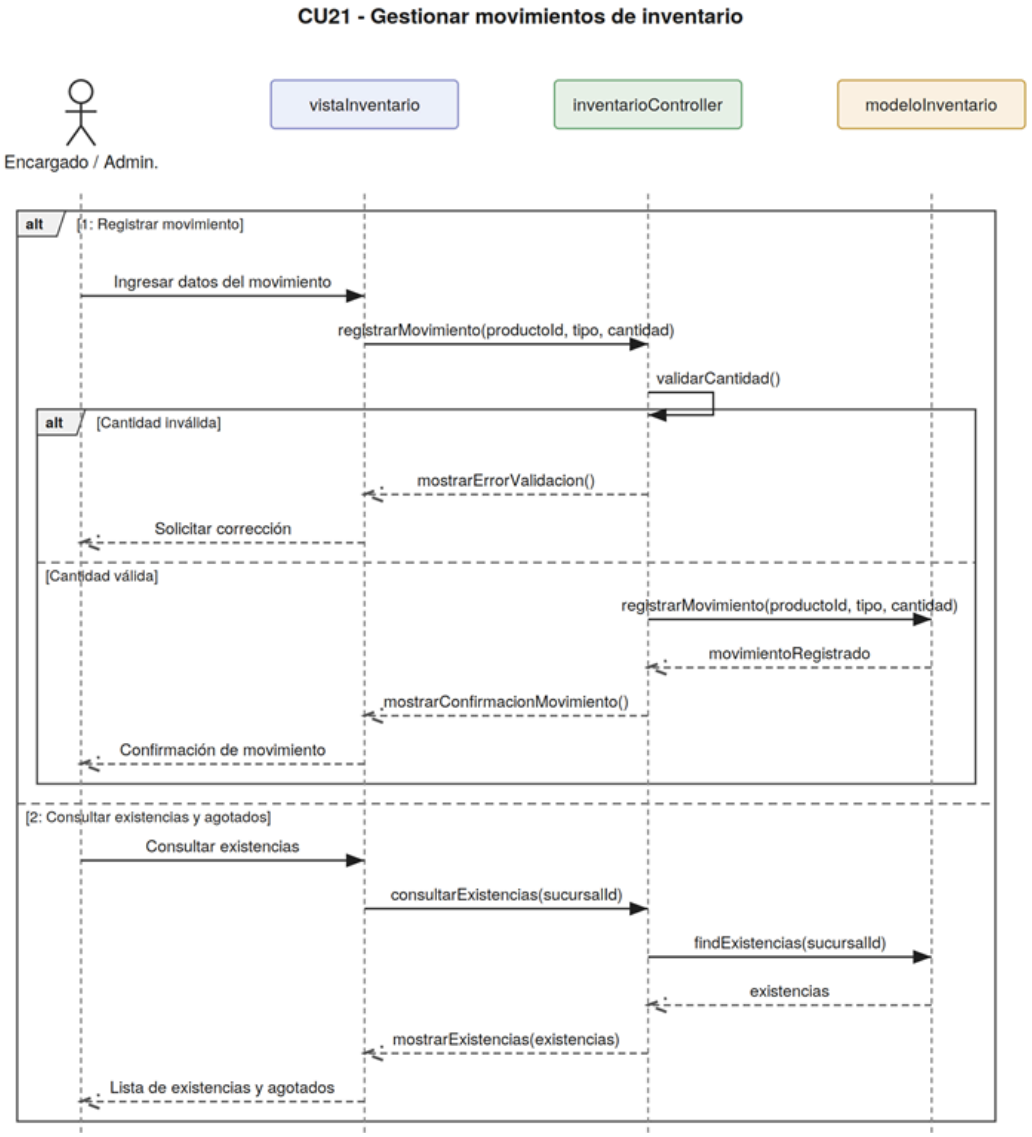
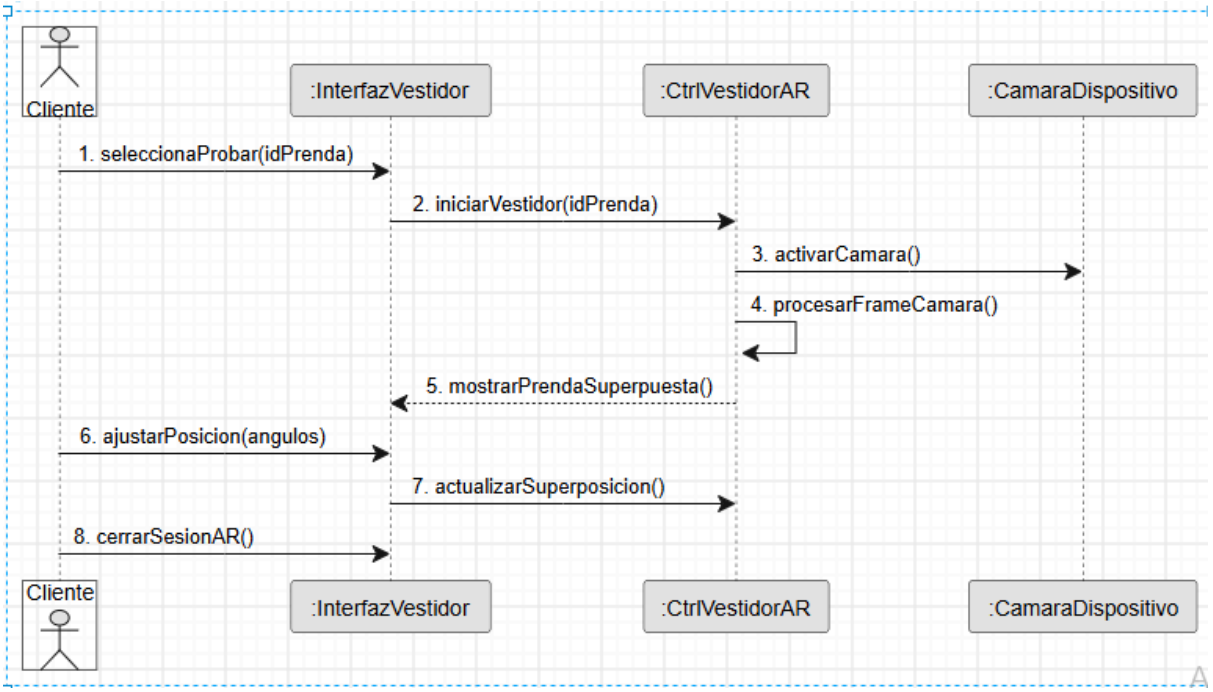


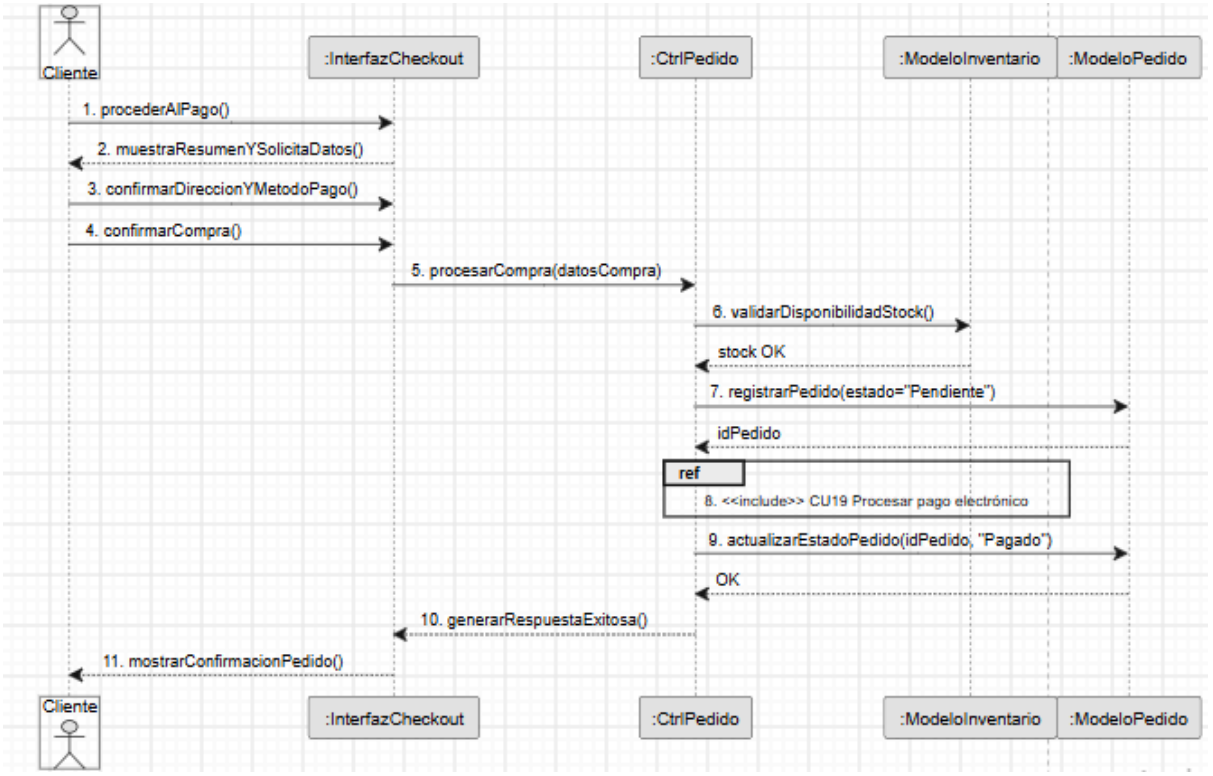
Figura 21. Diagrama de Secuencia CU21. Gestionar movimientos de inventario

CICLO #3

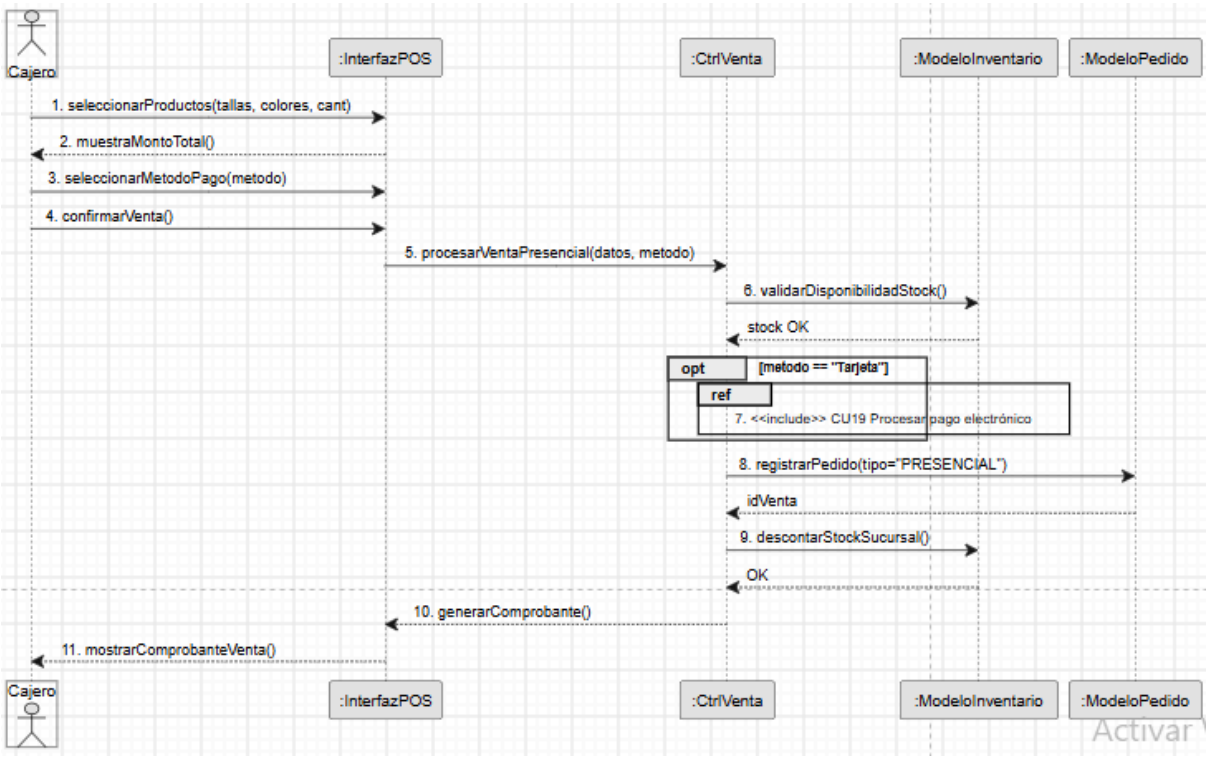
CU12 — Usar vestidor virtual (AR)



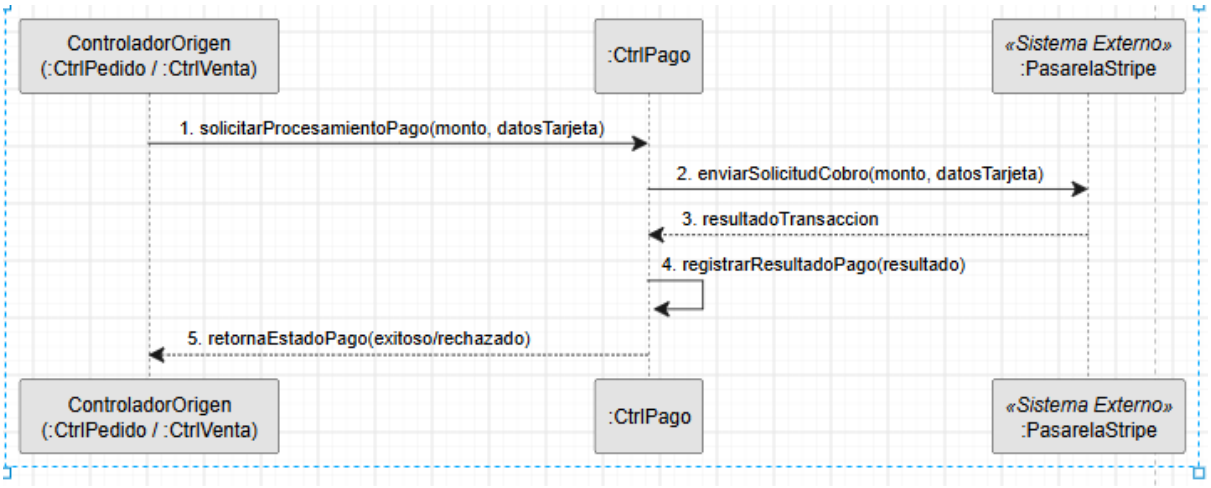
CU17 — Confirmar compra digital



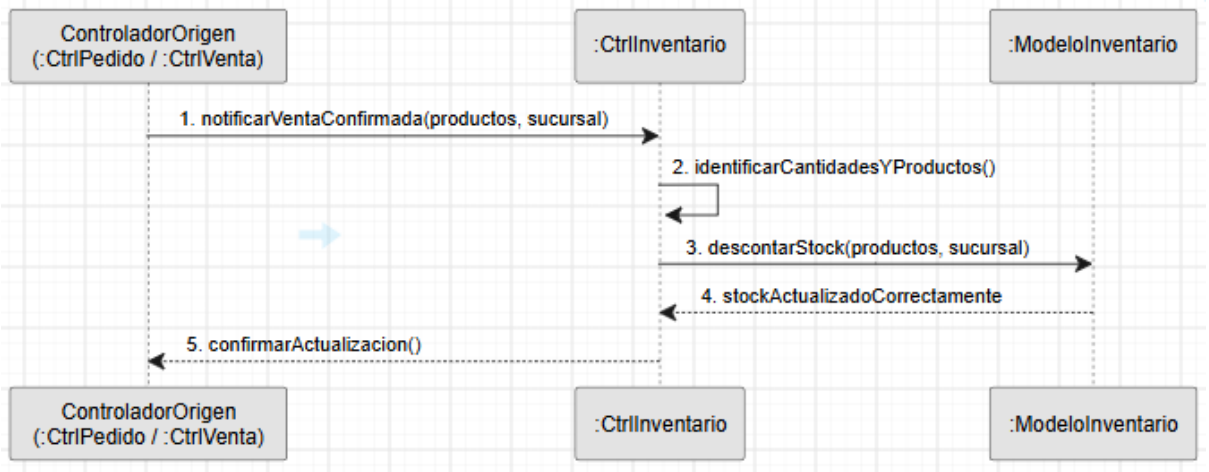
CU18 — Registrar venta presencial



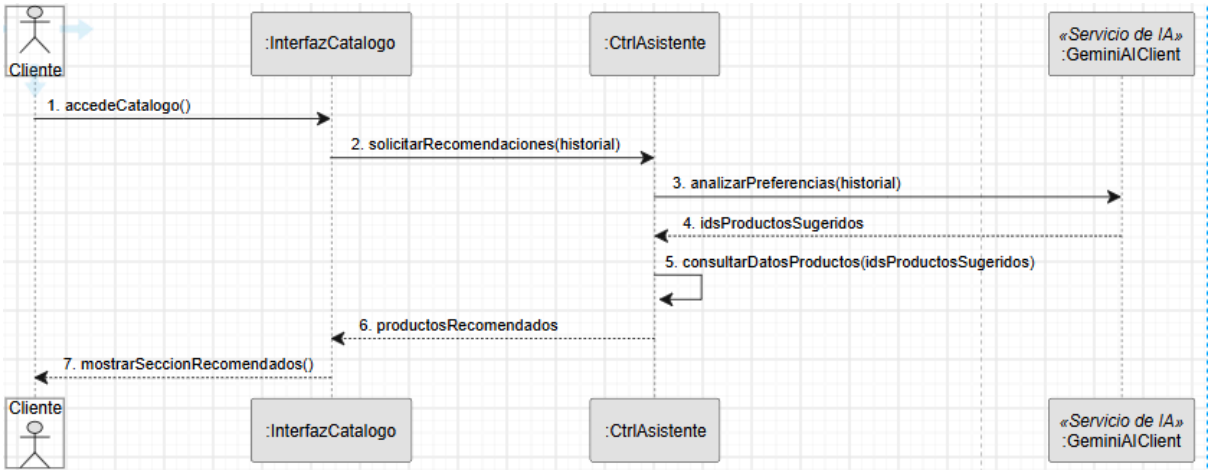
CU19 — Procesar pago electrónico



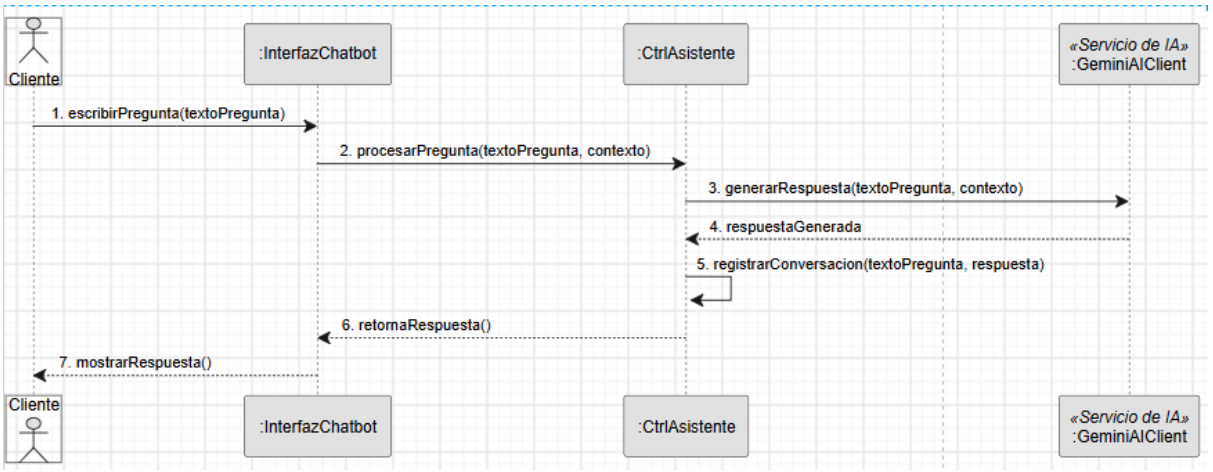
CU20 — Actualizar inventario automáticamente



CU22 — Recomendar prendas (IA)

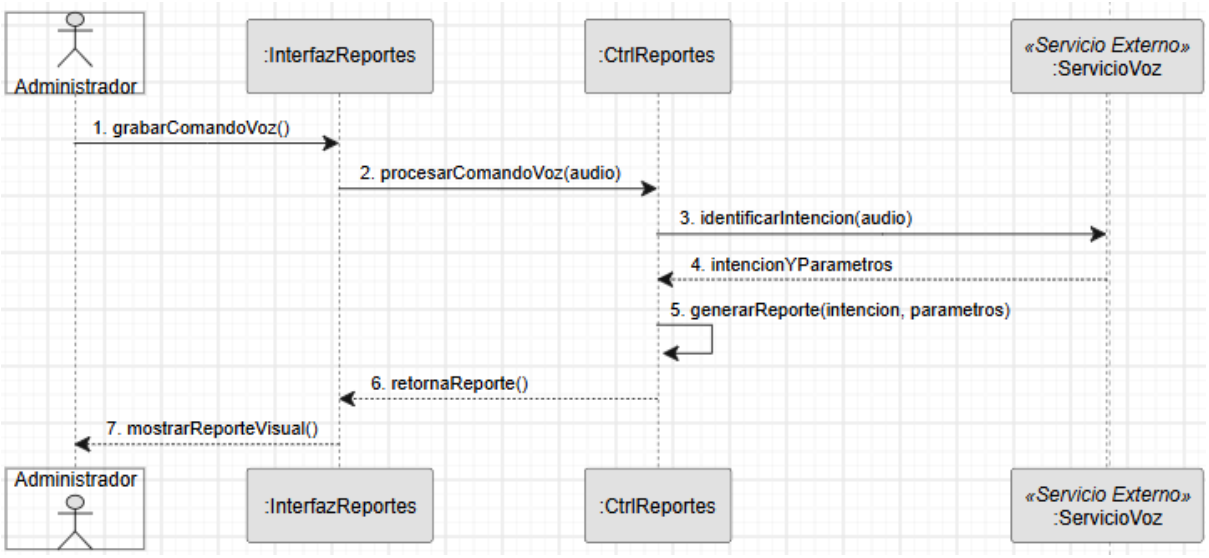


CU23 — Consultar asistente virtual (chatbot)

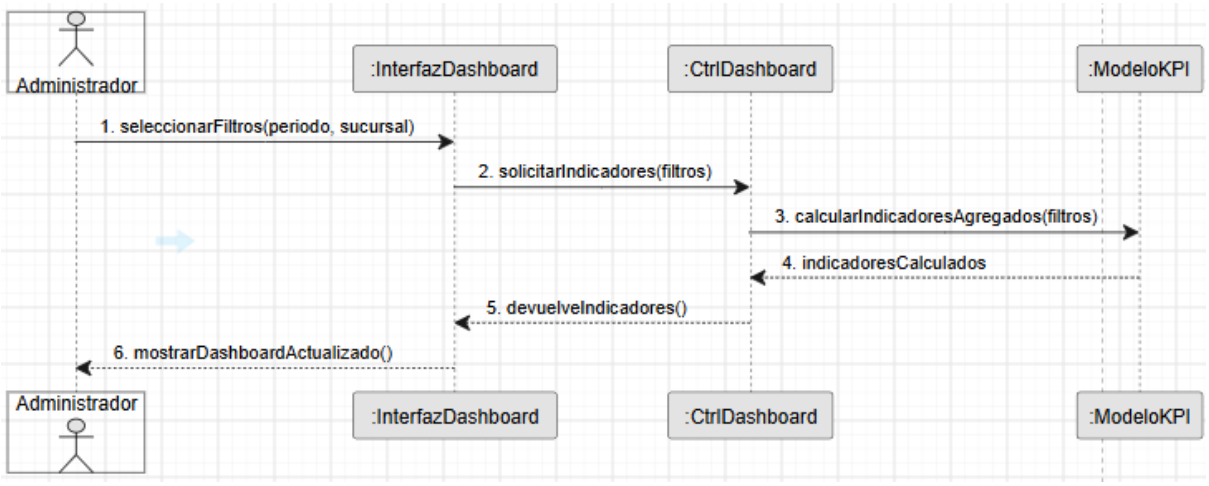


CICLO #4

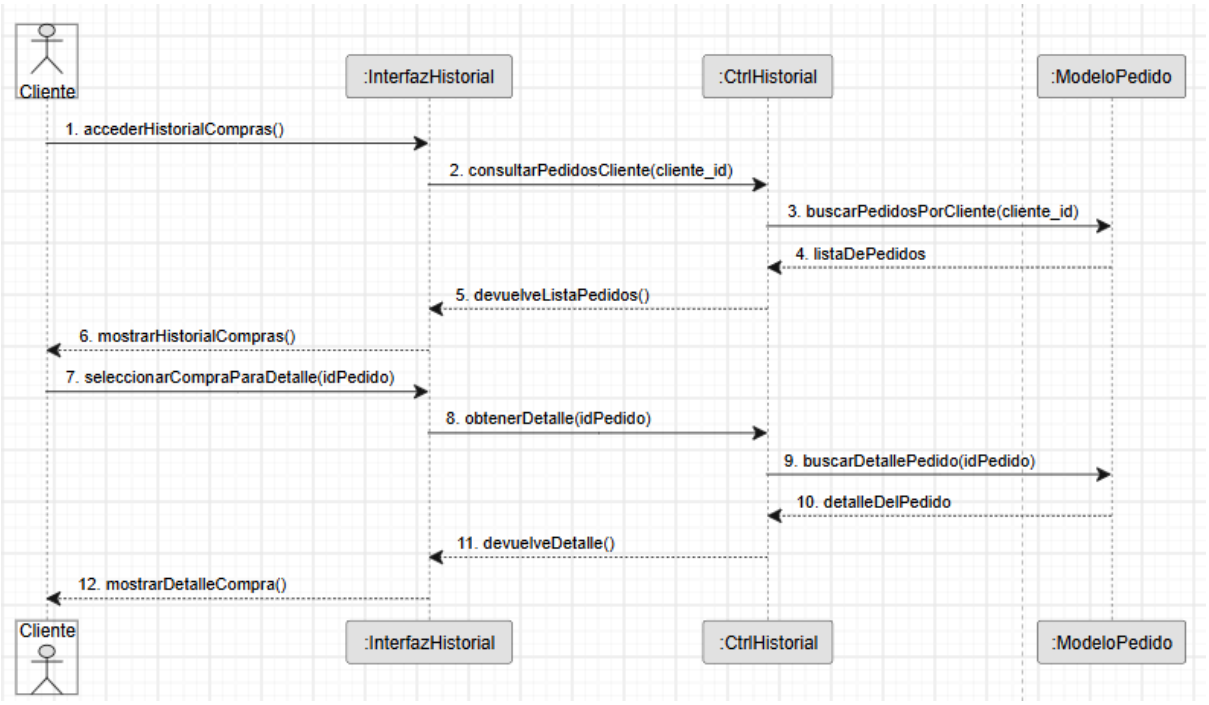
CU24 — Generar reporte por comando de voz *(extensión opcional, prioridad baja)*



CU25 — Consultar reportes y dashboards

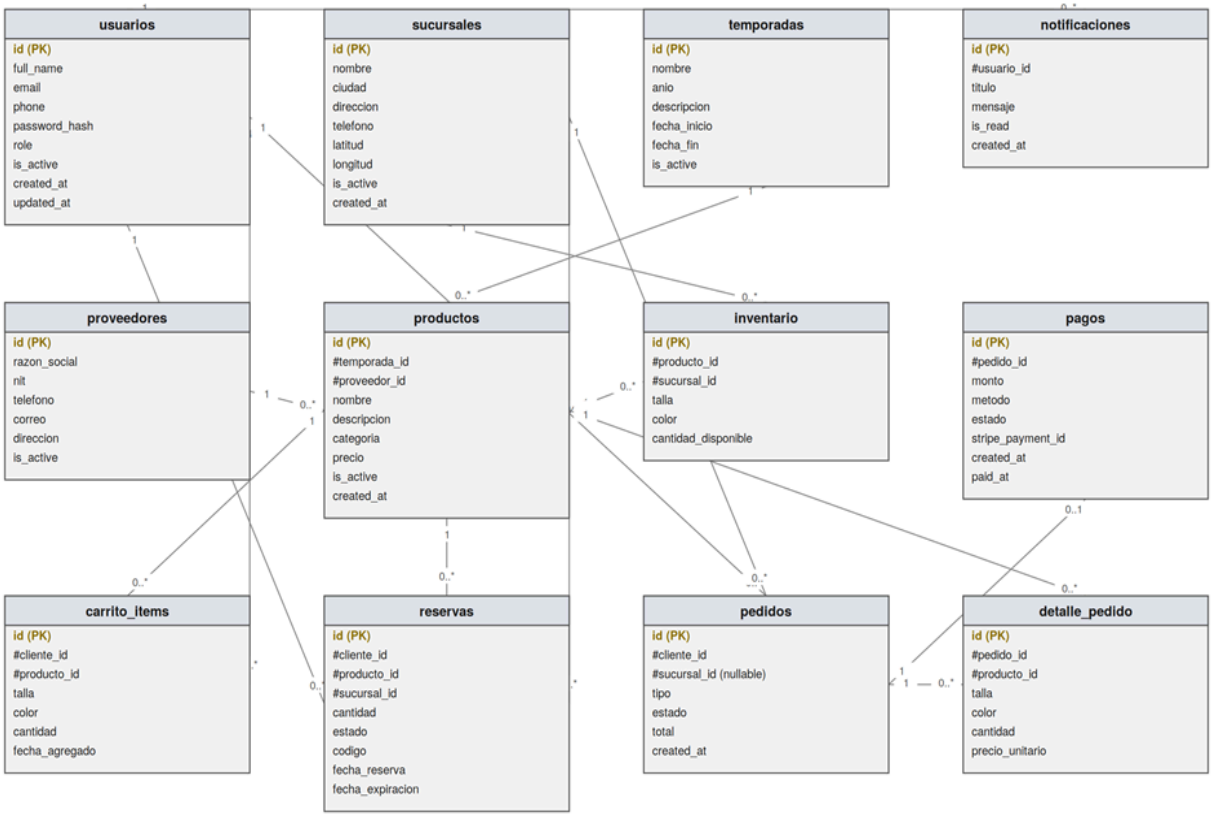


CU26 — Consultar historial de compras



3.3 Diseño de Datos Lógico

3.3.1 Diagrama de Clase



3.3.2 Mapeo

Para cada entidad se indica su clave primaria, sus claves foráneas y el resto de sus atributos, como base para el diseño físico de la sección 1.2.2.

usuarios

PK	FK	Otros campos
id	—	full_name, email, phone, password_hash, role, is_active, created_at, updated_at

sucursales

PK	FK	Otros campos
id	—	nombre, ciudad, direccion, telefono, latitud, longitud, is_active, created_at

temporadas

PK	FK	Otros campos
id	—	nombre, anio, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, is_active

proveedores

PK	FK	Otros campos

id	—	razon_social, nit, telefono, correo, direccion, is_active

productos

PK	FK	Otros campos
id	temporada_id, proveedor_id	nombre, descripcion, categoria, precio, is_active, created_at

inventario

PK	FK	Otros campos
id	producto_id, sucursal_id	talla, color, cantidad_disponible

carrito_items

PK	FK	Otros campos
id	cliente_id, producto_id	talla, color, cantidad, fecha_agregado

reservas

PK	FK	Otros campos
id	cliente_id, producto_id, sucursal_id	cantidad, estado, codigo, fecha_reserva, fecha_expiracion

pedidos

PK	FK	Otros campos
id	cliente_id, sucursal_id	tipo, estado, total, created_at

detalle_pedido

PK	FK	Otros campos
id	pedido_id, producto_id	talla, color, cantidad, precio_unitario

pagos

PK	FK	Otros campos
id	pedido_id	monto, metodo, estado, stripe_payment_id, created_at, paid_at

notificaciones

PK	FK	Otros campos
id	usuario_id	titulo, mensaje, is_read, created_at

3.3.3 Diseño de Datos Físico

3.3.3.1. Tabla de Volumen

usuarios

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador único del usuario
full_name			VARCHAR(150)	Nombre completo
email		UQ	VARCHAR(120)	Correo electrónico único
phone		UQ	VARCHAR(30)	Teléfono de contacto

password_hash			VARCHAR(255)	Contraseña cifrada con bcrypt
role			VARCHAR(30)	CLIENTE / ADMIN / ENCARGADO_SUCURSAL
is_active			BOOLEAN	Estado de la cuenta
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	Fecha de actualización

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador de la sucursal
nombre			VARCHAR(120)	Nombre comercial
ciudad			VARCHAR(80)	Ciudad donde opera
direccion			VARCHAR(180)	Dirección física
telefono			VARCHAR(30)	Teléfono de contacto
latitud			DECIMAL(10,6)	Latitud geográfica
longitud			DECIMAL(10,6)	Longitud geográfica
is_active			BOOLEAN	Estado de la sucursal
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador de la temporada
nombre			VARCHAR(100)	Nombre de la temporada/colección
anio			INTEGER	Año de la temporada
descripcion			TEXT	Descripción de la colección
fecha_inicio			DATE	Inicio de vigencia
fecha_fin			DATE	Fin de vigencia
is_active			BOOLEAN	Estado de la temporada

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del proveedor
razon_social			VARCHAR(150)	Nombre legal del proveedor
nit		UQ	VARCHAR(30)	Identificación tributaria
telefono			VARCHAR(30)	Teléfono de contacto
correo			VARCHAR(120)	Correo de contacto
direccion			VARCHAR(180)	Dirección del proveedor
is_active			BOOLEAN	Estado del proveedor

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del producto
temporada_id		FK	INTEGER	Temporada/colección a la que pertenece
proveedor_id		FK	INTEGER	Proveedor del producto
nombre			VARCHAR(150)	Nombre de la prenda
descripcion			TEXT	Descripción del producto
categoria			VARCHAR(60)	Categoría (camisas, pantalones, etc.)

precio			NUMERIC(10,2)	Precio de venta
is_active			BOOLEAN	Publicado / despublicado
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del registro de stock
producto_id		FK	INTEGER	Producto asociado
sucursal_id		FK	INTEGER	Sucursal asociada
talla			VARCHAR(10)	Talla de la variante
color			VARCHAR(40)	Color de la variante
cantidad_disponible			INTEGER	Existencias disponibles

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del ítem de carrito
cliente_id		FK	INTEGER	Cliente propietario del carrito
producto_id		FK	INTEGER	Producto agregado
talla			VARCHAR(10)	Talla seleccionada
color			VARCHAR(40)	Color seleccionado
cantidad			INTEGER	Cantidad seleccionada
fecha_agregado			TIMESTAMP	Fecha en que se agregó

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador de la reserva
cliente_id		FK	INTEGER	Cliente que reserva
producto_id		FK	INTEGER	Producto reservado
sucursal_id		FK	INTEGER	Sucursal donde se recoge
cantidad			INTEGER	Cantidad reservada
estado			VARCHAR(20)	PENDIENTE / ATENDIDA / CANCELADA / VENCIDA
codigo		UQ	VARCHAR(20)	Código de retiro en sucursal
fecha_reserva			TIMESTAMP	Fecha de creación de la reserva
fecha_expiracion			TIMESTAMP	Vencimiento de la reserva

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del pedido
cliente_id		FK	INTEGER	Cliente que compra
sucursal_id		FK (nullable)	INTEGER	Sucursal de recojo (null si es envío digital)
tipo			VARCHAR(20)	DIGITAL / PRESENCIAL
estado			VARCHAR(20)	PENDIENTE / PAGADO / ENVIADO / ENTREGADO / CANCELADO
total			NUMERIC(10,2)	Monto total del pedido
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del detalle
pedido_id		FK	INTEGER	Pedido al que pertenece
producto_id		FK	INTEGER	Producto comprado
talla			VARCHAR(10)	Talla comprada
color			VARCHAR(40)	Color comprado
cantidad			INTEGER	Cantidad comprada
precio_unitario			NUMERIC(10,2)	Precio unitario al momento de la compra

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador del pago
pedido_id		FK/UQ	INTEGER	Pedido asociado (un pago por pedido)
monto			NUMERIC(10,2)	Monto pagado
metodo			VARCHAR(30)	TARJETA / EFECTIVO / TRANSFERENCIA
estado			VARCHAR(20)	PENDIENTE / PROCESANDO / COMPLETADO / FALLIDO
stripe_payment_id			VARCHAR(80)	Referencia de la pasarela Stripe
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación
paid_at			TIMESTAMP	Fecha de confirmación del pago

Campo	PK	FK/UQ	Tipo	Descripción
id	PK		INTEGER	Identificador de la notificación
usuario_id		FK	INTEGER	Usuario destinatario
titulo			VARCHAR(120)	Título de la notificación
mensaje			TEXT	Contenido del mensaje
is_read			BOOLEAN	Indicador de lectura
created_at			TIMESTAMP	Fecha de creación

3.3.3.2 Script

A continuación se presenta el script base en PostgreSQL, coherente con la arquitectura y las 12 entidades definidas para la plataforma.

```
-- ============================================================
-- SCRIPT PostgreSQL
-- FashionStore — Plataforma de E-commerce Multi-Sucursal
-- ============================================================
BEGIN;

CREATE TABLE usuarios (
       id            INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
       full_name     VARCHAR(150) NOT NULL,
       email         VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
       phone         VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
       password_hash   VARCHAR(255) NOT NULL,
       role          VARCHAR(30)  NOT NULL CHECK (role IN
('CLIENTE','ADMIN','ENCARGADO_SUCURSAL')),
       is_active     BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
       created_at    TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
        updated_at     TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE sucursales (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        nombre         VARCHAR(120) NOT NULL,
        ciudad         VARCHAR(80)  NOT NULL,
        direccion      VARCHAR(180) NOT NULL,
        telefono       VARCHAR(30),
        latitud        DECIMAL(10,6),
        longitud       DECIMAL(10,6),
        is_active      BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT TRUE,
        created_at     TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE temporadas (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        nombre         VARCHAR(100) NOT NULL,
        anio           INTEGER NOT NULL,
        descripcion    TEXT,
        fecha_inicio   DATE,
        fecha_fin      DATE,
        is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE proveedores (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        razon_social   VARCHAR(150) NOT NULL,
        nit            VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
        telefono       VARCHAR(30),
        correo         VARCHAR(120),
        direccion      VARCHAR(180),
        is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE productos (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        temporada_id   INTEGER REFERENCES temporadas(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
    proveedor_id      INTEGER REFERENCES proveedores(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
        nombre         VARCHAR(150) NOT NULL,
        descripcion    TEXT,
        categoria      VARCHAR(60),
        precio         NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
        is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
        created_at     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE inventario (
        id                    INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        producto_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES productos(id) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
        sucursal_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
        talla                 VARCHAR(10) NOT NULL,
        color                 VARCHAR(40) NOT NULL,
        cantidad_disponible  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (cantidad_disponible >= 0),
        UNIQUE (producto_id, sucursal_id, talla, color)
);

CREATE TABLE carrito_items (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        cliente_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE,
        producto_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES productos(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE,
```

```
        talla          VARCHAR(10) NOT NULL,
        color          VARCHAR(40) NOT NULL,
        cantidad       INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
        fecha_agregado  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
        UNIQUE (cliente_id, producto_id, talla, color)
);

CREATE TABLE reservas (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        cliente_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
        producto_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES productos(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
        sucursal_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES sucursales(id) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT,
        cantidad       INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
        estado         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (estado IN
('PENDIENTE','ATENDIDA','CANCELADA','VENCIDA')),
        codigo               VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
        fecha_reserva  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
        fecha_expiracion  TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE pedidos (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        cliente_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
        sucursal_id    INTEGER REFERENCES sucursales(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
        tipo           VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('DIGITAL','PRESENCIAL')),
        estado         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (estado IN
('PENDIENTE','PAGADO','ENVIADO','ENTREGADO','CANCELADO')),
        total          NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (total >= 0),
        created_at     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE detalle_pedido (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        pedido_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES pedidos(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE,
        producto_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES productos(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
        talla          VARCHAR(10) NOT NULL,
        color          VARCHAR(40) NOT NULL,
        cantidad       INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
        precio_unitario   NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario >= 0)
);

CREATE TABLE pagos (
        id                     INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        pedido_id              INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES pedidos(id) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE RESTRICT,
        monto                  NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0),
        metodo                 VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (metodo IN
('TARJETA','EFECTIVO','TRANSFERENCIA')),
        estado                 VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (estado IN
('PENDIENTE','PROCESANDO','COMPLETADO','FALLIDO')),
        stripe_payment_id   VARCHAR(80),
        created_at             TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
        paid_at                TIMESTAMP
);

CREATE TABLE notificaciones (
        id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        usuario_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE,
        titulo         VARCHAR(120) NOT NULL,
```

```
        mensaje        TEXT NOT NULL,
        is_read        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
        created_at     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_productos_temporada_id   ON productos(temporada_id);
CREATE INDEX idx_productos_proveedor_id   ON productos(proveedor_id);
CREATE INDEX idx_inventario_producto_id   ON inventario(producto_id);
CREATE INDEX idx_inventario_sucursal_id   ON inventario(sucursal_id);
CREATE INDEX idx_carrito_cliente_id       ON carrito_items(cliente_id);
CREATE INDEX idx_reservas_cliente_id      ON reservas(cliente_id);
CREATE INDEX idx_reservas_sucursal_id     ON reservas(sucursal_id);
CREATE INDEX idx_pedidos_cliente_id       ON pedidos(cliente_id);
CREATE INDEX idx_detalle_pedido_pedido_id ON detalle_pedido(pedido_id);
CREATE INDEX idx_notificaciones_usuario   ON notificaciones(usuario_id);

COMMIT;
```

4. Flujo de Trabajo: Implementación

4.1. Elección de Plataforma de Desarrollo de Software

La selección de la pila tecnológica (tech stack) se realizó bajo criterios de escalabilidad, rendimiento y mantenibilidad, optando por tecnologías que permiten una integración fluida entre cliente, servidor y los servicios externos de pagos y notificaciones que requiere la plataforma.

FastAPI (Backend): se eligió por encima de alternativas como Django o Flask debido a su soporte nativo para operaciones asíncronas. Esto es importante porque las llamadas a la pasarela de pagos (Stripe) y, en ciclos posteriores, a los servicios de IA de recomendación, no deben bloquear el hilo de ejecución. FastAPI permite atender múltiples solicitudes de checkout y consulta de disponibilidad simultáneamente sin degradar el rendimiento.

Flutter (App Móvil): se eligió por su motor de renderizado de alto rendimiento (Skia), que da una experiencia fluida al cliente al navegar el catálogo. Al compilar a código nativo en Android e iOS, garantiza acceso con baja latencia a la cámara del dispositivo, necesaria para el módulo de vestidor virtual (AR) planificado para el Ciclo 3.

Angular 18 (Panel Web): para el panel de administración de sucursales y catálogo se optó por Angular por su arquitectura basada en componentes y tipado fuerte (TypeScript). El uso de RxJS y Observables permite que el panel de inventario se actualice cada vez que cambia el stock de una sucursal, sin refrescar la página manualmente.

PostgreSQL (Base de Datos): se seleccionó por su robustez, integridad referencial y soporte transaccional, necesarios para garantizar que una reserva o un pedido

nunca queden en un estado inconsistente frente al inventario disponible (ver sección 3.3, Diseño de Datos).

Componente	Tecnología	Justificación
Backend	FastAPI + Python	API REST de alto rendimiento, validación automática, tipado y documentación interactiva.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia relacional, integridad referencial y soporte transaccional.
Aplicación web	Angular 18	Panel de sucursales y catálogo con componentes reutilizables, guards e interceptores.
Aplicación móvil	Flutter	Experiencia móvil multiplataforma para clientes; base para el vestidor virtual (AR) del Ciclo 3.
Autenticación	JWT + bcrypt	Control de acceso seguro y protección de credenciales.
Pagos	Stripe (modo sandbox)	Procesamiento de pagos digitales y conciliación de transacciones.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging	Comunicación en tiempo real con clientes y encargados de sucursal.
Infraestructura	Railway	Despliegue y hosting controlado del backend, frontend web y base de datos.

4.2. Implementación de la Arquitectura del Sistema

4.2.1. Diagrama de Componente Principal del Sistema

El sistema se organiza en tres subsistemas: el Frontend (aplicaciones cliente móvil y web), el Servidor Backend (API REST en FastAPI, con los servicios de autenticación, disponibilidad/reserva, pagos y notificaciones) y el Subsistema de Datos (PostgreSQL vía SQLAlchemy ORM).

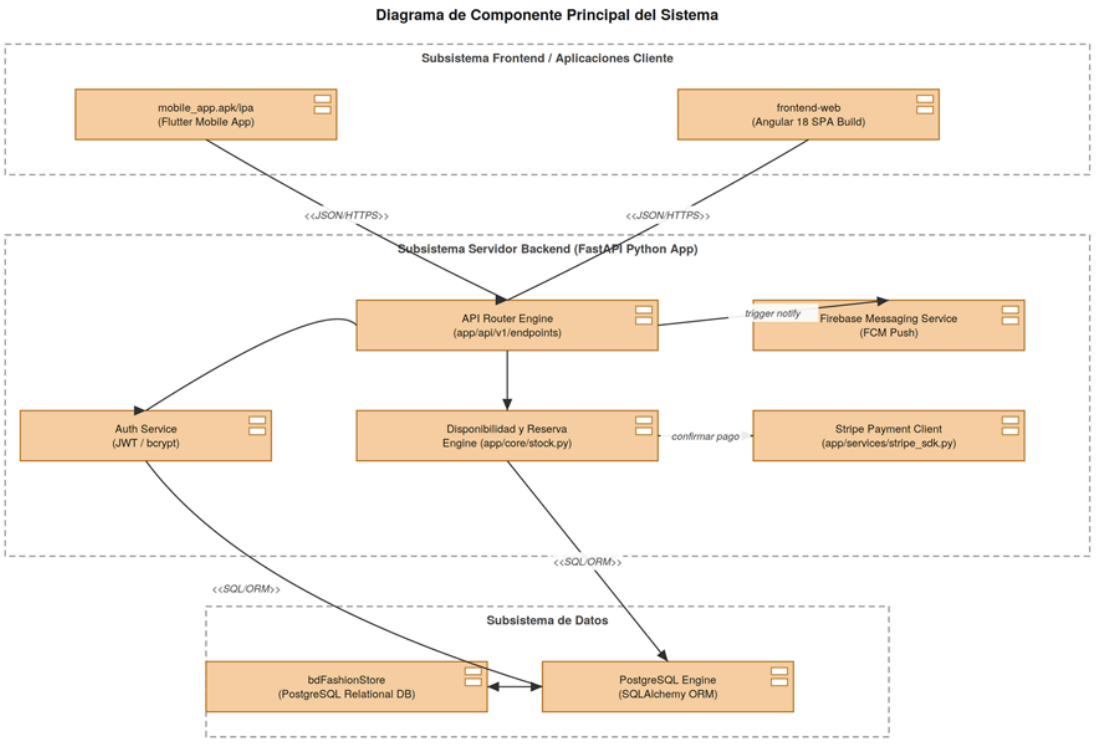


Figura 36. Diagrama de Componente Principal del Sistema

4.3. Implementación de la Arquitectura del Subsistema

4.3.1. Diagrama de Componente de cada Paquete

Paquete 1: Gestión de Identidad y Acceso

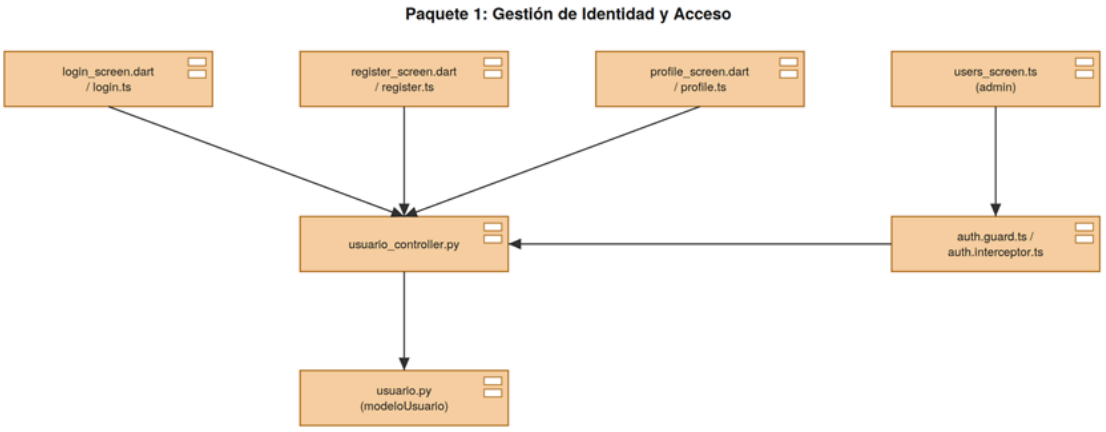


Figura 37. Diagrama de Componente — Paquete 1: Gestión de Identidad y Acceso

Paquete 2: Gestión de Catálogo y Sucursales

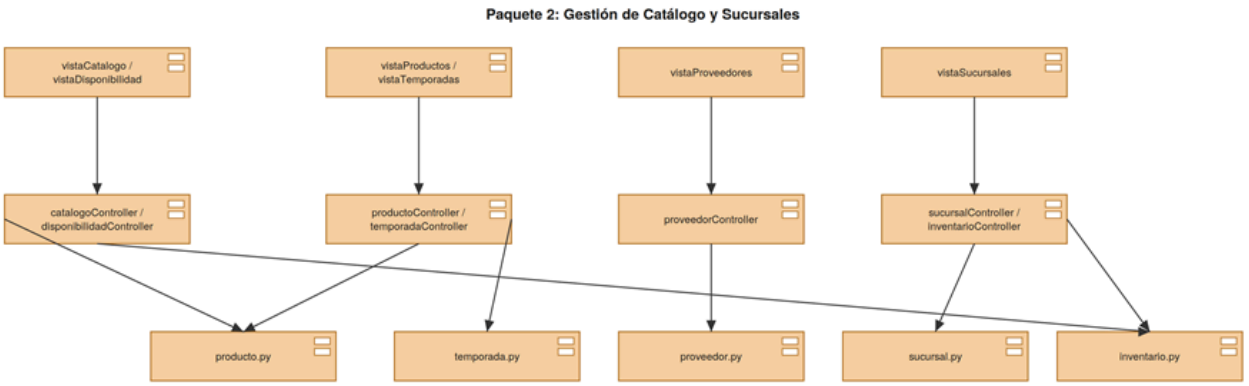


Figura 38. Diagrama de Componente — Paquete 2: Gestión de Catálogo y Sucursales

Paquete 3: Gestión de Operaciones de Compra

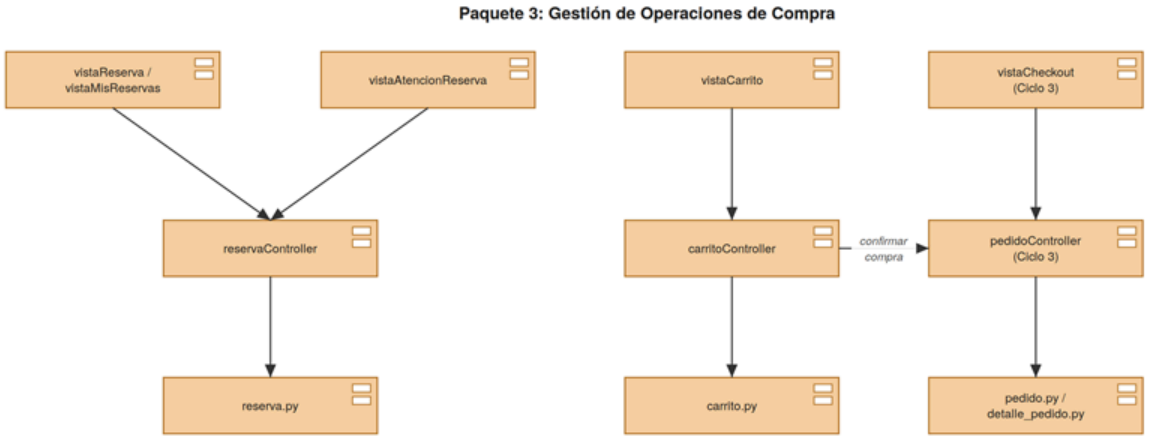


Figura 39. Diagrama de Componente — Paquete 3: Gestión de Operaciones de Compra

Paquete 4: Inteligencia de Recomendación y Vestidor Virtual

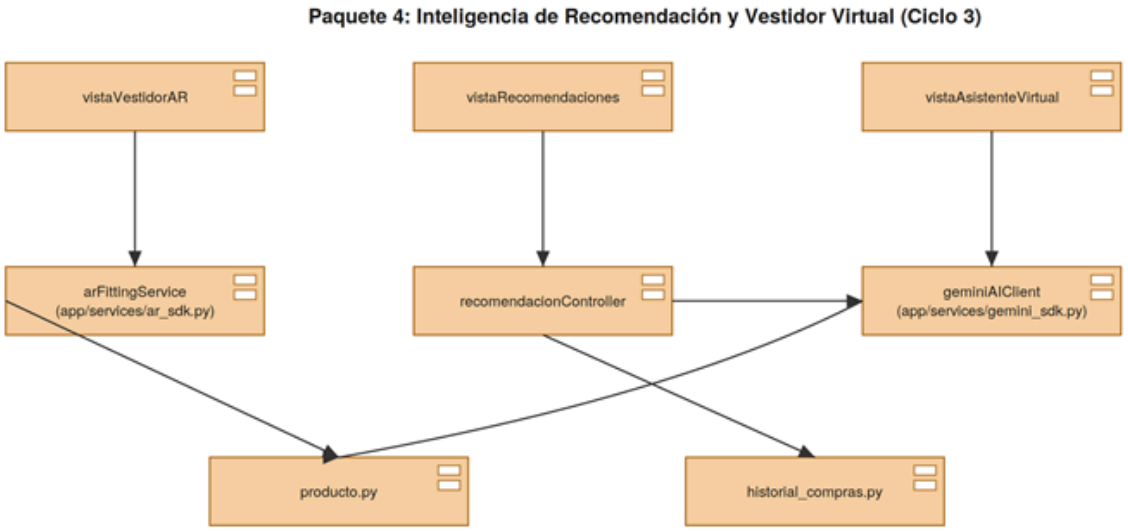


Figura 40. Diagrama de Componente — Paquete 4: Inteligencia de Recomendación y Vestidor Virtual (Ciclo 3)

Paquete 5: Pagos y Notificaciones

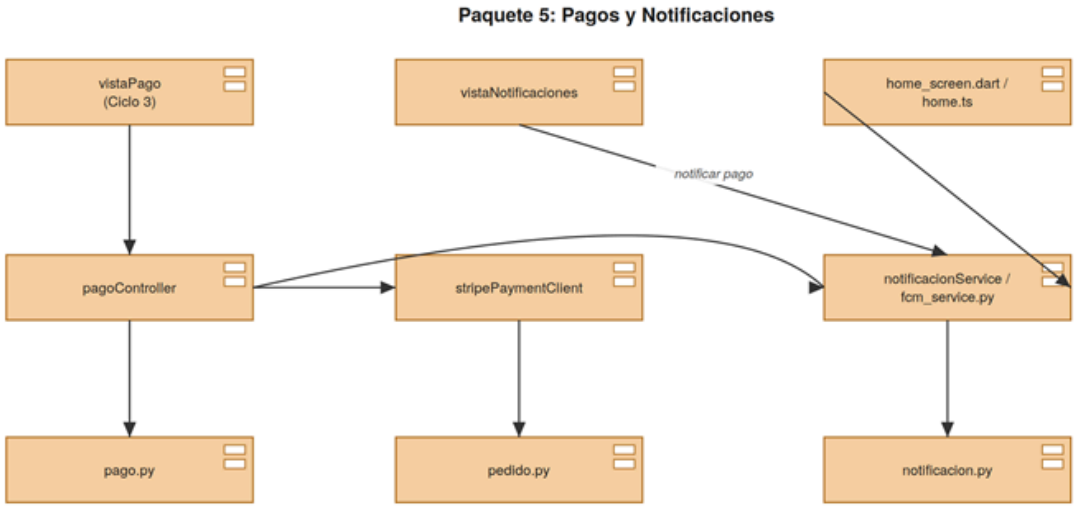


Figura 41. Diagrama de Componente — Paquete 5: Pagos y Notificaciones

5. Flujo de Trabajo: Pruebas

5.1. Planificar Prueba

La planificación de prueba define qué se va a validar, bajo qué condiciones, con qué datos y cuál será el criterio para considerar aceptado el funcionamiento del sistema. Se priorizan los

flujos críticos: autenticación, gestión de catálogo y sucursales, disponibilidad e inventario, reservas y carrito de compras.

Elemento	Definición para el proyecto
Objetivo general	Comprobar que los módulos de autenticación, catálogo, sucursales, inventario, reservas y carrito funcionen correctamente y que los usuarios puedan completar los procesos críticos sin errores bloqueantes.
Alcance funcional	Se validan los CU1–CU11, CU13–CU16 y CU21: registro, inicio de sesión, perfil, usuarios y roles, sucursales, productos, temporadas, proveedores, catálogo, disponibilidad, reservas, carrito y movimientos de inventario.
Actores considerados	Cliente, Administrador y Encargado de Sucursal.
Ambiente de prueba	Backend FastAPI en entorno local, base PostgreSQL, aplicación móvil Flutter, panel web Angular, credenciales de prueba y Stripe en modo sandbox para los módulos que lo requieran.
Datos mínimos	Usuarios cliente y administrador, sucursales activas, productos con variantes (talla/color), temporadas, proveedores, inventario cargado por sucursal y reservas de prueba.
Criterios de entrada	Sistema levantado sin errores, base de datos disponible, API accesible, usuarios de prueba creados y conexión verificada entre frontend, backend y base de datos.
Criterios de salida	Casos críticos ejecutados, resultados esperados cumplidos, defectos registrados y ausencia de errores bloqueantes en login, catálogo, disponibilidad, reservas, carrito e inventario.

5.2. Casos de Prueba

Cada caso de prueba valida una acción visible para el usuario o un comportamiento esperado del sistema, incluyendo flujos normales y condiciones de error para comprobar las validaciones básicas.

Código	Caso de uso	Precondición	Acción de prueba	Resultado esperado
CP-01	CU1 Registrarse	Cliente sin cuenta registrada.	Completar formulario con nombre, correo, teléfono y contraseña válidos.	Cuenta creada y mensaje de registro exitoso.
CP-02	CU1 Registrarse	Correo ya existente.	Intentar registrar otro usuario con el mismo correo.	El sistema rechaza el registro por duplicidad.
CP-03	CU2 Iniciar sesión	Usuario activo registrado.	Ingresar correo y contraseña correctos.	El sistema genera sesión/token y redirige según el rol.
CP-04	CU2 Iniciar sesión	Credenciales incorrectas.	Ingresar contraseña inválida.	El sistema muestra un mensaje de error y no inicia sesión.
CP-05	CU3 Gestionar perfil	Cliente autenticado.	Modificar nombre o teléfono y guardar.	Perfil actualizado correctamente.
CP-06	CU4 Gestionar usuarios y roles	Administrador autenticado.	Registrar usuario interno con rol asignado.	Usuario creado con el rol correspondiente.
CP-07	CU4 Gestionar usuarios y roles	Usuario existente.	Editar el rol de un usuario.	Rol actualizado sin afectar el resto de los datos.
CP-08	CU4 Gestionar usuarios y roles	Usuario activo.	Desactivar un usuario interno.	El usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión.
CP-09	CU5 Gestionar sucursales	Administrador autenticado.	Registrar una nueva sucursal.	Sucursal creada y visible en el listado.
CP-10	CU6 Consultar sucursales por ciudad	Sucursales activas registradas.	Filtrar sucursales por ciudad.	Se muestra la lista de sucursales de esa ciudad.

CP-11	CU7 Gestionar productos	Administrador autenticado.	Registrar un producto nuevo.	Producto creado y visible en el catálogo.
CP-12	CU8 Gestionar temporadas y colecciones	Administrador autenticado.	Registrar una nueva temporada.	Temporada creada y disponible para asociar a productos.
CP-13	CU9 Gestionar proveedores	Administrador autenticado.	Registrar un nuevo proveedor.	Proveedor creado y disponible para asociar a productos.
CP-14	CU10 Consultar catálogo y buscar prendas	Catálogo con productos activos.	Buscar por categoría, talla o rango de precio.	Se muestran resultados coherentes con el filtro aplicado.
CP-15	CU11 Consultar disponibilidad por sucursal	Inventario cargado en al menos una sucursal.	Consultar stock de un producto por sucursal.	Se muestra la disponibilidad real por sucursal.
CP-16	CU13 Reservar prendas	Cliente autenticado, stock disponible.	Reservar una prenda en una sucursal.	Reserva creada con código de retiro.
CP-17	CU13 Reservar prendas	Sin stock disponible en la sucursal.	Intentar reservar la prenda.	El sistema rechaza la reserva por falta de disponibilidad.
CP-18	CU14 Gestionar reserva	Cliente con reservas registradas.	Consultar “Mis reservas”.	Se lista el historial de reservas del cliente.
CP-19	CU14 Gestionar reserva	Reserva en estado pendiente.	Cancelar la reserva.	El estado cambia a cancelada y se conserva la trazabilidad.
CP-20	CU15 Atender reserva en sucursal	Reserva vigente dentro del plazo.	Encargado busca el código y marca la reserva como atendida.	El estado cambia a atendida y es visible para el cliente.
CP-21	CU16 Gestionar carrito de compras	Cliente autenticado.	Agregar una prenda al carrito.	El ítem se agrega y el carrito se actualiza.
CP-22	CU16 Gestionar carrito de compras	Ítem existente en el carrito.	Actualizar la cantidad del ítem.	La cantidad se actualiza correctamente.
CP-23	CU21 Gestionar movimientos de inventario	Encargado de sucursal autenticado.	Registrar un ingreso de stock.	El movimiento se registra y el inventario se actualiza.
CP-24	CU21 Gestionar movimientos de inventario	Inventario cargado por sucursal.	Consultar existencias y productos agotados.	Se muestra la lista de existencias y agotados por sucursal.

5.3. Pruebas de Unidad

Las pruebas de unidad revisan componentes pequeños de manera aislada, antes de integrarlos con otros módulos: validaciones, servicios del backend, modelos y reglas de negocio.

Código	Unidad a probar	Componente	Dato/acción de prueba	Resultado esperado
PU-01	Validación de usuario	Schema de usuario (backend)	Enviar datos completos e incompletos.	Acepta datos válidos y rechaza campos obligatorios vacíos.
PU-02	Autenticación	Utilidad JWT / bcrypt	Generar hash, verificar contraseña y crear token.	La contraseña no se almacena en texto plano y el token se genera correctamente.
PU-03	Validación de roles	Guard / interceptor (frontend y backend)	Intentar acceder con un rol no autorizado.	Se bloquea la operación no permitida.
PU-04	Sucursales	Servicio de sucursales	Registrar sucursal con datos válidos.	La sucursal se guarda correctamente.

PU-05	Productos	Servicio de productos	Crear producto asociado a temporada y proveedor.	El producto se crea en estado Borrador y queda asociado correctamente.
PU-06	Inventario	Servicio de inventario	Calcular disponibilidad por talla, color y sucursal.	Devuelve la cantidad disponible correcta.
PU-07	Reservas	Servicio de reservas	Verificar disponibilidad antes de crear la reserva.	Rechaza la reserva si no hay stock suficiente.
PU-08	Carrito	Servicio de carrito	Agregar, actualizar y eliminar un ítem.	El carrito refleja los cambios sin duplicar ítems.
PU-09	Movimientos de inventario	Servicio de inventario	Registrar un movimiento con cantidad negativa o cero.	El sistema rechaza la cantidad inválida.
PU-10	Temporadas y proveedores	Servicio de catálogo base	Registrar temporada y proveedor con datos válidos.	Ambos registros se crean correctamente y quedan disponibles para productos.

5.4. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verifican que varios componentes trabajen juntos correctamente: aplicación móvil, panel web, API REST y base de datos.

Código	Integración	Escenario	Resultado esperado
PI-01	Móvil + API + Base de datos	Cliente se registra desde la aplicación móvil.	Usuario creado en la base de datos y sesión disponible para futuras operaciones.
PI-02	Web + API + Sucursales	Administrador registra una sucursal desde el panel web.	Sucursal persistida y visible de inmediato en el listado.
PI-03	Móvil + API + Catálogo	Cliente busca productos aplicando filtros.	Resultados coherentes con los productos e inventario reales.
PI-04	Móvil + API + Disponibilidad	Cliente consulta el stock de un producto por sucursal.	La disponibilidad mostrada coincide con el inventario registrado.
PI-05	Móvil + API + Reservas	Cliente reserva una prenda con stock disponible.	Reserva creada con código de retiro y disponibilidad reflejada.
PI-06	Web + API + Atención de reserva	Encargado de sucursal busca y atiende una reserva por código.	Estado de la reserva actualizado y visible para el cliente.
PI-07	Móvil + API + Carrito	Cliente agrega y modifica ítems del carrito en distintas sesiones.	El carrito se mantiene consistente entre sesiones del mismo cliente.
PI-08	Web + API + Inventario	Encargado de sucursal registra un movimiento de stock.	Inventario actualizado y reflejado correctamente en disponibilidad y catálogo.

La integración principal se considera aprobada cuando se puede ejecutar el recorrido completo: el cliente inicia sesión, consulta el catálogo y la disponibilidad, reserva o agrega al carrito, el encargado de sucursal atiende la reserva o el inventario se actualiza, y los cambios de estado son consistentes en cada punto del proceso. Los flujos de pago y notificaciones (Ciclos 3 y 4) se incorporarán a este plan de pruebas una vez que cuenten con Requisitos y Análisis propios.

5.5 Pruebas de Aceptación

Proceso de Registro de Cliente

Pruebas de aceptación: CU1 — Registrarse

- **Entrada** La persona no cuenta con una cuenta previa en FashionStore. Desde la aplicación móvil, ingresa el nombre **"Valeria Rojas"**, el correo **"valeria.rojas@example.com"**, y la contraseña **"Fashion2026!"**, repitiéndola en el campo de confirmación.
- **Resultado** Después de oprimir el botón de "**Crear cuenta**", el sistema validará que los campos estén completos, verificará que el correo y el teléfono no estén registrados previamente, y creará la cuenta con el rol **CLIENT**. El sistema mostrará un mensaje de bienvenida y redireccionará a la pantalla de inicio de sesión.
- **Condiciones**
    - El correo electrónico y el teléfono no deben pertenecer a ninguna cuenta existente.
    - La contraseña debe cumplir la política mínima: 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número.
    - Ambos campos de contraseña deben coincidir exactamente.
- **Interfaz** Formulario móvil (Aplicación Flutter / Pantalla de Registro).



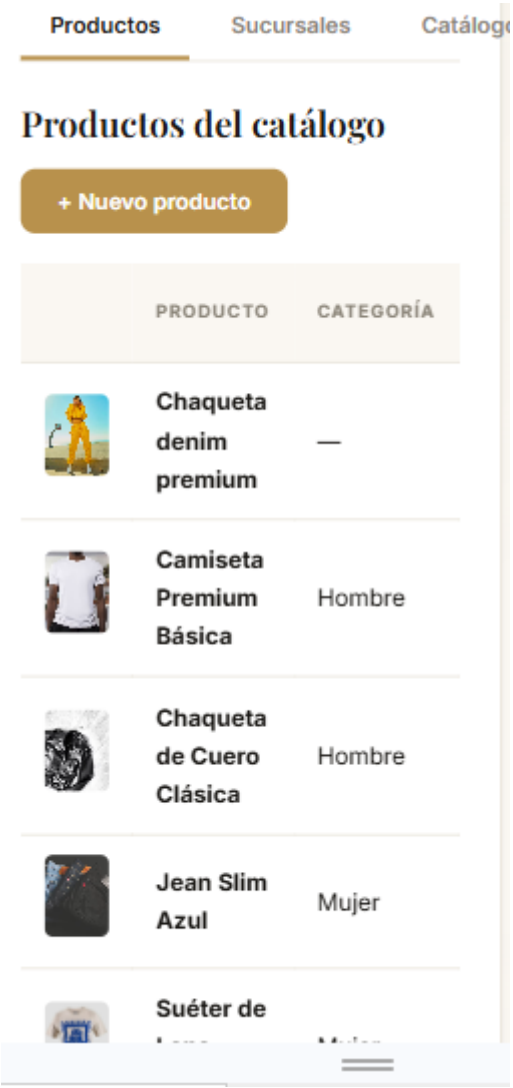
Proceso de Gestión de Catálogo

Pruebas de aceptación: CU7 — Gestionar productos (Registrar producto)

- **Entrada** El administrador se encuentra en el panel web, en la sección de Catálogo. Completa el formulario con el nombre **"Chaqueta Denim Oversize"**, categoría **"Chaquetas"**, precio **259.90 Bs**, proveedor **"Denimlab SRL"**, talla **"M"**, color **"Azul"** y una imagen del producto.
- **Resultado** Después de oprimir el botón de "**Guardar Producto**", el sistema validará que los campos obligatorios estén completos y que el precio sea mayor a cero, registrará el producto asociado a la categoría y al proveedor seleccionados, y lo publicará de inmediato en el catálogo visible para el cliente (CU10). El sistema mostrará un mensaje de confirmación y regresará al listado de productos.
- **Condiciones**
  - El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de **Administrador**.

- La categoría y el proveedor seleccionados deben existir previamente en el sistema (CU8, CU9).
- El precio ingresado debe ser un valor numérico mayor a cero.

- **Interfaz** Formulario web (Panel de Administración / Sección Catálogo / Nuevo Producto).



ANEXOS

https://github.com/bmateo637coder/ParcialSI2

